

北京師範大學

本科生毕业论文（设计）

毕业论文（设计）题目：

利用控制场实现绝热粒子数转移

部 院 系：北京师范大学文理学院

专 业：物理学

学 号：202211109044

学 生 姓 名：蔡跃峰

指 导 教 师：艾 清

指导教师职称：副教授

指导教师单位：北京师范大学文理学院

2026 年 5 月 18 日

北京师范大学本科生毕业论文（设计）诚信承诺书

本人郑重声明： 所呈交的毕业论文（设计），是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

本人签名： 蔡跃峰

2026 年 5 月 27 日

北京师范大学本科生毕业论文（设计）使用授权书

本人完全了解北京师范大学有关收集、保留和使用毕业论文（设计）的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许毕业论文（设计）被查阅和借阅；学校可以公布毕业论文（设计）的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编毕业论文（设计）。保密的毕业论文（设计）在解密后遵守此规定。

本论文（是、否）保密论文。

保密论文在___/___年___/___月解密后适用本授权书。

本人签名： 蔡跃峰

2026 年 5 月 27 日

导师签字： 艾涛

2026 年 5 月 27 日

北京师范大学本科生毕业论文（设计）开题报告

学生姓名	蔡跃峰		学 号	202211109044	
所在部院系	北京师范大学文理学院		专 业	物理学	
指导教师姓名	艾清	指导教师职称	副教授	指导教师单位	北京师范大学文理学院
毕业论文题目	利用控制场实现绝热粒子数转移				
开 题 报 告 内 容					
选题依据及研究内容（国内、外研究现状,初步设想及突破点; 研究目标、预期成果, 及可行性论述等）	国内外研究现状：绝热捷径技术是量子控制领域近二十年来发展的核心方向之一。其核心思想是通过引入额外的控制场，抵消非绝热效应，从而在远快于绝热条件要求的时间内，实现量子态的精确制备与操控。该领域有三大经典理论方案：反向绝热驱动；基于不变量的逆向设计；STIRAP 及其快速变体。国内研究现状：国内多家顶尖科研单位（如中国科大、华东师大等）在量子信息与量子控制领域紧跟国际前沿在理论方面，国内学者对绝热捷径的优化、在复杂系统中的应用以及与机器学习结合等方向做出了贡献。在实验方面，利用超导电路和光学平台实现了多种绝热捷径方案，推动了量子计算的发展。 初步设想：理论推导，数值模拟：选取一个清晰的模型系统（如二能级系统或三能级系统的 STIRAP），分别编程实现：原始绝热哈密顿量的慢速演化。原始哈密顿量的快速演化（展示非绝热跃迁）。加入 CD 场后的快速演化。 研究目标：深入理解绝热捷径的基本原理，掌握数值求解含时薛定谔方程的方法。完成对二能级或三能级系统中绝热捷径的数值模拟，并成功复现文献中的关键结果。 预期成果：一篇结构完整、论述清晰的本科毕业论文。一份包含理论推导细节、数值模拟方法以及结果分析报告。一套可运行的 Python/MATLAB 数值模拟代码，能够动态展示量子态演化过程。一系列高质量的图表，用于展示和对比不同情况下的演化结果。 可行性论述：理论基础：作为物理系本科生，已学习《量子力学》、《数学物理方法》等课程，具备理解该课题所需的数学和物理基础。技术能力：具备基本的科学编程能力（Python/MATLAB）。文献资源：核心参考文献明确且易于获取，相关综述文章可为研究提供清晰指引。				

理论和实践意义	本论文旨在通过研究绝热捷径技术，理解量子系统在非绝热条件下的精确控制问题。传统绝热过程虽然能够保证量子态的高保真度转移，但其缓慢的演化速度严重制约了在量子计算等领域的实际应用。绝热捷径通过引入反向绝热项，在保持绝热过程鲁棒性的同时，大幅提升了演化速度，这一特性使其成为连接理想绝热模型与实际应用需求的重要桥梁。 在理论层面，本文将着重分析反向绝热场的数学结构，推导其在二能级系统中的具体形式，阐明其物理机制。在实践层面，将通过数值模拟方法，构建演化模型，定量比较传统绝热过程与绝热捷径在保真度、演化时间等关键指标上的表现。这一研究工作不仅能够加深对量子力学基本理论的理解，更将为我们掌握先进的量子操控技术提供重要参考。
论文撰写过程中拟采取的方法和手段	文献研究法 阅读相关综述，梳理理论发展脉络，确保理论复现的准确性。 理论推导与解析计算 使用自然单位制，在二/三能级系统表象下，详细推导$H_{CD}(t)$的具体形式 数值模拟与计算。 使用 Python/MATLAB 进行编程。求解含时薛定谔方程。计算并绘制能级粒子数、转移保真度、控制场波形等随时间变化的曲线。 对比分析法 将“慢速绝热演化”“快速非绝热演化”和“加入反向绝热场的快速演化”三者的结果进行对比，从保真度、耗时等维度进行定量分析，得出结论。
论文撰写提纲	第一章：绪论 1.1 研究背景与意义（量子控制、绝热定理的局限性） 1.2 绝热捷径技术国内外研究综述 1.3 本论文的主要研究内容与结构安排 第二章：绝热捷径的基本理论 2.1 量子绝热定理与绝热条件 2.2 反向绝热驱动理论 2.3 理论模型：二能级系统的 CD 驱动 第三章：数值模拟方法与模型构建 3.1 含时薛定谔方程的数值解法 3.2 二能级系统模型的参数设置 3.3 保真度与粒子数的计算定义 第四章：结果与讨论 4.1 原始绝热过程的数值模拟结果 4.2 引入反向绝热场后的绝热捷径模拟结果 4.3 结果对比与分析 第五章：总结与展望 研究工作总结与未来工作展望

计划进度 及其内容	第 1-3 周：深入研读核心文献，完成开题报告。掌握反向绝热驱动的核心思想。 第 4-6 周：完成二能级系统理论推导。搭建数值模拟环境，编写求解薛定谔方程的基础代码。 第 7-9 周：实现“慢速绝热”和“快速非绝热”的模拟，验证代码正确性。获得初步结果。 第 10-12 周：实现“驱动绝热捷径”的模拟。完成所有数据的产出和图表绘制。 第 13-14 周：撰写论文初稿，重点完成结果与讨论部分。 第 15-16 周：修改、润色论文，准备答辩。
参考文献	(1) Born M, Fock V. Proof of adiabatic law[J/OL]. ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK, 1928, 51(3-4): 165-180. DOI: 10.1007/BF01343193. (2) NENCIU G. Adiabatic theorem of quantum-mechanics[J/OL]. JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND GENERAL, 1980, 13(2): L15-L18. DOI: 10.1088/0305-4470/13/2/002. (3) Bergmann K, Theuer H, Shore B. Coherent population transfer among quantum states of atoms and molecules[J/OL]. REVIEWS OF MODERN PHYSICS, 1998, 70(3): 1003-1025. DOI: 10.1103/RevModPhys.70.1003. (4) Vitanov N, Halfmann T, Shore B, et al. Laser-induced population transfer by adiabatic passage techniques[J/OL]. ANNUAL REVIEW OF PHYSICAL CHEMISTRY, 2001, 52: 763-809. DOI: 10.1146/annurev.physchem.52.1.763. (5) Rice S A, Zhao M. Optical control of molecular dynamics[M]. New York: Wiley-Interscience, 2000. (6) GAUBATZ U, RUDECKI P, SCHIEMANN S, et al. Population transfer between molecular vibrational levels by stimulated Raman-scattering with partially overlapping laserfields - a new concept and experimental results[J/OL]. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 1990, 92(9): 5363-5376. DOI: 10.1063/1.458514.
教师指导意见 (针对选题、研究方法、计划进度等的意见和建议)	意见： 该生对论文选题与老师进行了充分的讨论，论文方向切合物理学专业性质。选题方向较为新颖，具有一定的研究价值，是学生在量子力学和光学知识上的延续，能够有效提高学生的专业知识水平和科研能力。方法和计划基本上合理，难度适中，学生能够在规定的时间内完成该论文。 同意开题。 是否同意开题： <u>是</u> （是、否） 指导教师签字： 艾洁 2025 年 12 月 1 日
部院系意见	部院系毕业论文工作小组负责人（单位公章）： 20 年 月 日

注：此表格可延长加页。

北京师范大学本科生毕业论文（设计）答辩记录表

论文题目	利用控制场实现绝热粒子数转移				
学生姓名	蔡跃峰		学号	202211109044	
所在部院系	北京师范大学文理学院		专业	物理学	
指导教师姓名	艾清	指导教师职称	副教授	指导教师单位	北京师范大学文理学院
答辩小组成员	李融武、刘小金、叶志远、易竹、艾清、朱兴江				
答 辩 过 程 简 要 记 录	答辩记录须包含：论文内容概述、答辩小组提出的关键问题及学生回答、答辩小组对论文的建议和评价。				
	研究背景与意义、核心理论基础介绍、逆绝热驱动实现完美粒子数转移、随机退相干的微扰处理介绍、总结与展望。首先介绍了原文的研究背景和意义，理论基础包含绝热定理与含时基础、受激拉曼绝热通道、含时基组微扰论、开放量子系统与退相干，在逆绝热驱动介绍了理论框架、均匀包络/高斯包络和相位敏感性，创新点介绍：探究保真度与拉比频率的关系。				
	问题1：使用什么软件进行数值模拟？				
	答：使用Python，导入微分方程包进行求解。				
	问题2：本文的研究对象是什么？				
	答：2能级/3能级系统中的分子。				
	问题3：除了复现，自己的工作？				
	答：探究保真度和拉比频率关系。				
	建议与评价：工作量足，对前置知识需多加介绍。				
	记录员签字：叶志远				
	答辩小组组长签字：李融武				
	2022年5月19日				

注：此表装订到毕业论文中。

编号: _____

北 京 师 范 大 学

_2026_届 (2022 级) 本科生毕业论文评定表

论 文 题 目	利 用 控 制 场 实 现 绝 热 粒 子 数 转 移				总文字 复制比	1.7%
学 生 姓 名	蔡 跃 峰		学 号	202211109044		
所 在 部 院 系	北 京 师 范 大 学 文 理 学 院		专 业	物 理 学		
指导教师 姓 名	艾 清	指导教师 师 职 称	副 教 授	指导教 师 单 位	北 京 师 范 大 学 文 理 学 院	
答辩小组 成 员	李融武、刘小金、叶志远、易竹、艾清、朱兴江					
指 导 教 师 评 语	评语: 蔡跃峰同学的毕业论文《利用控制场实现绝热粒子数转移》围绕 Demirplak 和 Rice 提出的逆绝热驱动理论,系统开展了公式推导与数值模拟验证工作。论文选题具有一定的理论深度和学术价值。 该生首先建立了含时基组变换的理论框架,推导了逆绝热驱动的核心构造公式,并成功复现了啁啾场驱动二能级系统的关键数值结果,验证了联合场实现完美绝热转移的有效性。在受激拉曼绝热通道分析中,该生从含时基组微扰论出发,推导了一阶及三阶修正的解析表达式,验证了该微扰论在处理近绝热问题时的优越性。论文还将分析扩展到开放系统,引入随机退相干模型,揭示了频率匹配是退相干破坏绝热转移的关键机制。在完成原文复现的基础上,该生进一步开展了参数优化研究,探究了保真度随耦合强度的变化规律,体现了独立思考与创新意识。 论文结构完整,逻辑清晰,公式推导严谨,数值模拟结果可靠,写作规范。该生具备扎实的物理理论基础和较强的编程实践能力,工作认真负责。论文达到本科毕业论文要求,同意提交答辩。 是否准其参加答辩: <u>是</u> (是、否) 指导教师签字: 艾 清 2026 年 5 月 12 日					

本科生毕业论文(设计)成绩评定标准								
	评价指标		主要考查点	评分				
				A	B	C	D	E
答辩小组成绩评定	选题	符合培养要求	符合培养目标, 体现教学计划中对学生知识、能力和素质的要求; 题目大小适宜, 一人完成一题	✓				
		有理论意义或实用价值	有新意, 有科学研究或实际应用价值, 能够反映经济建设、科技进步、社会发展中的实际问题等, 有一定学术水平	✓				
	能力	文献查阅	能够查阅文献资料, 阅读专业外文文献, 进行归纳总结; 引用无误		✓			
		综合运用知识	能运用所学专业知	✓				
		研究方案设计	研究方案可行、有特色, 方法和手段运用合理	✓				
	论文质量	论证	论点鲜明, 观点正确, 论据充分, 数据准确, 逻辑性强, 无疏漏或片面性	✓				
		写作	结构完整, 表达准确清楚, 符合学术规范; 文科学字数一般为 7000~15000 字, 理科一般为 5000~10000 字; 撰写外文摘要, 参考文献标注规范	✓				
		原创性	论文在教师的指导下, 独立完成, 不存在抄袭	✓				
	论文过程	规范性	有开题报告; 教师指导记录完整	✓				
	答辩情况		语言简明流畅, 回答问题正确	✓				
总成绩			优	良	中	及格	不及格	
			✓					
意见: 论文选题有一定的理论深度和研究价值. 论文(资料)完整, 逻辑清晰, 写作规范. 论文答辩回答问题正确. 答辩小组组长签字: 李福斌 2016年5月14日								
部院系意见	是否同意答辩小组意见: 是 ☒ , 否 ☐ (请注明否决原因): 最终成绩: 优 (优、良、中、及格、不及格) 部院系毕业论文工作小组负责人(单位公章): 2016年5月20日							
备注								

- 注: 1. 评分项中有一项为 E, 或 A 少于 2/3 者, 不能被评为校级优秀毕业论文;
 2. 此表原件一式四份, 一份存入学生档案, 一份部院系留存, 一份装订到毕业论文中, 一份交教务部(研究生院)培养办公室存入档案馆.
 3. 本表格需同时附: “论文检测报告单(简洁版)”

毕业论文（设计）检测系统

文本复制检测报告单(简洁)

No:BC202604161442243889099240

检测时间:2026-04-16 14:42:24

篇名: 利用控制场实现绝热粒子数转移

作者: 蔡跃峰(202211109044)

指导教师: 艾清

检测机构: 北京师范大学. 珠海

文件名: 知网一查. pdf

检测系统: 毕业论文（设计）检测系统（毕业论文（设计）管理系统）

检测类型: 毕业论文设计

检测范围: 中国学术期刊网络出版总库
中国博士学位论文全文数据库/中国优秀硕士学位论文全文数据库
中国重要会议论文全文数据库
中国重要报纸全文数据库
中国专利全文数据库
图书资源
优先出版文献库
大学生论文联合比对库
互联网资源(包含贴吧等论坛资源)
英文数据库(涵盖期刊、博硕、会议的英文数据以及德国Springer、英国Taylor&Francis 期刊数据库等)
港澳台学术文献库
互联网文档资源
源代码库
CNKI大成编客-原创作品库

时间范围: 1900-01-01至2026-04-16

检测结果

去除本人文献复制比: 1.7%

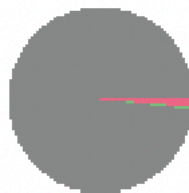
跨语言检测结果: -

去除引用文献复制比: 1.3%

总文字复制比: 1.7%

单篇最大文字复制比: 1.1% (绝热捷径和受激拉曼绝热通道中的物理过程)

重复字数: [903] 总段落数: [8]
总字数: [51940] 疑似段落数: [5]
单篇最大重复字数: [562] 前部重合字数: [152]
疑似段落最大重合字数: [506] 后部重合字数: [751]
疑似段落最小重合字数: [32]



指标: ☐ 疑似剽窃观点 ☒ 疑似剽窃文字表述 ☐ 疑似整体剽窃 ☐ 过度引用

相似表格: 0 相似公式: 没有公式 疑似文字的图片: 0

0% (0)	0% (0)	中英文摘要等 (总1733字)
2.3% (96)	2.3% (96)	第1章绪论 (总4230字)
1.5% (56)	1.5% (56)	第2章论文所需基础知识概述 (总3830字)
5.3% (506)	5.3% (506)	第3章不同条件下实现绝热粒子数转移_第1部分 (总9580字)
0.3% (32)	0.3% (32)	第3章不同条件下实现绝热粒子数转移_第2部分 (总10117字)

0% (0)	0% (0)	第3章不同条件下实现绝热粒子数转移_第3部分 (总9960字)
0% (0)	0% (0)	第3章不同条件下实现绝热粒子数转移_第4部分 (总8501字)
5.3% (213)	5.3% (213)	第4章总结与展望 (总3989字)

1. 中英文摘要等		总字数：1733
相似文献列表		
去除本人文献复制比：0% (0) 去除引用文献复制比：0% (0) 文字复制比：0% (0) 疑似剽窃观点：(0)		
2. 第1章绪论		总字数：4230
相似文献列表		
去除本人文献复制比：2.3% (96) 去除引用文献复制比：0.05% (2) 文字复制比：2.3% (96) 疑似剽窃观点：(0)		
1	196252562 马景新 - 《大学生论文联合比对库》 - 2025-05-17	1.3% (53) 是否引证：否
2	不可逆量子斯特林热泵性能优化与分析 卢俊霖 - 《大学生论文联合比对库》 - 2018-05-16	1.0% (43) 是否引证：否
3. 第2章论文所需基础知识概述		总字数：3830
相似文献列表		
去除本人文献复制比：1.5% (56) 去除引用文献复制比：0% (0) 文字复制比：1.5% (56) 疑似剽窃观点：(0)		
1	绝热捷径和受激拉曼绝热通道中的物理过程 王俊康 - 《大学生论文联合比对库》 - 2025-04-25	1.5% (56) 是否引证：否
4. 第3章不同条件下实现绝热粒子数转移_第1部分		总字数：9580
相似文献列表		
去除本人文献复制比：5.3% (506) 去除引用文献复制比：4.3% (411) 文字复制比：5.3% (506) 疑似剽窃观点：(0)		
1	绝热捷径和受激拉曼绝热通道中的物理过程 王俊康 - 《大学生论文联合比对库》 - 2025-05-27	5.3% (506) 是否引证：否
2	绝热捷径和受激拉曼绝热通道中的物理过程 王俊康 - 《大学生论文联合比对库》 - 2025-04-25	5.3% (506) 是否引证：否
5. 第3章不同条件下实现绝热粒子数转移_第2部分		总字数：10117
相似文献列表		
去除本人文献复制比：0.3% (32) 去除引用文献复制比：0.3% (32) 文字复制比：0.3% (32) 疑似剽窃观点：(0)		
1	基于耦合模理论的连续域中束缚态超表面器件及耦合应用研究 陈云(导师：张文涛) - 《桂林电子科技大学博士论文》 - 2024-05-27	0.3% (32) 是否引证：否
6. 第3章不同条件下实现绝热粒子数转移_第3部分		总字数：9960
相似文献列表		
去除本人文献复制比：0% (0) 去除引用文献复制比：0% (0) 文字复制比：0% (0) 疑似剽窃观点：(0)		
7. 第3章不同条件下实现绝热粒子数转移_第4部分		总字数：8501
相似文献列表		

8. 第4章总结与展望		总字数: 3989
相似文献列表		
去除本人文献复制比: 5.3%(213) 去除引用文献复制比: 5.3%(213) 文字复制比: 5.3%(213) 疑似剽窃观点: (0)		
1	基于商周青铜器焚失法的铸造成型工艺研究 朱允松 - 《大学生论文联合比对库》 - 2025-06-11	2.1% (83) 是否引证: 否
2	PLC控制下畜禽舍环境监控与调节系统设计 唐雨祺 - 《大学生论文联合比对库》 - 2025-04-26	1.9% (77) 是否引证: 否
3	谢国波-2142010126-电子商务背景下国产手机消费者品牌购买意愿研究 谢国波 - 《大学生论文联合比对库》 - 2025-05-16	1.7% (69) 是否引证: 否
4	基于GMM的运动奶牛目标检测方法研究 张亚林 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-07	1.5% (61) 是否引证: 否
5	110904125_梁世界_石河子高中新建操场项目建议书 梁世界 - 《大学生论文联合比对库》 - 2015-06-01	1.5% (60) 是否引证: 否
6	大华纸业生产废水处理工艺设计 朱清木 - 《大学生论文联合比对库》 - 2025-05-28	0.7% (27) 是否引证: 否
7	线上图书销售系统的设计与实现 陈施 - 《大学生论文联合比对库》 - 2025-05-17	0.7% (27) 是否引证: 否
8	奶茶行业蜜雪冰城的营销策略研究 卜天辰 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-04-03	0.6% (25) 是否引证: 否
9	基于轻量化深度学习网络的信号调制方式的识别研究 李明东 - 《大学生论文联合比对库》 - 2025-05-26	0.6% (24) 是否引证: 否
10	基于轻量化深度学习网络的信号调制方式的识别研究 李明东 - 《大学生论文联合比对库》 - 2025-05-23	0.6% (24) 是否引证: 否

- 说明: 1. 总文字复制比: 被检测论文总重合字数在总字数中所占的比例
2. 去除引用文献复制比: 去除系统识别为引用的文献后, 计算出来的重合字数在总字数中所占的比例
3. 去除本人文献复制比: 去除作者本人文献后, 计算出来的重合字数在总字数中所占的比例
4. 单篇最大文字复制比: 被检测文献与所有相似文献比对后, 重合字数占总字数的比例最大的那一篇文献的文字复制比
5. 复制比: 按照“四舍五入”规则, 保留1位小数
6. 指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的
7. 红色文字表示文字复制部分; 绿色文字表示引用部分(包括系统自动识别为引用的部分); 棕灰色文字表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分
8. 本报告单仅对您所选择的比对时间范围、资源范围内的检测结果负责



✉ amlc@cnki.net
<https://check.cnki.net/>

利用控制场实现绝热粒子数转移

摘 要

本论文对 Demirplak 和 Rice 提出的逆绝热驱动理论进行了系统的公式推导和数值模拟验证。论文工作包含两部分：首先，针对啁啾场驱动的二能级系统，从薛定谔方程出发推导了逆绝热场的构造公式，数值复现表明单独系统场或逆绝热场均无法实现完美转移，但两者叠加可达到理想绝热效果。其次，针对三能级受激拉曼绝热通道（**Stimulated Raman Adiabatic Passage, STIRAP**），推导了随机退相干下的密度矩阵微扰展开表达式，得到退相导致非绝热转移概率的解析表达式，数值模拟揭示了转移效率损失在噪声频率等于拉比频率时达到峰值，明确了频率匹配的关键机制。本文通过完整的公式推导和数值复现，加深了对逆绝热控制和退相干效应的理解。

关键词：绝热粒子数转移，逆绝热驱动，受激拉曼绝热通道，随机退相干

ADIABATIC POPULATION TRANSFER WITH CONTROL FIELDS

ABSTRACT

This paper systematically derives the formulas and conducts numerical simulation verification for the counter-diabatic driving theory proposed by Demirplak and Rice. The work consists of two parts. First, for a two-level system driven by a chirped field, the construction formula of the counter-diabatic field is derived from the Schrödinger equation. Numerical reproduction shows that neither the individual system field nor the counter-diabatic field alone can achieve perfect transfer, but their superposition achieves the ideal adiabatic effect. Second, for the three-level stimulated Raman adiabatic passage (STIRAP) system, the perturbation expansion of the density matrix under random decoherence is derived, and the analytical expression of the non-adiabatic transfer probability caused by decoherence is obtained. Numerical simulation reveals that the transfer efficiency loss peaks when the noise frequency equals the Rabi frequency, clarifying that frequency matching is the key mechanism. Through complete formula derivation and numerical reproduction, this paper deepens the understanding of counter-diabatic control and decoherence effects.

KEY WORDS: Adiabatic population transfer, Counter-diabatic driving, STIRAP, Stochastic dephasing

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	II
第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 量子控制与绝热演化	1
1.1.2 绝热捷径与逆绝热驱动.....	1
1.1.3 开放系统与退相干问题.....	2
1.1.4 Demirplak-Rice 的理论贡献.....	3
1.1.5 研究的持续发展与拓展.....	3
1.2 本文的研究目的与意义.....	3
1.2.1 研究目的.....	3
1.2.2 理论意义.....	4
1.3 本文结构	4
第 2 章 论文所需基础知识概述.....	6
2.1 量子力学基础.....	6
2.1.1 量子态与算符描述.....	6
2.1.2 本征值问题与本征态	6
2.1.3 相互作用表象.....	6
2.2 绝热定理与绝热近似	7
2.2.1 绝热定理基本表述.....	7
2.2.2 绝热近似条件.....	7
2.2.3 含时基组展开.....	7
2.3 受激拉曼绝热系统	7
2.3.1 三能级系统与旋波近似哈密顿量.....	7
2.3.2 瞬时本征态与暗态.....	8
2.3.3 非绝热耦合	8
2.4 微扰理论	8
2.4.1 含时微扰论基础	8
2.4.2 含时基组微扰论	8
2.5 开放量子系统与退相干.....	9
2.5.1 密度矩阵与主方程.....	9
2.5.2 随机过程与统计平均	9

2.5.3 退相干的物理效应.....	9
2.6 逆绝热驱动	9
2.6.1 基本思想与形式	9
2.6.2 近似实现与应用	10
2.7 本文主要使用的数学工具.....	10
2.8 本文中的关键物理量	10
第 3 章 不同条件下实现绝热粒子数转移.....	11
3.1 刘维尔方程与哈密顿量所得方程的一致性.....	11
3.2 在不利条件下实现绝热粒子转移.....	13
3.3 非绝热性的微扰处理	18
3.4 随机退相干的微扰处理.....	28
3.5 由啁啾场驱动的二能级系统	39
3.6 三能级受激拉曼绝热通道系统	44
第 4 章 总结与展望.....	48
参考文献.....	51
附录 A 论文相关代码.....	54
致 谢.....	77

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 量子控制与绝热演化

量子控制是现代量子物理学和量子信息科学的核心课题之一，其目标是精确操纵量子系统的状态演化，以实现特定的量子态制备、量子门操作或量子模拟。在众多量子控制策略中，绝热演化因其固有的鲁棒性而备受关注^[1-5]。绝热定理指出：当系统哈密顿量变化足够缓慢时，初始处于某一瞬时本征态的量子系统将始终保持在对应的瞬时本征态上，不发生能级间的跃迁。这一特性使得绝热过程对外部参数波动和微小扰动具有天然的抗干扰能力，因此在实验实现上具有显著优势。

受激拉曼绝热通道（Stimulated Raman Adiabatic Passage, STIRAP）是三能级系统中实现绝热粒子数转移的典范技术^[3-4,6-7]。该技术由 Bergmann 等人于 20 世纪 90 年代系统发展，其核心思想是在三能级 Λ 型系统中，通过两个具有特定时间顺序的脉冲（斯托克斯脉冲先于泵浦脉冲到达），构造一个与中间态 $|2\rangle$ 解耦的“暗态”

$$|D(t)\rangle = \cos \Theta(t)|1\rangle - \sin \Theta(t)|3\rangle \quad (1-1)$$

其中混合角定义为 $\tan \Theta = \Omega_p/\Omega_s$ 。暗态的关键特性是不包含中间态成分，因此粒子在暗态中演化时，激发态 $|2\rangle$ 始终无粒子，从而有效规避了自发辐射损失。受激拉曼绝热通道具有高效率（理论上可达 100%）、鲁棒性和无损耗三大优势，已成为原子物理、分子物理和量子光学领域的重要工具，广泛应用于量子态制备、相干布居转移和绝热量子计算等方向^[8-9]。

1.1.2 绝热捷径与逆绝热驱动

尽管受激拉曼绝热通道等绝热技术具有显著优势，但其根本局限在于对演化速度的限制。严格满足绝热条件要求哈密顿量变化足够缓慢，这在实践中往往与系统的退相干时间、操作效率等实际限制相冲突。例如，受激拉曼绝热通道实现完美绝热转移的经验条件为

$$\tau \Omega_{\max} \geq 10 \quad (1-2)$$

其中 τ 为脉冲宽度， $\Omega_{\max}$ 为最大拉比频率。当需要缩短脉冲宽度以规避退相干过程时，必须相应增大脉冲强度，这又可能激发多光子过程等竞争机制。

如何在保持鲁棒性的前提下加速绝热过程，成为量子控制领域的一个核心课题。这一追求催生了绝热捷径技术的蓬勃发展。绝热捷径的核心思想是：通过设计额外的控制场，使系统能够在有限时间内精确地跟随目标绝热路径演化，而非

绝热跃迁被完全抑制。在众多绝热捷径方案中，逆绝热驱动方法因其清晰的物理图像和普适性而备受关注^[10-11]。该方法由 Demirplak 和 Rice 以及 Berry 独立提出，其基本思路是在原哈密顿量上添加一个辅助项——逆绝热哈密顿量 $H_{CD}(t)$ ，该辅助项精确抵消了非绝热耦合，使得系统在任何时刻都严格保持在瞬时本征态上。

考虑一个由系统自由哈密顿量 H_S 和系统-场相互作用 $H_{SF}(t)$ 构成的系统，其总哈密顿量为 $H(t) = H_S + H_{SF}(t)$ 。设 $U(t)$ 是由 $H(t)$ 的瞬时本征态构成的么正变换矩阵。在瞬时本征基下，系统的有效哈密顿量为

$$H_{\text{eff}}(t) = U(t)H(t)U^\dagger(t) - i\hbar U(t)\frac{\partial U^\dagger}{\partial t} \quad (1-3)$$

其中第一项为对角矩阵，第二项为非绝热耦合项，正是它导致系统在不同瞬时本征态之间跃迁。逆绝热驱动的核心思想是：添加一个辅助场 $H_{CD}(t)$ ，使其在瞬时本征基下的贡献恰好抵消非绝热耦合项

$$U(t)H_{CD}(t)U^\dagger(t) - i\hbar U(t)\frac{\partial U^\dagger}{\partial t} = 0 \quad (1-4)$$

由此可得逆绝热场的构造公式

$$H_{CD}(t) = i\hbar \frac{\partial U^\dagger(t)}{\partial t} U(t) \quad (1-5)$$

1.1.3 开放系统与退相干问题

上述讨论均假设系统是封闭的，即与环境无相互作用。然而，真实的物理系统不可避免地与环境耦合，导致退相干效应的发生^[12-13]。退相干表现为量子叠加态的衰减和量子相干的丧失，是量子技术走向实用化的主要障碍之一。

在绝热过程中，退相干的影响尤为微妙。一方面，绝热过程本身具有抗噪性，这在一定程度上可以缓解退相干的破坏；另一方面，退相干会诱导系统在不同瞬时本征态之间发生随机跃迁，从而破坏绝热转移的保真度。更重要的是，退相干与系统的非绝热效应可能存在协同作用：当系统参数使得非绝热耦合较大时，退相干诱导的跃迁也可能被放大。

描述退相干的常见方法是引入现象学退相算符^[14-17]

$$H_D(t) = \hbar \sum_i \delta\omega_i(t) |i\rangle\langle i| \quad (1-6)$$

其中 $\delta\omega_i(t)$ 是各态历经、平稳且独立的随机过程，满足以下条件

$$\langle \delta\omega_i(t) \rangle = 0 \quad (1-7)$$

$$\langle \delta\omega_i(t) \delta\omega_j(t') \rangle = \delta_{ij} \Delta^2 \exp\left(-\frac{|t-t'|}{\tau_c}\right) \quad (1-8)$$

这里的参数 Δ 为涨落强度， τ_c 为关联时间。

1.1.4 Demirplak-Rice 的理论贡献

正是在上述背景下，Demirplak 和 Rice 在 2003 年发表的论文《Adiabatic Population Transfer with Control Fields》中做出了重要理论贡献^[10]。该工作的创新之处主要体现在两个方面：第一，建立了逆绝热驱动的普适性范式。作者从含时基组变换出发，系统推导了逆绝热场的构造公式，并明确指出：当原始场 $H_{SF}(t)$ 无法在不利条件下实现绝热转移时，可以通过添加逆绝热场 $H_{CD}(t)$ 来恢复绝热性。以啁啾场驱动的二能级系统为例，给出了逆绝热场的具体形式

$$H_{CD}(t) = \hbar \dot{\Theta}(t) \sin(\omega_L t + \alpha t^2) [|0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|] \quad (1-9)$$

并揭示了逆绝热场包络 $\dot{\Theta}(t)$ 的洛伦兹型特性、 π 脉冲性质以及系统场与逆绝热场之间的正交相位关系。第二，发展了含时基组微扰理论以处理随机退相干。作者将分析扩展到开放系统，在密度矩阵框架下引入随机退相算符，通过两次么正变换（先到瞬时本征基，再扣除动力学相位），推导了密度矩阵元的复杂运动方程组，进而通过微扰展开得到一阶相干项和二阶粒子数修正的解析表达式。这一分析揭示了退相影响绝热转移的关键机制：转移效率损失在噪声特征频率 $\Gamma = 1/\tau_c$ 等于系统最大拉比频率 $\Omega_{\max}$ 时达到峰值，即频率匹配是决定性因素，修正了先前关于脉冲宽度匹配的误解。

1.1.5 研究的持续发展与拓展

Demirplak 和 Rice 的工作发表后，逆绝热驱动理论在多个方向上得到了持续发展和拓展^[18-19]。在理论层面，研究者将该方法推广到多能级系统、多体系统和量子场论等领域；在实验层面，离子阱、超导电路、冷原子等物理平台均已实现了逆绝热驱动的实验验证。

特别值得一提的是，逆绝热驱动的思想不仅局限于量子领域，在经典波系统中同样具有重要意义。近年来，研究者将受激拉曼绝热通道技术拓展到声学系统，实现了鲁棒的声能量转移和频率转换；逆向绝热调控框架也被应用于集成光子学，指导设计紧凑、鲁棒的光子器件。

1.2 本文的研究目的与意义

1.2.1 研究目的

本论文的目的为系统复现 Demirplak 和 Rice 论文中的核心推导和数值模拟，具体包括两个部分。

第一，二能级系统逆绝热驱动的完整推导与数值验证。从薛定谔方程出发，逐步推导旋波近似下的哈密顿量、瞬时本征值和本征态、混合角变化率 $\dot{\Theta}(t)$ 的解析表达式及逆绝热场的构造公式，并通过数值求解含时薛定谔方程，复现原论文图 1

所示的粒子数演化结果，验证单独系统场、单独逆绝热场以及联合场的不同行为，确认 $\dot{\Theta}(t)$ 的洛伦兹型包络和 π 脉冲特性。

第二，三能级受激拉曼绝热通道中随机退相干的微扰分析。从密度矩阵运动方程出发，推导含时基组下的变换关系、退相算符的变换矩阵元、扣除动力学相位后的运动方程组，通过微扰展开得到一阶相干项和二阶布居数修正的表达式，并复现原论文图 6 所示的频率匹配效应，验证转移效率损失在 $\Gamma = \Omega_{\max}$ 处达到峰值的理论预测。

1.2.2 理论意义

本文的工作具有重要的理论意义。通过完整的公式推导，深入理解逆绝热驱动范式的数学结构和物理内涵，明确其在加速绝热过程方面的潜力与局限。通过含时基组微扰理论的系统推导，掌握处理开放系统绝热过程的分析方法，为后续研究退相干环境下的量子控制问题奠定基础。通过复现频率匹配效应的数值结果，加深对退相干与绝热过程协同作用的理解。

1.3 本文结构

本文围绕逆绝热驱动理论及其在退相干环境下的应用展开，全文共分为四章，各章内容安排如下：

第一章为绪论，首先阐述绝热过程的基本概念及其在量子控制中的核心地位，介绍受激拉曼绝热系统的技术原理与发展现状。随后回顾绝热捷径，特别是逆绝热驱动的研究进展，并讨论开放系统中的退相干问题对绝热转移的影响。

第二章系统介绍论文所需的基础理论知识。首先回顾量子力学的基本框架，包括态矢量、密度矩阵、本征值问题和相互作用表象。其次阐述绝热定理与绝热近似的数学表述，以及含时基组展开方法。随后详细介绍受激拉曼绝热系统的三能级模型、瞬时本征态、暗态和非绝热耦合。此外，介绍微扰理论的基础及其在含时基组中的推广，开放量子系统的密度矩阵描述和退相干模型，以及逆绝热驱动的基本思想和构造方法。最后介绍相关的数学工具，包括么正变换、关联函数和傅里叶分析。

第三章为本文的公式推导与数值模拟部分。首先从薛定谔方程出发，建立含时基组变换框架，推导动态基组下的态矢量和密度矩阵演化方程。在此基础上，给出反向绝热场的构造公式，描述了我们如何“主动”抵消非绝热效应，并应用于啁啾场驱动的二能级系统，其次，针对三能级受激拉曼绝热系统，使用含时微扰理论，介绍了我们如何“被动”描述非绝热效应，并将该方法推广到随机退相干，分析环境噪声对绝热转移的影响。最后，通过数值模拟复现相关理论结果，验证逆绝热场的有效性和退相干效应的定量规律。

第四章对全文工作进行总结，并展望未来的研究方向。首先归纳本文在二能

级逆绝热控制和三能级退相干分析方面的主要成果。随后从理论拓展、应用前景和实验验证三个角度提出未来工作的建议，包括推广到多能级系统、发展高阶微扰理论、引入非马尔可夫噪声模型，以及在量子计算、集成光子学和声学器件等领域的潜在应用。

第 2 章 论文所需基础知识概述

2.1 量子力学基础

2.1.1 量子态与算符描述

量子系统由态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 在希尔伯特空间中描述，其演化遵循薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle \quad (2-1)$$

对于开放系统，需采用密度矩阵 $\rho(t)$ 描述统计混合态

$$\rho(t) = \sum_i p_i |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)| \quad (2-2)$$

其演化由冯·诺依曼方程决定

$$i\hbar \frac{\partial \rho}{\partial t} = [H, \rho] \quad (2-3)$$

2.1.2 本征值问题与本征态

对于含时哈密顿量 $H(t)$ ，瞬时本征值方程

$$H(t) |n(t)\rangle = \epsilon_n(t) |n(t)\rangle \quad (2-4)$$

其中 $|n(t)\rangle$ 为瞬时本征态，构成正交归一完备基

$$\langle m(t) | n(t) \rangle = \delta_{mn} \quad (2-5)$$

$$\sum_n |n(t)\rangle \langle n(t)| = I \quad (2-6)$$

2.1.3 相互作用表象

通过么正变换 $U_0(t) = e^{-iH_0 t/\hbar}$ 将态矢量变换到相互作用表象

$$|\psi_I(t)\rangle = U_0^\dagger(t) |\psi_S(t)\rangle \quad (2-7)$$

哈密顿量相应变换为

$$H_I(t) = U_0^\dagger(t) H_S(t) U_0(t) - i\hbar U_0^\dagger(t) \dot{U}_0(t) \quad (2-8)$$

这一变换常用于分离自由演化和相互作用部分。

2.2 绝热定理与绝热近似

2.2.1 绝热定理基本表述

绝热定理指出：若系统初始处于哈密顿量的第 n 个瞬时本征态，且哈密顿量变化足够缓慢，则系统将始终保持在该瞬时本征态，不发生能级间跃迁^[1-2,20]。该过程的数学表述为

$$|\psi(t)\rangle = \exp[i\theta_n(t)]|n(t)\rangle \quad (2-9)$$

其中 $\theta_n(t)$ 包含动力学相位和几何相位^[21-23]。

2.2.2 绝热近似条件

传统绝热条件要求^[24-26]

$$\left| \frac{\hbar \langle m(t) | \dot{H}(t) | n(t) \rangle}{(\epsilon_m - \epsilon_n)^2} \right| \ll 1, \quad m \neq n \quad (2-10)$$

等价地，用瞬时本征态变化率表示为

$$|\langle m(t) | \dot{n}(t) \rangle| \ll |\epsilon_m - \epsilon_n|/\hbar \quad (2-11)$$

即能级间隔远大于态矢量的变化速率。

2.2.3 含时基组展开

将态矢量按瞬时本征态展开

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \int \epsilon_n dt\right) |n(t)\rangle \quad (2-12)$$

代入薛定谔方程可得系数演化方程，其中非绝热耦合项为

$$\langle m(t) | \dot{n}(t) \rangle = \frac{\langle m(t) | \dot{H}(t) | n(t) \rangle}{\epsilon_n - \epsilon_m} \quad (2-13)$$

2.3 受激拉曼绝热系统

2.3.1 三能级系统与旋波近似哈密顿量

受激拉曼绝热系统在三能级 Λ 型系统中实现^[3-4,6-7]。在旋波近似下，相互作用表象中的哈密顿量为

$$H_{\text{RWA}}(t) = \hbar \begin{bmatrix} 0 & \Omega_p(t) & 0 \\ \Omega_p(t) & 0 & \Omega_s(t) \\ 0 & \Omega_s(t) & 0 \end{bmatrix} \quad (2-14)$$

其中 $\Omega_p(t)$ 和 $\Omega_s(t)$ 分别为泵浦脉冲和斯托克斯脉冲的拉比频率。

2.3.2 瞬时本征态与暗态

上述哈密顿量有三个瞬时本征态，暗态的本征值为 0，表示形式为

$$|D(t)\rangle = \cos \Theta(t)|1\rangle - \sin \Theta(t)|3\rangle \quad (2-15)$$

亮态的本征值为 $\pm \hbar\Omega/2$ ，表示形式为

$$|\pm(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sin \Theta(t)|1\rangle \pm |2\rangle + \cos \Theta(t)|3\rangle) \quad (2-16)$$

混合角定义为

$$\tan \Theta(t) = \frac{\Omega_p(t)}{\Omega_s(t)} \quad (2-17)$$

暗态的关键特性是不包含中间态 $|2\rangle$ 成分，因此不受自发辐射影响，这是受激拉曼绝热系统实现无损耗转移的物理基础。

2.3.3 非绝热耦合

瞬时基间的非绝热耦合矩阵为

$$-iU(t)\dot{U}^\dagger(t) = \frac{\dot{\Theta}(t)}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & i & 0 \\ -i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{bmatrix} \quad (2-18)$$

它描述了暗态与亮态之间的耦合，正比于混合角变化率 $\dot{\Theta}(t)$ 。

2.4 微扰理论

2.4.1 含时微扰论基础

当哈密顿量可写为 $H(t) = H_0 + V(t)$ 且 $V(t)$ 为小量时，态矢量按 H_0 本征态展开，系数演化由耦合方程决定^[24-25,27]。一阶跃迁振幅为

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \langle f|V(t')|i\rangle \exp(i\omega_{fi}t') dt' \quad (2-19)$$

2.4.2 含时基组微扰论

本文采用以瞬时本征态为基底的微扰展开。定义扣除动力学相位后的系数 $b_j(t)$

$$\tilde{c}_j(t) = b_j(t) \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_j(t') dt' \right] \quad (2-20)$$

$b_j(t)$ 满足运动方程

$$i\hbar \dot{b}_j(t) = \sum_k \exp \left[\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_{jk}(t') dt' \right] (-i\hbar U \dot{U}^\dagger)_{jk} b_k(t) \quad (2-21)$$

按小参数展开 $b_j = b_j^{(0)} + \lambda b_j^{(1)} + \dots$ ，零阶对应绝热极限，一阶修正描述非绝热跃迁。

2.5 开放量子系统与退相干

2.5.1 密度矩阵与主方程

开放系统的态由密度矩阵描述，其演化由主方程决定^[12-13]。对于纯退相过程，可引入现象学退相算符

$$H_D(t) = \hbar \sum_i \delta\omega_i(t) |i\rangle\langle i| \quad (2-22)$$

密度矩阵的刘维尔方程为

$$i\hbar \frac{\partial \rho}{\partial t} = [H_S + H_{SF} + H_D, \rho] \quad (2-23)$$

2.5.2 随机过程与统计平均

退相算符中的 $\delta\omega_i(t)$ 是随机过程，具有均值为 0 和指数关联的特点，表示形式为

$$\langle \delta\omega_i(t) \rangle = 0 \quad (2-24)$$

$$\langle \delta\omega_i(t) \delta\omega_j(t') \rangle = \delta_{ij} \Delta^2 \exp\left(-\frac{|t-t'|}{\tau_c}\right) \quad (2-25)$$

其中 Δ 为涨落强度（均方根振幅）， τ_c 为关联时间，其倒数 $\Gamma = 1/\tau_c$ 为特征涨落频率^[14-17]。

2.5.3 退相干的物理效应

退相干会导致量子系统相干性的丧失，具体表现为：密度矩阵的非对角元（相干项）随时间衰减，系统粒子数在不同瞬时本征态之间发生随机转移，从而破坏绝热过程的保真度，使得原本理想的绝热转移效率下降。在瞬时本征基下，退相算符变换为非对角结构，通过 $\gamma(t)$ 、 $\beta(t)$ 等矩阵元耦合不同瞬时态。

2.6 逆绝热驱动

2.6.1 基本思想与形式

逆绝热驱动是绝热捷径的一种^[10-11,19]。其核心思想是：在原哈密顿量上添加一个辅助项 $H_{CD}(t)$ ，精确抵消非绝热耦合，使系统在任何时刻都严格保持在瞬时本征态。在瞬时本征基下， $H_{CD}(t)$ 应满足

$$U H_{CD} U^\dagger = i\hbar U \dot{U}^\dagger \quad (2-26)$$

对于二能级系统，逆绝热场具有与系统场正交的相位（正弦/余弦）^[10]

$$H_{CD}(t) = \hbar \dot{\Theta}(t) \sin(\omega_L t + \alpha t^2) [|0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|] \quad (2-27)$$

2.6.2 近似实现与应用

精确的逆绝热驱动可能包含复杂相互作用项，实验中常采用近似方案，如高频调制有效逆绝热驱动。在中间参数区域（ $\alpha \approx \Omega^2$ ），单独的系统场或逆绝热场均无法实现完美转移，但两者叠加可达到理想效果。

2.7 本文主要使用的数学工具

量子系统在不同表象间的变换依赖于幺正算符。幺正算符 U 满足如下关系 $U^\dagger U = U U^\dagger = I$ ，它能够保持内积与本征值不变。在幺正变换下，态矢量与算符分别变换为

$$|\psi'\rangle = U|\psi\rangle \quad (2-28)$$

$$A' = U A U^\dagger \quad (2-29)$$

这为分析量子系统的演化提供了极大的灵活性。对于开放系统中出现的随机过程，关联函数是刻画其统计性质的重要工具。对于一个随机过程 $X(t)$ ，其关联函数定义为

$$C(t, t') = \langle X(t) X(t') \rangle, \quad (2-30)$$

其中系综平均表示对所有可能实现的随机路径求平均。若过程是平稳的，则关联函数仅依赖于时间差 $t - t'$ ，即 $C(t, t') = C(t - t')$ 。关联函数的傅里叶变换给出了涨落的功率谱

$$S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} C(\tau) \exp[-i\omega\tau] d\tau. \quad (2-31)$$

以指数衰减关联 $e^{-|\tau|/\tau_c}$ 为例，其频谱呈洛伦兹型，峰值位于 $\omega = 0$ ，宽度与 $1/\tau_c$ 成正比。

2.8 本文中的关键物理量

本文涉及的关键物理量及其物理意义如下：拉比频率 Ω_p, Ω_s 描述了光场与原子的耦合强度；混合角 Θ 决定了瞬时本征态的构成；非绝热耦合 $\dot{\Theta}$ 反映了瞬时基的转动速率；瞬时本征能 $\epsilon_\pm, \epsilon_0$ 对应瞬时本征态的能量；相位因子 $I(t_i, t)$ 表征了能差随时间的累积相位。在退相干分析中，涨落强度 Δ 和关联时间 τ_c 分别刻画了随机噪声的振幅与记忆时间。系统偏离绝热演化的程度由转移效率损失 $\rho(t)$ 度量，而敏感性函数 $F(t)$ 则描述了退相噪声对绝热性的影响强度。这些物理量共同构成了本文分析逆绝热控制与退相干效应的基础框架。

第3章 不同条件下实现绝热粒子数转移

3.1 刘维尔方程与哈密顿量所得方程的一致性

本章涉及大量含时变量，为简洁起见，在不会造成混淆的推导过程中，部分物理量将省略时间变量 t ，例如用 U 代替 $U(t)$ 、用 ρ_D 代替 $\rho_D(t)$ 等，所有省略均在上下文明确时使用。

设系统哈密顿量为 $H(t)$ ，其状态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 由某个静态基组 S 的基函数展开表示。引入含时么正变换 $U(t)$ ，则变换后的基组 $D(t) = U(t)S$ 具有时间依赖性，但由于 $U(t)$ 的么正性，当 S 为正交归一基组时， $D(t)$ 仍保持正交归一性。此时，变换后的状态矢量为 $|\tilde{\psi}(t)\rangle = U(t)|\psi(t)\rangle$ 。为推导 $|\tilde{\psi}\rangle$ 的运动方程，从 $|\psi\rangle$ 满足的含时薛定谔方程出发

$$i\hbar \frac{\partial |\psi(t)\rangle}{\partial t} = H(t)|\psi(t)\rangle \quad (3-1)$$

该式左乘 $U(t)$ 并代入 $|\psi\rangle = U^+ |\tilde{\psi}\rangle$ ，可得

$$U(t)i\hbar \frac{\partial [U^+(t)|\tilde{\psi}(t)\rangle]}{\partial t} = U(t)H(t)[U^+(t)|\tilde{\psi}(t)\rangle] \quad (3-2)$$

把左边对时间求导的部分展开

$$U(t)i\hbar \dot{U}^+(t)|\tilde{\psi}(t)\rangle + i\hbar U(t)U^+(t) \frac{\partial |\tilde{\psi}(t)\rangle}{\partial t} = U(t)H(t)U^+(t)|\tilde{\psi}(t)\rangle \quad (3-3)$$

运用 $U(t)U^+(t) = I$ ，并移项使其保持含时薛定谔方程的形式，最终推导得出

$$i\hbar \frac{\partial |\tilde{\psi}(t)\rangle}{\partial t} = [U(t)H(t)U^+(t) - i\hbar U(t)\dot{U}^+(t)]|\tilde{\psi}(t)\rangle \quad (3-4)$$

对比公式 (3-1) 和 (3-4)，可以发现 $|\tilde{\psi}(t)\rangle$ 在动态基组 D 演化的运动方程与 $|\psi(t)\rangle$ 在静态基组 S 演化的运动方程形式上是一致的。为了方便研究不存在退相干以及其他随机扰动时绝热粒子数转移，实用的方法是选择动态基组 D 及么正变换矩阵 $U(t)$ 的行向量由总哈密顿量的本征向量构成。

$$H(t) = H_S + H_{SF}(t) \quad (3-5)$$

H_S 是孤立系统哈密顿量， $H_{SF}(t)$ 是系统与场的相互作用项，此时矩阵 $U(t)H(t)U^+(t)$ 是对角阵，若 $U(t)\dot{U}^+(t)$ 的幅值远小于 $H(t)$ 的本征值 ϵ_i 之间的能隙，就有绝热近似成立。换言之，若制备的分子态在 $U(t)H(t)U^+(t)$ 的某个绝热态中仅有一个非零分量，且其矩阵元满足

$$\hbar \left| U(t) \frac{\partial U^+(t)}{\partial t} \right|_{ij} \ll |\epsilon_i - \epsilon_j| \quad (3-6)$$

此时，粒子转移为绝热过程，设静态基组和动态基组下的密度矩阵分别为：静态基组 $\sigma_s(t) = |\psi(t)\rangle\langle\psi(t)|$ ，动态基组 $\sigma_D(t) = |\tilde{\psi}(t)\rangle\langle\tilde{\psi}(t)|$ ，两个基组之间有如下关系

$$\sigma_s(t) = |\psi(t)\rangle\langle\psi(t)| = U^\dagger(t) |\tilde{\psi}(t)\rangle\langle\tilde{\psi}(t)| U(t) = U^\dagger \sigma_D(t) U(t) \quad (3-7)$$

在静态基组表示下的密度矩阵满足刘维尔-冯诺伊曼方程

$$i\hbar \frac{\partial \sigma_s(t)}{\partial t} = [H(t), \sigma_s(t)] \quad (3-8)$$

用 $\sigma_D(t)$ 表示 $\sigma_s(t)$ ，可以得到

$$i\hbar \frac{\partial (U^\dagger(t) \sigma_D(t) U(t))}{\partial t} = [H(t), U^\dagger(t) \sigma_D(t) U(t)] \quad (3-9)$$

原文此处（公式 8）写的是 $i\hbar \partial (U^\dagger(t) \sigma_s(t) U(t)) / \partial t$ ，可以发现原文此处有误。

对该公式求微分，参照原文的形式暂时不写 t 进行推导

$$i\hbar (\dot{U}^\dagger \sigma_D U + U^\dagger \frac{\partial \sigma_D}{\partial t} U + U^\dagger \sigma_D \dot{U}) = H(U^\dagger \sigma_D U) - (U^\dagger \sigma_D U) H \quad (3-10)$$

等号两边先左乘 U ，再右乘 $U^\dagger$

$$\begin{aligned} U \text{左式} U^\dagger &= i\hbar \left(U \dot{U}^\dagger \sigma_D U U^\dagger + U U^\dagger \frac{\partial \sigma_D}{\partial t} U U^\dagger + \sigma_D \dot{U} U^\dagger \right) \\ &= i\hbar (U \dot{U}^\dagger \sigma_D + \frac{\partial \sigma_D}{\partial t} + \sigma_D \dot{U} U^\dagger) \end{aligned} \quad (3-11)$$

$$\begin{aligned} U \text{右式} U^\dagger &= U H (U^\dagger \sigma_D U) U^\dagger - U (U^\dagger \sigma_D U) H U^\dagger \\ &= (U H U^\dagger) \sigma_D (U U^\dagger) - (U U^\dagger) \sigma_D (U H U^\dagger) \\ &= (U H U^\dagger) \sigma_D - \sigma_D (U H U^\dagger) \end{aligned} \quad (3-12)$$

由此得到

$$i\hbar (U \dot{U}^\dagger \sigma_D + \frac{\partial \sigma_D}{\partial t} + \sigma_D \dot{U} U^\dagger) = (U H U^\dagger) \sigma_D - \sigma_D (U H U^\dagger) \quad (3-13)$$

移项之后可得

$$i\hbar \frac{\partial \sigma_D}{\partial t} = (U H U^\dagger \sigma_D - \sigma_D U H U^\dagger) - i\hbar (U \dot{U}^\dagger \sigma_D + \sigma_D \dot{U} U^\dagger) \quad (3-14)$$

由于 $U U^\dagger = I$ ，求导后得到 $\dot{U} U^\dagger + U \dot{U}^\dagger = 0$ ，从而有 $\dot{U} U^\dagger = -U \dot{U}^\dagger$ ，因此 (3-17) 式写为

$$i\hbar \frac{\partial \sigma_D}{\partial t} = (U H U^\dagger \sigma_D - \sigma_D U H U^\dagger) - i\hbar (U \dot{U}^\dagger \sigma_D - \sigma_D U \dot{U}^\dagger) \quad (3-15)$$

即为

$$i\hbar \frac{\partial \sigma_D(t)}{\partial t} = [U(t) H(t) U^\dagger(t) - i\hbar U(t) \dot{U}^\dagger(t), \sigma_D(t)] \quad (3-16)$$

对比原文方程 (3): $i\hbar \frac{\partial |\tilde{\psi}(t)\rangle\langle\tilde{\psi}(t)|}{\partial t} = [U(t) H(t) U^\dagger(t) - i\hbar U(t) \dot{U}^\dagger(t)] |\tilde{\psi}(t)\rangle\langle\tilde{\psi}(t)|$ ，我们不难发现：动态基组密度矩阵 $\sigma_D(t)$ 导出的刘维尔·冯诺伊曼方程与通过 (3) 的有效哈密顿量作用于态矢 $|\tilde{\psi}(t)\rangle$ 所得到的方程结构完全一致。

3.2 在不利条件下实现绝热粒子转移

一般情况下，当分子-场相互作用的变化速率远远慢于特征时间 $T \approx \hbar/\Delta E$ (ΔE 是无场系统中相关能级的能量间隔) 时，分子态间的绝热粒子数转移才可能实现。若分子中存在与 T 相当时间尺度的弛豫过程，则用于驱动粒子数转移的外场持续时间必须显著短于 T ，其结果是：为实现完全粒子数转移，外场强度必须极大。例如，广泛应用的受激拉曼绝热通道粒子数转移方法^[3,6]，在实际操作中需满足以下条件

$$\tau \Omega_{max} \gg 10 \quad (3-17)$$

才能使粒子转移同时满足绝热性与完全性， τ 是脉冲宽度， Ω 是拉比频率。若为规避弛豫过程的干扰而缩短 τ ，则驱动全部粒子数转移所需的场强可能激发分子中其他竞争性过程（如多光子过程）。当引发不必要的竞争过程时，我们尝试引入第二重控制场，使其与原场协同作用以实现绝热转移。我们将该附加场称为“反向绝热场”，因其核心作用在于抵消粒子数转移过程中的非绝热效应。换言之，我们通过引入第二重场来维持粒子数转移的完美绝热性。下面我们通过一个简单的二能级系统，展示如何利用时变基组集设计外场，从而在不利条件下实现分子态间的绝热粒子数转移。二能级系统已有大量理论与实验研究^[28-33]，但本文目标在于通过简单干涉方案恢复绝热性，而非优化脉冲参数组以追求转移效率最大化。下文构建的形式体系适用于所有状态空间表征的系统。推导与分子-反向绝热场相互作用相关的哈密顿量 $H_{CD}(t)$ 是直接的。在当前讨论情境下，仅靠 $H_S + H_{SF}(t)$ 无法实现绝热粒子数转移。引入反向绝热场以恢复 H_S 本征态间绝热粒子数转移后，系统总哈密顿量 $H(t)$ 将具有如下形式

$$H(t) = H_S + H_{SF}(t) + H_{CD}(t) \quad (3-18)$$

我们保留 $U(t)$ 的定义，即其行向量由 $H_S + H_{SF}(t)$ 的本征矢量构成的么正算符组成，则 (3-16) 中括号的左边（公式较长使用 $H_{\text{eff}}(t)$ 代替）即为如下形式

$$H_{\text{eff}}(t) = U(t)(H_S + H_{SF}(t))U^+(t) + U(t)H_{CD}(t)U^+(t) - i\hbar U(t)\dot{U}^+(t) \quad (3-19)$$

我们已经知道 $U(t)(H_S + H_{SF}(t))U^+(t)$ 是对角阵，如果剩余部分总是满足

$$U(t)H_{CD}(t)U^+(t) - i\hbar U(t)\dot{U}^+(t) = 0 \quad (3-20)$$

则初始于某个绝热态的粒子数将始终停留在该特定态中。在此情况下， H_S 态间将实现绝热粒子数转移。将上式先左乘 U^+ 再右乘 U ，可以得到

$$H_{CD}(t) = i\hbar \frac{\partial U^+(t)}{\partial t} U(t) \quad (3-21)$$

作为一个简单示例，我们现在将反向绝热场范式应用于由均匀包络啁啾场驱动的二能级系统^[30,33]。在旋转波近似下（见下文附录 A 的推导），计算得出该系统的反向绝热场表达式为

$$\begin{aligned} H_{CD}(t) &= i\hbar \frac{\partial U^+(t)}{\partial t} U(t) \\ &= i\hbar \begin{bmatrix} -\cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ -\sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{bmatrix} \cdot \frac{\dot{\theta}}{2} \begin{bmatrix} -\sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \\ \cos \frac{\theta}{2} & \sin \frac{\theta}{2} \end{bmatrix} \\ &= \hbar \frac{\dot{\theta}(t)}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3-22)$$

上述 $H_{CD}(t)$ 处于旋转波近似表象内，仅表征反向绝热场的包络形态，要用附录 A 的变换进行逆旋转波近似以恢复振荡分量。此处先给出接下来的推导中要用到泡利矩阵

$$\sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \quad (3-23)$$

从旋转表象到实验室表象的变换算符

$$U_{rot}(t) = e^{-i(\omega_L + \alpha t^2)|1\rangle\langle 1|} \quad (3-24)$$

其中 ω_L 是场的载波频率， αt^2 是啁啾相位， $|1\rangle\langle 1|$ 是激发态的投影算符（仅对激发态施加相位旋转）。逆变换算符为

$$U_{rot}^+(t) = e^{i(\omega_L + \alpha t^2)|1\rangle\langle 1|} \quad (3-25)$$

由量子力学表象变换规则，实验室表象的哈密顿量 $H_{CD}^{lab}(t)$ 与旋转表象 $H_{CD}^{rot}(t)$ 满足

$$H_{CD}^{lab}(t) = U_{rot} H_{CD}^{rot}(t) U_{rot}^+ = \hbar \frac{\dot{\theta}}{2} U_{rot}(t) \sigma_y U_{rot}^+(t) \quad (3-26)$$

由于 $U_{rot}(t) \sigma_y U_{rot}^+(t)$ 是算符，通过对态矢的作用来看出化简的结果，且 $|0\rangle\langle 1|$ 和 $|1\rangle\langle 0|$ 是外积，它们在 U_{rot} 的作用下会发生相位变化。令 $\omega_L + \alpha t^2 = k$ ，化简如下

$$e^{-ik|1\rangle\langle 1||0\rangle} = e^{-ik|1\rangle \times 0} = e^0 = 1 \quad (3-27)$$

$$e^{-ik|1\rangle\langle 1||1\rangle} = e^{-ik|1\rangle \times 1} = e^{-ik|1\rangle} \quad (3-28)$$

$$U_{rot}(t) |0\rangle = e^0 |0\rangle = |0\rangle \quad (3-29)$$

$$U_{rot}(t) |1\rangle = e^{-ik} |1\rangle \quad (3-30)$$

$$U_{rot}^+(t) |0\rangle = e^0 |0\rangle = |0\rangle \quad (3-31)$$

$$U_{rot}^+(t) |1\rangle = e^{ik} |1\rangle \quad (3-32)$$

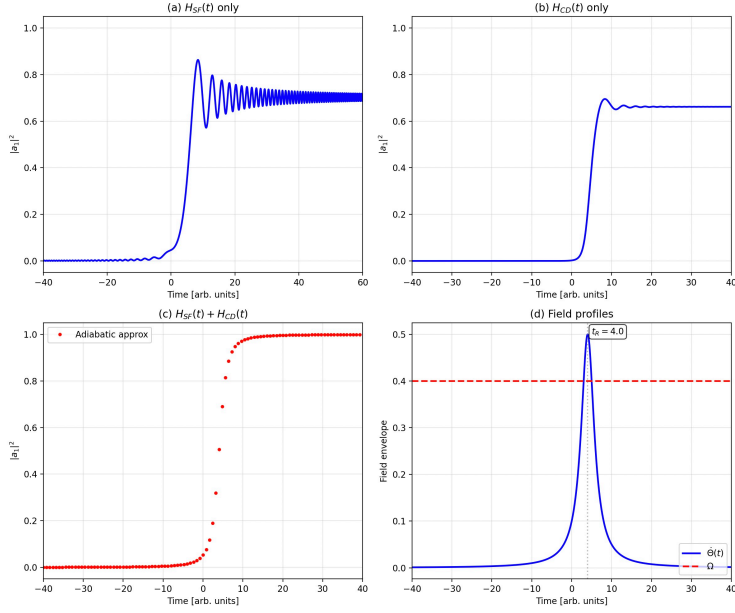


图 1 反向绝热场范式在啁啾场驱动的二能级系统中的应用。在 (a)–(c) 中，含时薛定谔方程在没有任何近似的情况下进行了数值积分。(a) 显示了在 $H_{SF}(t)$ 作用下观测到系统处于激发态的概率，(b) 显示了在 $H_{CD}(t)$ 作用下观测到系统处于激发态的概率，(c) 显示了在 $H_{SF}(t) + H_{CD}(t)$ 作用下系统的激发态粒子动力学。参数为 $\Omega = 0.4$, $\alpha = 0.1$, $\omega = 1300$, $\omega_L = \omega - 2\Omega$ 。(d) 显示了逆绝热场包络（实线）和 H_{SF} 的包络（虚线）。

$$\sigma_y |0\rangle = i |1\rangle \quad (3-33)$$

$$\sigma_y |1\rangle = -i |0\rangle \quad (3-34)$$

$$U_{rot}(t)\sigma_y U_{rot}^\dagger(t) |0\rangle = U_{rot}(t)\sigma_y |0\rangle = U_{rot}(t)(i |1\rangle) = ie^{-ik} |1\rangle \quad (3-35)$$

$$U_{rot}(t)\sigma_y U_{rot}^\dagger(t) |1\rangle = U_{rot}(t)e^{ik}\sigma_y |1\rangle = -ie^{ik}U_{rot}(t) |0\rangle = -ie^{ik} |0\rangle \quad (3-36)$$

为了保持一致性，通常会将相位因子提取出来，写成

$$U_{rot}(t)\sigma_y U_{rot}^\dagger(t) = -ie^{ik} |0\rangle \langle 1| + ie^{-ik} |1\rangle \langle 0| \quad (3-37)$$

使用欧拉公式 $e^{ik} = \cos k + i \sin k$ 将指数项合并为正弦震荡项

$$-ie^{ik} |0\rangle \langle 1| + ie^{-ik} |1\rangle \langle 0| = \sin k (|0\rangle \langle 1| + |1\rangle \langle 0|) + i \cos k (|1\rangle \langle 0| - |0\rangle \langle 1|) \quad (3-38)$$

由于实验室表象下的物理场是实函数，哈密顿量为实厄米矩阵，忽略掉虚项。化简代入 $H_{CD}^{lab}(t)$, 得到

$$H_{CD}(t) = +\frac{\hbar}{2} \dot{\Theta}(t) \sin(\omega_L t + \alpha t^2) (|0\rangle \langle 1| + |1\rangle \langle 0|) \quad (3-39)$$

公式中的 $|0\rangle \langle 1| + |1\rangle \langle 0|$ 是两能级的实跃迁算符，也就是 σ_x 。用原文附录 A 中的公式 (85)，可以得到

$$\dot{\Theta}(t) = -\frac{\frac{\Omega}{2\alpha}}{\left(\frac{\Omega}{2\alpha}\right)^2 + \left(t + \frac{\omega_L - \omega}{2\alpha}\right)^2} \quad (3-40)$$

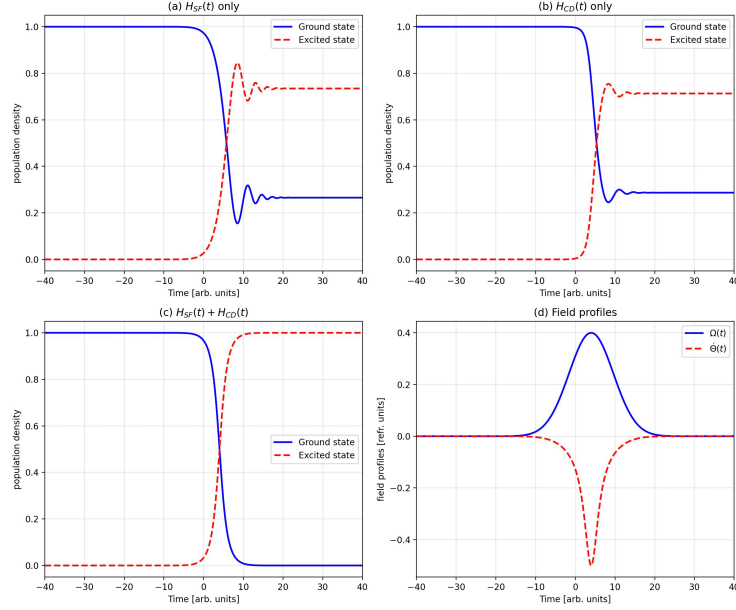


图 2 反向绝热场范式在高斯轮廓啁啾场驱动二能级系统中的应用。在 (a)—(c) 中，含时薛定谔方程在没有任何近似的情况下进行了数值积分。实线表示基态布居，虚线表示激发态布居。(a) 显示了在 $H_{SF}(t)$ 作用下二能级系统的动力学，(b) 显示了在 $H_{CD}(t)$ 作用下二能级系统的动力学，(c) 显示了在 $H_{SF}(t) + H_{CD}(t)$ 作用下系统的激发态粒子动力学。(d) 显示了逆绝热场包络（虚线）和 H_{SF} 的包络（实线）。参数为 $\Omega_{\max} = 0.4$, $\alpha = 0.1$, $\omega = 1300$, $\omega_L = \omega - 2\Omega$, $f = 0.1$ 。

因此在当前考虑的体系中，反向绝热场的包络为洛伦兹型函数，峰值位于 $t_R = (\omega - \omega_L)/2\alpha$ 处，脉宽为 $\Omega/2\alpha$ ，绝对极大值为 $2\alpha/\Omega$ ，同时注意到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\dot{\theta}(t)| dt = \pi \quad (3-41)$$

即 $H_{CD}(t)$ 是一个 π 脉冲。证明如下，令 $a = \Omega/2\alpha$ ， $b = (\omega_L - \omega)/2\alpha$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{a}{a^2 + (x+b)^2} dx = \arctan\left(\frac{x}{a}\right)\Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi \quad (3-42)$$

图 1 表明，无论是 $H_{SF}(t)$ 还是 $H_{CD}(t)$ 单独作用，都无法在此二态系统中实现绝热粒子数转移。然而，它们的组合 (3-43) 能够在态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 之间实现完全的绝热粒子数转移。 $H_{SF}(t)$ 已在附录 A 中给出。

$$H_{SF}(t) + H_{CD}(t) = \hbar \left(\Omega \cos(\omega_L t + \alpha t^2) + \dot{\theta}(t) \sin(\omega_L t + \alpha t^2) \right) [|0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|] \quad (3-43)$$

针对具有高斯包络的啁啾场，我们进行了类似的模拟计算，结果展示于图 2。具体而言，我们采用以下函数形式表示含时拉比频率

$$\Omega(t) = \Omega_{\max} \exp\left[-\frac{(t - t_R)^2}{2\sigma^2}\right] \quad (3-44)$$

其中 $\Omega_{\max}$ 是最大拉比频率， t_R 是脉冲中心时间（共振时间）， σ 是脉宽（标准差），

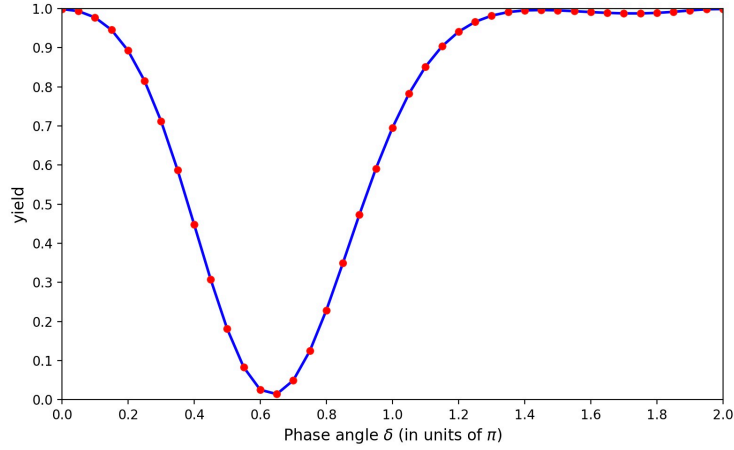


图 3 反向绝热场的相位敏感性。图中绘制了渐近产率随相位角 δ 的变化关系， δ 是 $H_{SF}(t) = \hbar\Omega \cos(\omega_L t + \alpha t^2)$ 与 $H_{CD}(t) = \Theta(t) \sin(\omega_L t + \alpha t^2 + \delta)$ 之间的相位差。计算中使用了图 1 给出的参数。

$f(0 < f < 1)$ 用于控制高斯脉冲的宽度。

$$\sigma = \frac{1}{\Omega_{\max} \sqrt{2f}} \quad (3-45)$$

因此可以得到

$$\Omega(t) = \Omega_{\max} \exp \left[-\frac{(t - t_R)^2}{2} \cdot 2f\Omega_{\max}^2 \right] = \Omega_{\max} \exp [-f\Omega_{\max}^2(t - t_R)^2] \quad (3-46)$$

值得注意的是，相较于高斯脉冲，通过此方法得到的反向绝热场在强度与脉宽方面均未表现出极端化特征。本节阐述的理论框架可进一步推广至已实验实现的振动能级爬升场景，不仅能够恢复动力学的绝热特性，还可显著降低所需脉冲的强度。上述简单分析对于所有 α 值均成立，只要拉比频率 Ω 或反向绝热场的最大强度 $2\alpha/\Omega$ 均不与跃迁频率相当，若达到相当的程度，则旋波近似不再有效。另外也必须考虑该粒子数转移方案的相位敏感性，当 $H_{SF}(t)$ 的振荡部分是余弦函数时， $H_{CD}(t)$ 结果却是正弦函数，为了使该方案有效，两个场之间必须存在明确的相位关系。根据定义，反向绝热场旨在每时每刻 t 都消除非绝热效应。在图 3 中我们展示了该方案的相位敏感性。根据 $H_S(t)$ 和 $H_{CD}(t)$ 之间的固定相位，激发态的粒子数概率可以在 1 和接近 0 之间变化。

在图 2 的基础上，我们进一步研究了保真度随拉比频率 $\Omega_{\max}$ 的变化关系，结果如图 4 所示。当 $\Omega_{\max} < 0.679$ 时，保真度随耦合强度增大而上升；在 $\Omega_{\max} = 0.679$ 处达到最大值 $F = 1.000$ ；当 $\Omega_{\max} > 0.679$ 时，由于高斯脉冲宽度随耦合强度增大而变窄 ($\sigma \propto 1/\Omega_{\max}$)，系统不满足绝热条件，保真度逐渐下降。这一结果表明，存在一个最优耦合强度 $\Omega_{\max} \approx 0.679$ ，在此参数下可实现完美绝热转移。原文参数 $\Omega_{\max} = 0.4$ 对应的保真度约为 0.714，仍有较大提升空间。为进一步验证这一最优参数的有效性，我们采用 $\Omega_{\max} = 0.679$ 重新计算了图 2 中各子图的演化结果，如图 5 所示。值得注意的是，当 $\Omega_{\max} = 0.679$ 时，单独系统场 $H_{SF}(t)$ 已经能够实现

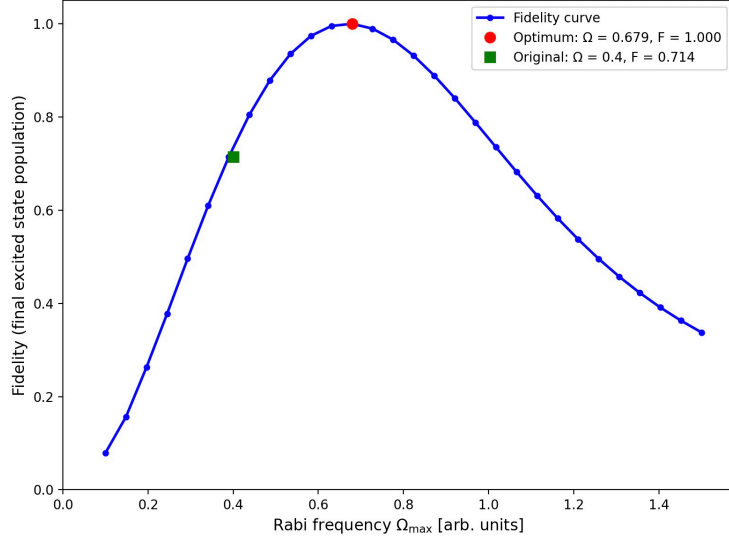


图 4 拉比频率与保真度的关系

完美绝热转移，图5a中激发态粒子数概率平滑上升至1，而无需借助逆绝热场。这一发现表明，通过合理优化耦合强度，可以在不使用辅助场的情况下获得高保真度转移，为实验参数选择提供了重要参考。

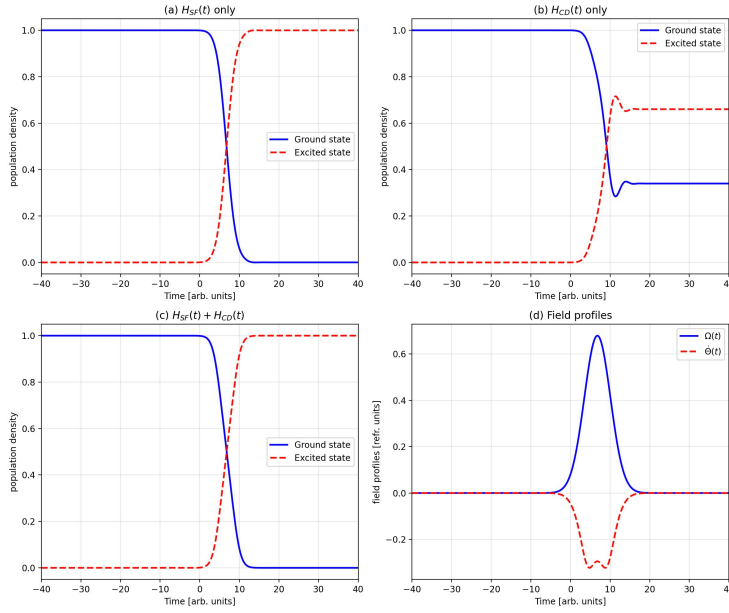


图 5 反向绝热场范式在高斯轮廓啁啾场驱动二能级系统中的应用。参数为 $\Omega_{\max} = 0.679$, $\alpha = 0.1$, $\omega = 1300$, $\omega_L = \omega - 2\Omega$, $f = 0.1$ 。

3.3 非绝热性的微扰处理

本节的核心目的是：如何精确描述受激拉曼绝热通道过程中，非绝热效应导致的粒子数泄漏^[8,34]。在该过程中，完美的绝热转移要求系统始终处在暗态 $|D(t)\rangle$ ，中间态 $|2\rangle$ 始终没有粒子，但实际中，由于脉冲参数的限制，系统会部分偏离暗态，导致中间态出现少量粒子——这就是“非绝热性”的体现。基于固定基组的传统微

扰论在处理这个问题时完全失败，如公式 (36) 所示，传统一阶微扰给出的中间态粒子数与泵浦脉冲强度成正比：泵浦越强，中间态粒子数反而越多——这完全违背物理直觉（更强的泵浦应该让系统更快通过中间态，粒子数应更少）。更糟糕的是，传统微扰论完全忽略了斯托克斯场的作用，因此需要更合适的工具——含时基组微扰论。本节先建立了含时基组微扰论的一般框架，然后选择具体例子：受激拉曼绝热通道系统，选择了便于处理且接近真实实验的高斯脉冲，得到一阶修正表达式，建立中间态粒子数与亮态分量的关系并进行数值验证。

这里还是从薛定谔方程与含时基组变换出发，考虑含时哈密顿量 $H(t)$ ，它的瞬时本征态为 $|j(t)\rangle$ ，满足

$$H(t) |j(t)\rangle = \epsilon_j(t) |j(t)\rangle \quad (3-47)$$

其中 $\epsilon_j(t)$ 是瞬时本征能。么正变换矩阵 $U(t)$ 的列向量就是这些瞬时本征态

$$U(t) = [|1(t)\rangle, |2(t)\rangle, \dots] \quad (3-48)$$

它将原始基下的态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 变换到瞬时本征基 D 下的态矢量 $|\tilde{\psi}(t)\rangle$

$$|\tilde{\psi}(t)\rangle = U(t) |\psi(t)\rangle \quad (3-49)$$

逆变换为： $|\psi(t)\rangle = U^\dagger(t) |\tilde{\psi}(t)\rangle$ ，接着我们去求在新基下的薛定谔方程，原始薛定谔方程为

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle \quad (3-50)$$

将逆变换代入并将求导展开为

$$i\hbar \left[\dot{U}^\dagger(t) |\tilde{\psi}(t)\rangle + U^\dagger(t) \frac{d}{dt} |\tilde{\psi}(t)\rangle \right] = H(t) U^\dagger(t) |\tilde{\psi}(t)\rangle \quad (3-51)$$

然后左乘 $U(t)$ 得到了

$$i\hbar \left[U(t) \dot{U}^\dagger(t) |\tilde{\psi}(t)\rangle + \frac{d}{dt} |\tilde{\psi}(t)\rangle \right] = U(t) H(t) U^\dagger(t) |\tilde{\psi}(t)\rangle \quad (3-52)$$

这里可以注意到： $U(t) H(t) U^\dagger(t)$ 是对角矩阵，记作 $\text{diag}(\epsilon_1(t), \epsilon_2(t), \dots)$ ，同时 $-i\hbar U(t) \dot{U}^\dagger(t)$ 这一项不可能有对角元。为了简洁起见，暂令 $N(t) \equiv -i\hbar U(t) \dot{U}^\dagger(t)$ ，即为非绝热耦合项。移项之后，上式写为

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\tilde{\psi}(t)\rangle = [U(t) H(t) U^\dagger(t) - i\hbar U(t) \dot{U}^\dagger(t)] |\tilde{\psi}(t)\rangle \quad (3-53)$$

更清楚地写为

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\tilde{\psi}(t)\rangle = \text{diag}(\epsilon_1, \epsilon_2, \dots) |\tilde{\psi}(t)\rangle + N(t) |\tilde{\psi}(t)\rangle \quad (3-54)$$

即为瞬时本征基下的演化方程。

下一步是实现动力学相位的分离。在瞬时本征基下，态矢量可以展开为

$$|\tilde{\psi}(t)\rangle = \sum_j \tilde{c}_j(t) |j(t)\rangle_0 \quad (3-55)$$

这里 $|j(t)\rangle_0$ 是瞬时本征基中的固定基矢（不随时间变，因为已经在这个基里了）。为了区分，用 $\tilde{c}_j(t)$ 表示其分量。瞬时本征基下的演化方程的对角部分 $\epsilon_j(t)$ 会导致一个快速累积的动力学相位。为了将它显式分离出来，进行第二次变换，定义新的系数 $b_j(t)$

$$\tilde{c}_j(t) \equiv b_j(t) \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_j(t') dt' \right] \quad (3-56)$$

该定义的意思是： $b_j(t)$ 是扣除掉由瞬时本征能 $\epsilon_j(t)$ 引起的累积相位之后，态 $|j(t)\rangle$ 上的净振幅。如果非绝热耦合项 $N(t) = 0$ ，意味着没有非绝热耦合，瞬时本征态之间完全独立，不发生任何跃迁，除了动力学相位之外系统的状态没有任何其他的变化，则振幅 $b_j(t)$ 为常数。分离之后，开始求振幅 $b_j(t)$ 的运动方程。(3-54) 式的分量形式为（ $N(t)$ 是非对角的）

$$i\hbar \frac{d\tilde{c}_j}{dt} = \epsilon_j(t)\tilde{c}_j(t) + \sum_k N_{jk}(t)\tilde{c}_k(t) \quad (3-57)$$

其中 $N_{jk}(t) = \langle j(t) | N(t) | k(t) \rangle = [-i\hbar U(t)\dot{U}^\dagger(t)]_{jk}$ 。将 (3-56) 代入上式左右两边，左边为

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{d}{dt} \left[b_j(t) e^{-\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_j(t') dt'} \right] &= i\hbar \left[\dot{b}_j(t) e^{-\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_j(t') dt'} + b_j(t) \left(-\frac{i}{\hbar} \epsilon_j(t) \right) e^{-\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_j(t') dt'} \right] \\ &= i\hbar \dot{b}_j(t) e^{-\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_j(t') dt'} + \epsilon_j(t) b_j(t) e^{-\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_j(t') dt'} \end{aligned} \quad (3-58)$$

右边为

$$\epsilon_j(t) b_j(t) e^{-\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_j(t') dt'} + \sum_k N_{jk}(t) b_k(t) e^{-\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_k(t') dt'} \quad (3-59)$$

比较上两式，发现两边的 $\epsilon_j(t) b_j(t) e^{-\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_j(t') dt'}$ 项完全抵消。这正是分离相位的目的：消去由对角元引起的动力学相位。抵消后得

$$i\hbar \dot{b}_j(t) e^{-\frac{i}{\hbar} \int \epsilon_j dt'} = \sum_k N_{jk}(t) b_k(t) e^{-\frac{i}{\hbar} \int \epsilon_k dt'} \quad (3-60)$$

将左边的指数因子除到右边，并整理指数

$$i\hbar \dot{b}_j(t) = \sum_k N_{jk}(t) b_k(t) \exp \left[\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t (\epsilon_j(t') - \epsilon_k(t')) dt' \right] \quad (3-61)$$

记 $\epsilon_{jk}(t) \equiv \epsilon_j(t) - \epsilon_k(t)$ ，并代入 $N_{jk}(t) = [-i\hbar U(t)\dot{U}^\dagger(t)]_{jk}$ ，得到

$$i\hbar \dot{b}_j(t) = \sum_k \exp \left[\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_{jk}(t') dt' \right] (-i\hbar U(t)\dot{U}^\dagger(t))_{jk} b_k(t) \quad (3-62)$$

下一部分是微扰展开，我们明确地将非绝热耦合项标识为“小量”。

$$-i\hbar U(t)\dot{U}^\dagger(t) \equiv \lambda W(t) \quad (3-63)$$

λ 是一个形式上的小参数，用于标记微扰的阶数， $W(t)$ 是一个与时间有关的算符（矩阵），包含了非绝热耦合的全部信息。则有

$$i\hbar\dot{b}_j(t) = \sum_k \exp\left[\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_{jk}(t') dt'\right] [\lambda W(t)]_{jk} b_k(t) \quad (3-64)$$

将 $b_j(t)$ 展开为

$$b_j(t) = b_j^{(0)}(t) + \lambda b_j^{(1)}(t) + \lambda^2 b_j^{(2)}(t) + \dots \quad (3-65)$$

将展开式对时间求导后代入上式，左边表示为

$$i\hbar\dot{b}_j(t) = i\hbar \left[\dot{b}_j^{(0)}(t) + \lambda \dot{b}_j^{(1)}(t) + \lambda^2 \dot{b}_j^{(2)}(t) + \dots \right] \quad (3-66)$$

将 $b_j(t)$ 代入，右边表示为

$$\sum_k e^{\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_{jk}(t') dt'} [\lambda W_{jk}] \left[b_k^{(0)}(t) + \lambda b_k^{(1)}(t) + \lambda^2 b_k^{(2)}(t) + \dots \right] \quad (3-67)$$

整合系数 λ ，得到

$$\lambda \sum_k e^{\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_{jk}(t') dt'} W_{jk} b_k^{(0)}(t) + \lambda^2 \sum_k e^{\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_{jk}(t') dt'} W_{jk} b_k^{(1)}(t) + \dots \quad (3-68)$$

接着需要逐阶匹配方程以求出系数，令方程两边 λ 的同次幂系数相等。显然地，零阶项 (λ^0)

$$i\hbar\dot{b}_j^{(0)}(t) = 0 \quad (3-69)$$

意味着 $b_j^{(0)}(t)$ 是常数。在零级近似，即在绝热极限下 ($\lambda \rightarrow 0$)，系统应严格停留在初始时刻所在的瞬时本征态。初始时刻 t_i ，系统保持在基组 D 的瞬时本征态 $|i\rangle_{t_i}$ 中，这意味着由于 $b_j^{(0)}(t)$ 是常数，这个关系对于所有 $t \geq t_i$ 成立

$$b_j^{(0)}(t) = \delta_{ij} \quad (3-70)$$

这是微扰理论的零阶解或非微扰解。接着计算一阶项 (λ^1)，匹配 λ^1 的系数

$$i\hbar\dot{b}_j^{(1)}(t) = \sum_k e^{\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_{jk}(t') dt'} W_{jk}(t) b_k^{(0)}(t) \quad (3-71)$$

将零阶解 $b_k^{(0)}(t) = \delta_{ik}$ 代入右边，求和式中只有当 $k = i$ 时项才非零。

$$i\hbar\dot{b}_j^{(1)}(t) = e^{\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_{ji}(t') dt'} W_{ji}(t) \quad (3-72)$$

其中 $\epsilon_{ji}(t) = \epsilon_j(t) - \epsilon_i(t)$ 。现在解这个一阶微分方程

$$\dot{b}_j^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} e^{\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t \epsilon_{ji}(t') dt'} W_{ji}(t) \quad (3-73)$$

直接对时间积分

$$b_j^{(1)}(t) = \int_{t_i}^t \dot{b}_j^{(1)}(t') dt' + b_j^{(1)}(t_i) \quad (3-74)$$

上文提到在 $t = t_i$ 时，系统完全处于初始态，因此所有阶的修正初始值都应为零： $b_j^{(1)}(t_i) = 0$ 。代入 $b_j^{(1)}(t')$ 的表达式：再把常数 $-i/\hbar$ 提到积分号外

$$b_j^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t dt' e^{\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t'} \epsilon_{ji}(t_1) dt_1} W_{ji}(t') \quad (3-75)$$

为了得到最终形式，需要用原始的非绝热耦合项来表达 $W_{ji}(t)$ 。根据定义 (3-63) 有

$$\begin{aligned} b_j^{(1)}(t) &= -\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t dt' e^{\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t'} \epsilon_{ji}(t_1) dt_1} \cdot \frac{1}{\lambda} [-i\hbar U(t') \dot{U}^\dagger(t')]_{ji} \\ &= -\frac{1}{\lambda} \int_{t_i}^t dt' e^{\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t'} \epsilon_{ji}(t_1) dt_1} [U(t') \dot{U}^\dagger(t')]_{ji} \end{aligned} \quad (3-76)$$

在原文展开式 (25) 中， $b_j^{(1)}(t)$ 是与 λ 相乘的项： $\lambda b_j^{(1)}(t)$ 。所以实际的一阶修正对总振幅的贡献是 $\lambda b_j^{(1)}(t)$ 。

$$\lambda b_j^{(1)}(t) = - \int_{t_i}^t dt' e^{\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t'} \epsilon_{ji}(t_1) dt_1} [U(t') \dot{U}^\dagger(t')]_{ji} \quad (3-77)$$

由于 λ 是一个形式上的小参数，用于标记微扰的阶数，标记完后将整个非绝热耦合项 $(-i\hbar U \dot{U}^\dagger)$ 视为一阶小量，因为微扰展开的有效性不依赖于 λ 的数值，即令 $\lambda = 1$ ，在这种约定下， $b_j^{(1)}(t)$ 的表达式为

$$b_j^{(1)}(t) = - \int_{t_i}^t dt' \exp \left[\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t'} \epsilon_{ji}(t_1) dt_1 \right] (U(t') \dot{U}^\dagger(t'))_{ji} \quad (3-78)$$

即为原文的公式 (27)。同理， $b_j^{(r)}(t)$ 的高阶表达式为

$$b_j^{(r)}(t) = - \sum_k \int_{t_i}^t dt' \exp \left[\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t'} \epsilon_{jk}(t_1) dt_1 \right] (U(t') \dot{U}^\dagger(t'))_{jk} b_k^{(r-1)}(t') \quad (3-79)$$

我们假设在初始态和目标态之间出现粒子数是绝热转移失效的特征，我们用下式来衡量失效程度

$$\rho(t) \equiv \sum_{j \neq i} |b_j(t)|^2 \quad (3-80)$$

并以受激拉曼绝热通道为例，研究该条件下的绝热粒子数转移失效情况。原文附录 B 给出了三能级受激拉曼绝热通道过程的简要回顾，为了简化，我们使用高斯脉冲，拉比频率如下

$$\Omega_p(t) = A e^{-(t-t_p)^2/\tau^2} \quad (3-81)$$

$$\Omega_s(t) = A e^{-(t-t_s)^2/\tau^2} \quad (3-82)$$

其中 A 是脉冲的峰值振幅（对于两脉冲，通常取相同值以保证对称性）， τ 是脉冲的宽度参数（高斯标准差）， t_p 和 t_s 分别是泵浦脉冲和斯托克斯脉冲的中心时间。在受激拉曼绝热通道的标准“反直觉”序列中，斯托克斯脉冲先于泵浦脉冲到达。为了简化并使分析具有一般性，文献中设： $t_p = 0$ ， $t_s = -\tau$ ，这意味着：泵浦脉冲中

心在 $t = 0$ ，斯托克斯脉冲中心在 $t = -\tau$ ，即比泵浦脉冲早一个脉宽 τ 的时间到达。这样设置使得两个脉冲在时间上有部分重叠，且重叠区域的大小和形状是固定的（由 τ 控制）。在该场中粒子数转移的非绝热性由 $\dot{\Theta}(t)$ 决定，混合角 $\Theta(t)$ 定义为

$$\tan \Theta(t) = \frac{\Omega_p(t)}{\Omega_s(t)} \quad (3-83)$$

代入拉比频率可以得到

$$\tan \Theta(t) = \frac{Ae^{-t^2/\tau^2}}{Ae^{-(t+\tau)^2/\tau^2}} = e^{[-(t+\tau)^2+t^2]/\tau^2} = e^{-2t/\tau-1} \quad (3-84)$$

因此，

$$\Theta(t) = \arctan(e^{-2t/\tau-1}) \quad (3-85)$$

接着计算 $\dot{\Theta}(t)$ ： $\tan \Theta = \Omega_p/\Omega_s$ ，两边对时间求导

$$\sec^2 \Theta \cdot \dot{\Theta} = \frac{\dot{\Omega}_p \Omega_s - \Omega_p \dot{\Omega}_s}{\Omega_s^2} \quad (3-86)$$

由于 $\sec^2 \Theta = 1 + \tan^2 \Theta = 1 + \Omega_p^2/\Omega_s^2 = (\Omega_p^2 + \Omega_s^2)/\Omega_s^2$ ，代入上式

$$\dot{\Theta}(t) = \frac{\dot{\Omega}_p(t)\Omega_s(t) - \Omega_p(t)\dot{\Omega}_s(t)}{\Omega_p^2(t) + \Omega_s^2(t)} \quad (3-87)$$

正是原文公式 (31) 的第一部分。计算 $\dot{\Omega}_p(t)$ 和 $\dot{\Omega}_s(t)$

$$\dot{\Omega}_p(t) = Ae^{-t^2/\tau^2} \cdot \left(-\frac{2t}{\tau^2}\right) = -\frac{2t}{\tau^2}\Omega_p(t) \quad (3-88)$$

$$\dot{\Omega}_s(t) = Ae^{-(t+\tau)^2/\tau^2} \cdot \left[-\frac{2(t+\tau)}{\tau^2}\right] = -\frac{2(t+\tau)}{\tau^2}\Omega_s(t) \quad (3-89)$$

于是 (3-87) 分子： $\dot{\Omega}_p(t)\Omega_s(t) - \Omega_p(t)\dot{\Omega}_s(t) = (2/\tau)\Omega_p(t)\Omega_s(t)$ ，且有 $t_s = -\tau$ ，因此

$$\dot{\Theta}(t) = \frac{\frac{2}{\tau}\Omega_p(t)\Omega_s(t)}{\Omega_p^2(t) + \Omega_s^2(t)} = \frac{2}{\tau} \cdot \frac{\Omega_p(t)\Omega_s(t)}{\Omega_p^2(t) + \Omega_s^2(t)} = -\frac{2t_s}{\tau^2} \cdot \frac{\Omega_p(t)\Omega_s(t)}{\Omega_p^2(t) + \Omega_s^2(t)} \quad (3-90)$$

正是原文公式 (31) 的最终表达式。时间单位的自然选择是脉冲的宽度，因此我们设定 $1 \text{ TU} = \tau$ 。

原文公式 (27) 给出了从初始瞬时本征态 $|i\rangle_t$ 跃迁到另一个瞬时本征态 $|j\rangle_t$ 的一阶振幅修正，现将其应用于受激拉曼绝热通道过程。对于一个典型的三能级受激拉曼绝热通道系统，能级分别为 $|1\rangle$ ， $|2\rangle$ ， $|3\rangle$ ，在双光子共振且忽略单光子失谐 ($\Delta = 0$) 的简化情况下，哈密顿量在相互作用表象中为

$$H(t) = \hbar \begin{pmatrix} 0 & \Omega_p(t) & 0 \\ \Omega_p(t) & 0 & \Omega_s(t) \\ 0 & \Omega_s(t) & 0 \end{pmatrix} \quad (3-91)$$

其中 $\Omega_p(t)$ 是泵浦脉冲 (连接 $|1\rangle \leftrightarrow |2\rangle$), $\Omega_s(t)$ 是斯托克斯脉冲 (连接 $|2\rangle \leftrightarrow |3\rangle$)。这个哈密顿量的三个瞬时本征态为: 暗态 $|D(t)\rangle$ (即 $|0\rangle_t$), 本征值 $\epsilon_0(t) = 0$

$$|0\rangle_t = \cos \Theta(t)|1\rangle - \sin \Theta(t)|3\rangle \quad (3-92)$$

和两个亮态 $|\pm\rangle_t$, 本征值 $\epsilon_{\pm}(t) = \pm\hbar\Omega(t)$, 其中 $\Omega(t) = \sqrt{\Omega_p(t)^2 + \Omega_s(t)^2}$, $\hbar = 1$ 。

$$|+\rangle_t = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \Theta(t)|1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|2\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \Theta(t)|3\rangle \quad (3-93)$$

$$|-\rangle_t = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \Theta(t)|1\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|2\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \Theta(t)|3\rangle \quad (3-94)$$

这里的混合角 $\Theta(t)$ 定义为

$$\tan \Theta(t) = \frac{\Omega_p(t)}{\Omega_s(t)} \quad (3-95)$$

么正变换矩阵 $U(t)$ 的行向量就是这些瞬时本征态

$$U(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \sin \Theta & 1 & \cos \Theta \\ \sqrt{2} \cos \Theta & 0 & -\sqrt{2} \sin \Theta \\ \sin \Theta & -1 & \cos \Theta \end{bmatrix} \quad (3-96)$$

还需要计算非绝热耦合矩阵元 $(U\dot{U}^\dagger)_{ji}$, 由于 $U(t)$ 是实正交矩阵 ($UU^T = I$), 所以 $U^\dagger = U^T$ 。因此有 $U\dot{U}^\dagger = U\dot{U}^T$, 根据正交性条件 $UU^T = I$, 对时间求导得: $\dot{U}U^T + U\dot{U}^T = 0$, 可以推出 $U\dot{U}^T = -\dot{U}U^T$, 并且由于 U 是正交阵, $U\dot{U}^T$ 是一个反对称矩阵, 原文中已指出其非对角性质。

对于受激拉曼绝热通道系统, 初始态 i 是暗态 $|0\rangle(i = 0)$, 对应 U 的第一行, 我们关心的是从暗态到亮态 $|+\rangle_t(j = +)$ 或 $|-\rangle_t(j = -)$ 的耦合。计算 $(U\dot{U}^T)_{j0}$, 其中 $j = +, -$ 。利用 U 的表达式, 可证

$$(U\dot{U}^T)_{+0} = \langle +| \frac{d}{dt} |0\rangle_t = \dot{\Theta}(t) \langle +| (-\sin \Theta|1\rangle - \cos \Theta|3\rangle) \quad (3-97)$$

由于 $|0\rangle_t = \cos \Theta|1\rangle - \sin \Theta|3\rangle$, 求导

$$\frac{d}{dt} |0\rangle_t = \dot{\Theta}(t) (-\sin \Theta|1\rangle - \cos \Theta|3\rangle) \quad (3-98)$$

计算内积

$$\begin{aligned} \langle +| \frac{d}{dt} |0\rangle &= \dot{\Theta} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \Theta \cdot (-\sin \Theta) + 0 \cdot 0 + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \Theta \cdot (-\cos \Theta) \right] \\ &= \dot{\Theta} \left[-\frac{1}{\sqrt{2}} \sin^2 \Theta - \frac{1}{\sqrt{2}} \cos^2 \Theta \right] \\ &= -\frac{\dot{\Theta}}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (3-99)$$

同理，

$$\langle -(t)| \frac{d}{dt} |0\rangle = -\frac{\dot{\Theta}}{\sqrt{2}} \quad (3-100)$$

因此，关键矩阵元为

$$(U(t)\dot{U}^\dagger(t))_{+0} = -\frac{\dot{\Theta}(t)}{\sqrt{2}} \quad (3-101)$$

$$(U(t)\dot{U}^\dagger(t))_{-0} = \frac{\dot{\Theta}(t)}{\sqrt{2}} \quad (3-102)$$

对于受激拉曼绝热通道，初始态是暗态，所以 $i = 0$ ，初始本征值 $\epsilon_0 = 0$ 。跃迁到亮态 $j = +$ 的本征值 $\epsilon_+ = +\hbar\Omega(t)$ ，因此，能级差 $\epsilon_{+0}(t) = \epsilon_+(t) - \epsilon_0(t) = \hbar\Omega(t)$ 。将以上结果代入公式 (3-78)，取 $j = +$ 和 $\hbar = 1$ 有下式

$$\begin{aligned} b_+^{(1)}(t) &= -\int_{t_i}^t dt' \exp \left[i \int_{t_i}^{t'} \Omega(t_1) dt_1 \right] \cdot -\frac{\dot{\Theta}(t')}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{t_i}^t dt' \exp \left[i \int_{t_i}^{t'} \epsilon_+(t_1) dt_1 \right] \dot{\Theta}(t') \end{aligned} \quad (3-103)$$

即为原文公式 (32)，由于哈密顿量是实的，本征态可以取为实函数，因此 $b_-^{(1)}(t)$ 是 $b_+^{(1)}(t)$ 的复共轭，即原文公式 (33)

$$b_-^{(1)}(t) = [b_+^{(1)}(t)]^* \quad (3-104)$$

另外，从暗态到暗态自身的一阶跃迁矩阵元 $(U\dot{U}^T)_{00} = 0$ （反对称矩阵对角元为零），所以有原文公式 (34)

$$b_0^{(1)}(t) = 0 \quad (3-105)$$

物理上这意味着，在一阶微扰下，暗态本身的振幅（或粒子数）不受非绝热耦合的影响，这与受激拉曼绝热通道中暗态不直接参与耦合的物理图像一致。接下来考虑中间态粒子数与亮态分量的关系，在受激拉曼绝热通道系统中，我们特别关心中间态 $|2\rangle$ 的粒子数，因为它直接表征了非绝热泄漏，完美的绝热转移中 $|2\rangle$ 的粒子数应始终为零。原始基下的态矢量可以表示为

$$|\psi(t)\rangle = a_1(t)|1\rangle + a_2(t)|2\rangle + a_3(t)|3\rangle \quad (3-106)$$

在瞬时本征基 $D = \{|0\rangle_t, |+\rangle_t, |-\rangle_t\}$ 下，同一个态可以表示为

$$|\psi(t)\rangle = \tilde{c}_0(t)|0\rangle_t + \tilde{c}_+(t)|+\rangle_t + \tilde{c}_-(t)|-\rangle_t \quad (3-107)$$

之前已经推导过瞬时本征态的显式形式

$$|+\rangle_t = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \Theta |1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |2\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \Theta |3\rangle \quad (3-108)$$

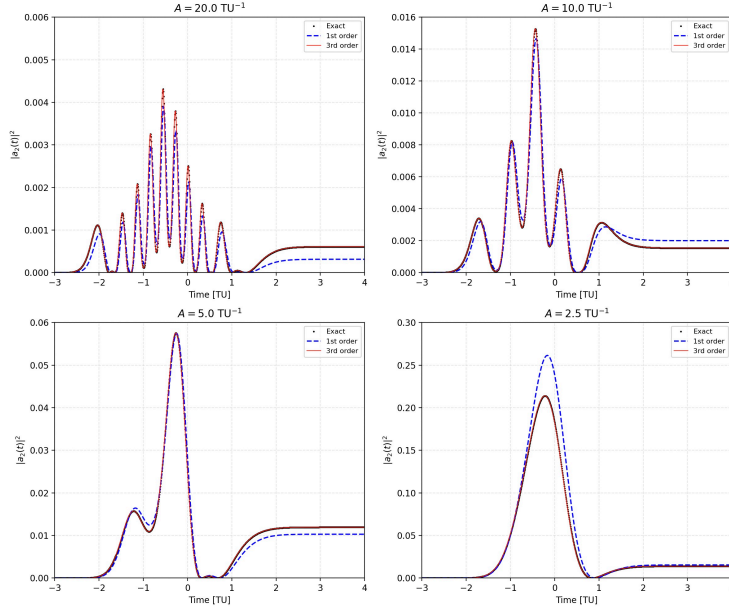


图 6 三能级受激拉曼绝热通道系统中非绝热性的微扰处理。虚线是一阶微扰论对 $|\psi_2\rangle$ 态布居数的预测。粗点是直接求解含时薛定谔方程（在基 S 中，无任何近似）得到的数值结果。实线是三阶微扰论的计算结果，与粗点几乎无法区分。最大拉比频率分别为（左上） $A = 20 \text{ TU}^{-1}$ 、（右上） $A = 10 \text{ TU}^{-1}$ 、（左下） $A = 5 \text{ TU}^{-1}$ 、（右下） $A = 2.5 \text{ TU}^{-1}$ 。

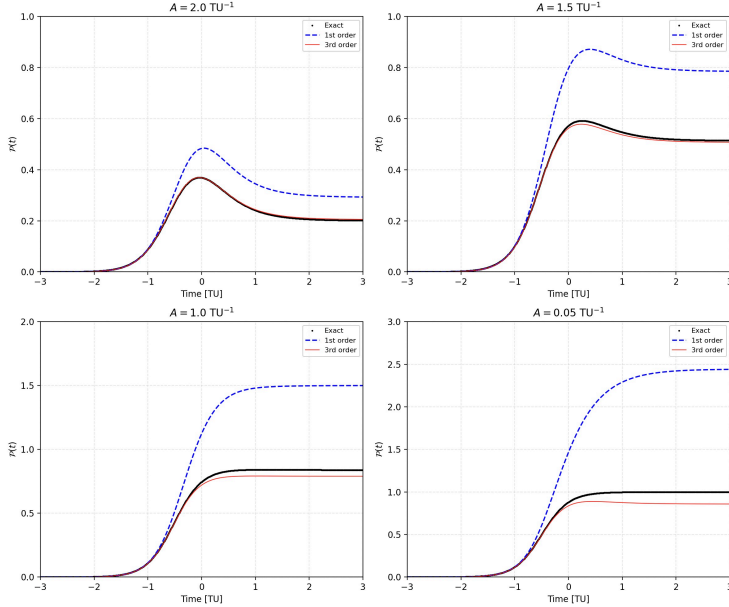


图 7 三能级受激拉曼绝热通道系统中非绝热粒子数转移的微扰处理。实线是三阶微扰论对 $\rho(t)$ 的预测，虚线是一阶微扰论的计算结果。粗点是直接求解含时薛定谔方程（在基 S 中，无任何近似）得到的 $\rho(t)$ 数值解。最大拉比频率分别为（左上） $A = 2.0 \text{ TU}^{-1}$ 、（右上） $A = 1.5 \text{ TU}^{-1}$ 、（左下） $A = 1.0 \text{ TU}^{-1}$ 、（右下） $A = 0.05 \text{ TU}^{-1}$ 。

$$|-\rangle_t = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \Theta |1\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |2\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \Theta |3\rangle \quad (3-109)$$

将这两个表达式代入 (3-107)，提取中间态 $|2\rangle$ 的系数，得到

$$a_2(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \tilde{c}_+(t) - \frac{1}{\sqrt{2}} \tilde{c}_-(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\tilde{c}_+(t) - \tilde{c}_-(t)] \quad (3-110)$$

这个关系表明中间态 $|2\rangle$ 的粒子数完全由两个亮态分量 $\tilde{c}_+$ 和 $\tilde{c}_-$ 的差决定。如果非绝热耦合导致系统从暗态泄漏到亮态，就会在 $a_2(t)$ 中体现出来。然而，传统固定基组微扰论给出的一阶中间态振幅表示如下

$$a_2^{(1)}(t) = -i \int_{t_i}^t dt' e^{i\omega_{21}t'} \Omega_p(t')$$

它只依赖于泵浦场 Ω_p ，与斯托克斯场无关，且随 Ω_p 增大而增大，这个结论与物理事实——更强的泵浦应使系统更快通过中间态矛盾。这证明了含时基组微扰论的优越性。

绝热转移的失效程度可以用系统偏离初始瞬时本征态（暗态）的总概率来衡量。即为原文公式 (29) 的定义

$$\rho(t) \equiv \sum_{j \neq i} |b_j(t)|^2 \quad (3-111)$$

对于受激拉曼绝热通道系统，初始态是暗态 $i = 0$ ，两个亮态是 $j = +$ 和 $j = -$ ，则

$$\rho(t) = |b_+(t)|^2 + |b_-(t)|^2 \quad (3-112)$$

由 (3-56) 可以知道 $b_j(t)$ 与 $\tilde{c}_j(t)$ 只差一个模为 1 的相位因子，就有 $|\tilde{c}_j(t)| = |b_j(t)|$ ，则

$$\rho(t) = |\tilde{c}_+(t)|^2 + |\tilde{c}_-(t)|^2 = |b_+(t)|^2 + |b_-(t)|^2 \quad (3-113)$$

该式给出了一个标量度量，表示在任何时刻 t ，系统不处于暗态的总概率，即绝热性失效的总概率。

为了将数值求解薛定谔方程得到的精确解，即在原始基下的系数 a_1, a_2, a_3 与微扰理论在瞬时基下的预测 ($\tilde{c}_\pm$) 进行比较，我们需要一个从 $\{a\}$ 到 $\{\tilde{c}\}$ 的变换关系。上文我们已经指出

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= a_1(t)|1\rangle + a_2(t)|2\rangle + a_3(t)|3\rangle \\ &= \tilde{c}_0(t)|0\rangle_t + \tilde{c}_+(t)|+\rangle_t + \tilde{c}_-(t)|-\rangle_t \end{aligned} \quad (3-114)$$

可以得到 $\tilde{c}_+$ 和 $\tilde{c}_-$ 的表达式

$$\begin{aligned} \tilde{c}_+(t) &= \langle + |_t \psi(t) \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\sin \Theta \langle 1 | + \langle 2 | + \cos \Theta \langle 3 |) (a_1(t) | 1 \rangle + a_2(t) | 2 \rangle + a_3(t) | 3 \rangle) \end{aligned}$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \Theta \right) a_1(t) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) a_2(t) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos \Theta \right) a_3(t) \quad (3-115)$$

同理

$$\begin{aligned} \tilde{c}_-(t) &= \langle -|_t \psi(t) \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\sin \Theta \langle 1| - \langle 2| + \cos \Theta \langle 3|) (a_1(t) |1\rangle + a_2(t) |2\rangle + a_3(t) |3\rangle) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \Theta \right) a_1(t) - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) a_2(t) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos \Theta \right) a_3(t) \end{aligned} \quad (3-116)$$

即为原文公式 (38)，它允许我们从精确数值解 (a_1, a_2, a_3) 中提取出瞬时亮态分量 $\tilde{c}_\pm$ ，从而可以与微扰理论计算出的 $b_\pm(t)$ ，进而得到的 $\tilde{c}_\pm$ 进行比较，验证微扰理论的正确性。

3.4 随机退相干的微扰处理

上一节我们研究了无噪声情况下，由场的非绝热性导致的粒子数泄漏。然而，真实的物理系统不可避免地与环境耦合，导致随机退相干效应——能级发生随机涨落，量子相干性被破坏^[12-14,35]。当退相干存在时，即使系统原本处于暗态，环境噪声也会诱导系统向亮态跃迁，进一步降低绝热转移的保真度。本节的核心目的是：定量描述随机退相干对受激拉曼绝热通道绝热转移的破坏效应。首先引入现象学退相算符，接着将上一节建立的含时基组微扰论从波函数推广到密度矩阵，推导出在瞬时本征基下的密度矩阵运动方程，发现在原基下对角的退相算符，变换到瞬时本征基后变成了非对角矩阵，矩阵元 $\gamma(t)$ 直接耦合暗态和亮态——这正是噪声破坏绝热转移的直接机制。然后通过微扰展开求解密度矩阵方程。一阶给出相干项，二阶给出粒子数修正，即退相导致的非绝热转移概率。最终得到解析表达式 $\rho(t) = 4 \text{Re}[J_a(t) + J_b(t)]$ 。数值模拟表明频率匹配才是噪声破坏绝热转移的决定性因素，而非先前认为的脉冲宽度匹配。

为了解释退相干效应，我们使用密度矩阵表示法来构建理论。我们通过引入现象学算符来处理纯退相干，文中约定 $\hbar = 1$ 。

$$H_D(t) = \hbar (\delta\omega_1(t) |1\rangle \langle 1| + \delta\omega_2(t) |2\rangle \langle 2| + \delta\omega_3(t) |3\rangle \langle 3|) \quad (3-117)$$

其中 $\delta\omega_i(t)$ 是作用于第 i 个能级的随机频率涨落。这个公式的物理意义是：这是一个对角算符，只影响能级的能量位置，不直接引起能级间的跃迁；它模拟了环境噪声导致的能级随机涨落；纯退相的特点是只破坏相干性（使非对角元素衰减），不影响粒子数（对角元）。 $\delta\omega_i(t)$ 是一个各态历经、平稳且独立的随机过程，符合

$$\langle \delta\omega_i(t) \rangle = 0 \quad (3-118)$$

以及

$$\langle \delta\omega_i(t)\delta\omega_j(t') \rangle = \delta_{ij}\Delta^2 \exp\left[-\frac{|t-t'|}{\tau_c}\right] \quad (3-119)$$

其中 $\langle \dots \rangle$ 表示对随机过程 $\delta\omega_i(t)$ 的系综平均, δ_{ij} 表示不同能级的涨落是统计独立的, Δ 表示 $\delta\omega_i(t)$ 的均方根值, τ_c 表示自相关时间。这个公式的物理意义是: 当 $|t-t'| \ll \tau_c$ 时, $\delta\omega_i(t)$ 和 $\delta\omega_i(t')$ 强相关 (慢变噪声), 当 $|t-t'| \gg \tau_c$ 时, 它们几乎不相关 (快变噪声); 极限情况: $\tau_c \rightarrow \infty$ 对应静态随机偏移, $\tau_c \rightarrow 0$ 对应白噪声。在 S 基下密度矩阵 $\rho_S(t)$ 的运动方程为

$$i\hbar \frac{\partial \rho_S(t)}{\partial t} = [H_S + H_{SF}(t) + H_D(t), \rho_S(t)] \quad (3-120)$$

其中 H_S 是系统自身的自由哈密顿量, $H_{SF}(t)$ 表示系统与外场的相互作用, $H_D(t)$ 表示与环境的随机退相相互作用。文中已给出

$$H_S = \sum_{k=1}^3 E_k |k\rangle\langle k| \quad (3-121)$$

这是一个对角矩阵, E_k 是第 k 个能级的本征能量。接着推导 $H_{SF}(t)$ 项, 一般地, 对于一个二能级系统, 如 $|1\rangle$ - $|2\rangle$ 跃迁, 偶极相互作用的一般形式为

$$H_{\text{dipole}} = -\vec{d} \cdot \vec{E}(t) = -\vec{d}_{12} \cdot \vec{E}_0 \cos(\omega t) (|1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|) \quad (3-122)$$

其中 $\vec{d}_{12}$ 是跃迁偶极矩, $\vec{E}_0$ 是电场振幅。定义拉比频率

$$\Omega \equiv \frac{\vec{d}_{12} \cdot \vec{E}_0}{\hbar} \quad (3-123)$$

约定 Ω 是非负实数, 偶极相互作用的符号通过选择合适的电场相位或偶极矩方向已被吸收进定义中, 则相互作用变为

$$H_{\text{dipole}} = \hbar\Omega \cos(\omega t) (|1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|) \quad (3-124)$$

在许多关于受激拉曼绝热通道的文献中, 为了在旋波近似后得到简洁的形式, 会预先在哈密顿量中引入因子 2, 这样做的目的是当对 $2\Omega \cos(\omega t)$ 做旋波近似时, 保留的共振项正好是 $\hbar\Omega$ 。

$$2 \cos(\omega t) = e^{i\omega t} + e^{-i\omega t} \quad (3-125)$$

将系统变换到以 H_S 为自由哈密顿量的相互作用表象, 变换算符为

$$U_0(t) = e^{-iH_S t/\hbar} \quad (3-126)$$

其中 $H_S = E_1|1\rangle\langle 1| + E_2|2\rangle\langle 2|$, 记 $\omega_{21} = (E_2 - E_1)/\hbar$ 。在相互作用表象下, 哈密顿量变换为

$$H_I(t) = U_0^\dagger(t) H_{SF}(t) U_0(t) \quad (3-127)$$

以泵浦项为例

$$H_{\text{pump}}(t) = 2\hbar\Omega_p \cos(\omega_p t) (|1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|) \quad (3-128)$$

先计算 $|1\rangle\langle 2|$ 的变换

$$U_0^\dagger |1\rangle\langle 2| U_0 = e^{iE_1 t/\hbar} |1\rangle\langle 2| e^{-iE_2 t/\hbar} = e^{-i(E_2 - E_1)t/\hbar} |1\rangle\langle 2| = e^{-i\omega_{21} t} |1\rangle\langle 2| \quad (3-129)$$

类似地， $|2\rangle\langle 1|$ 的变换为

$$U_0^\dagger |2\rangle\langle 1| U_0 = e^{i\omega_{21} t} |2\rangle\langle 1| \quad (3-130)$$

因此

$$H_I^{\text{pump}}(t) = 2\hbar\Omega_p \cos(\omega_p t) (e^{-i\omega_{21} t} |1\rangle\langle 2| + e^{i\omega_{21} t} |2\rangle\langle 1|) \quad (3-131)$$

展开余弦，利用 $2\cos(\omega_p t) = e^{i\omega_p t} + e^{-i\omega_p t}$ ，代入

$$H_I^{\text{pump}}(t) = \hbar\Omega_p (e^{i\omega_p t} + e^{-i\omega_p t}) (e^{-i\omega_{21} t} |1\rangle\langle 2| + e^{i\omega_{21} t} |2\rangle\langle 1|) \quad (3-132)$$

展开得四项

$$\hbar\Omega_p [e^{i(\omega_p - \omega_{21})t} |1\rangle\langle 2| + e^{i(\omega_p + \omega_{21})t} |2\rangle\langle 1| + e^{-i(\omega_p + \omega_{21})t} |1\rangle\langle 2| + e^{-i(\omega_p - \omega_{21})t} |2\rangle\langle 1|] \quad (3-133)$$

旋波近似保留近共振项（第一项和第四项），忽略高频振荡项（第二项和第三项），保留的项为

$$H_I^{\text{pump}}(t) \approx \hbar\Omega_p (e^{-i(\omega_p - \omega_{21})t} |2\rangle\langle 1| + e^{i(\omega_p - \omega_{21})t} |1\rangle\langle 2|) \quad (3-134)$$

在完全共振时， $\omega_p = \omega_{21}$ ，则

$$H_I^{\text{pump}}(t) \approx \hbar\Omega_p (|2\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 2|) \quad (3-135)$$

对于三能级受激拉曼绝热通道系统，有两个跃迁通道，泵浦跃迁： $|1\rangle \leftrightarrow |2\rangle$ ，频率 $\omega_p \approx (E_2 - E_1)/\hbar$ ，拉比频率 $\Omega_p(t)$ ；斯托克斯跃迁： $|2\rangle \leftrightarrow |3\rangle$ ，频率 $\omega_s \approx (E_3 - E_2)/\hbar$ ，拉比频率 $\Omega_s(t)$ 。两者相加，并在共振条件 $\omega_p = \omega_{21}$ ， $\omega_s = \omega_{32}$ 下做旋波近似，同时采用预乘因子 2 的约定，即得原文公式 (44)

$$H_{SF}(t) = 2\hbar\Omega_p(t) \cos(\omega_p t) [|1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|] + 2\hbar\Omega_s(t) \cos(\omega_s t) [|2\rangle\langle 3| + |3\rangle\langle 2|] \quad (3-136)$$

为了简化方程，我们将密度矩阵变换到相互作用表象

$$[\rho_S(t)]_{ij} \rightarrow [\rho_S(t)]_{ij} \exp \left[-\frac{E_i - E_j}{\hbar} t \right] \quad (3-137)$$

这个变换的物理意义是在新表象下 H_S 被吸收进矢量的时间演化中，不再显式出现在对易子里，新表象下剩余的动力学仅由相互作用 $H_{SF}(t)$ 和退相 $H_D(t)$ 驱动，在对共振场引入旋转波近似后，忽略快速振荡项，只保留近共振的慢变项，在 H_S

的基态中的运动方程变为

$$i\hbar \frac{\partial \rho_S(t)}{\partial t} = [H_{RWA}(t) + H_D(t), \rho_S(t)] \quad (3-138)$$

$H_{SF}(t)$ 在相互作用表象中简化为一个不含静态能级快速振荡的矩阵 $H_{RWA}(t)$, 其具体形式在原文附录 B 中给出。接下来推导含时基组表象中的运动方程, 我们引入与附录 B 相同的么正变换 $U(t)$, 变换方式与前文 (3-8) 至 (3-16) 相同, 它将系统从原始基 $\{|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\}$ 变换到瞬时本征基 $\{|+\rangle_t, |0\rangle_t, |-\rangle_t\}$

$$|\psi_D(t)\rangle = U(t)|\psi_S(t)\rangle, \quad \rho_D(t) = U(t)\rho_S(t)U^\dagger(t) \quad (3-139)$$

这里直接给出结果

$$i\hbar \frac{\partial \rho_D(t)}{\partial t} = [U(t)H_{RWA}(t)U^\dagger(t) + U(t)H_D(t)U^\dagger(t) - i\hbar U(t)\dot{U}^\dagger(t), \rho_D(t)] \quad (3-140)$$

退相算符变换为

$$U(t)H_D(t)U^\dagger(t) = \begin{bmatrix} \eta(t) & \gamma(t) & \beta(t) \\ \gamma(t) & \alpha(t) & \gamma(t) \\ \beta(t) & \gamma(t) & \eta(t) \end{bmatrix} \quad (3-141)$$

这个矩阵结构体现了受激拉曼绝热通道系统的对称性: 暗态和亮态在某些变换下具有相似的性质, 导致矩阵元有对称形式。矩阵元 α 是暗态自身的能量涨落, β 是两个亮态的随机耦合, γ 是暗态与亮态之间的随机耦合, η 是亮态自身的能量涨落。

$$\alpha(t) = \langle 0 | H_D | 0 \rangle = \delta\omega_1(t) \sin^2 \Theta + \delta\omega_3(t) \cos^2 \Theta \quad (3-142)$$

$$\beta(t) = \langle + | H_D | - \rangle = \langle - | H_D | + \rangle = \frac{1}{2} [\delta\omega_1(t) \sin^2 \Theta - \delta\omega_2(t) + \delta\omega_3(t) \cos^2 \Theta] \quad (3-143)$$

$$\gamma(t) = \langle + | H_D | 0 \rangle = \langle - | H_D | 0 \rangle = \langle 0 | H_D | + \rangle = \langle 0 | H_D | - \rangle = \frac{\sin 2\Theta}{2\sqrt{2}} (\delta\omega_1(t) - \delta\omega_3(t)) \quad (3-144)$$

$$\eta(t) = \langle + | H_D | + \rangle = \langle - | H_D | - \rangle = \frac{1}{2} (\delta\omega_1 \sin^2 \Theta + \delta\omega_2 + \delta\omega_3 \cos^2 \Theta) \quad (3-145)$$

结合附录 B 中的 $U(t)$ 矩阵, 可以理解每一个矩阵元的来源。对易子中的第三项 $-i\hbar U(t)\dot{U}^\dagger(t)$ 已经在附录 B 中给出。在开始分析微扰前, 我们通过以下方式变换到相互作用表象

$$[\rho_D(t)]_{ij} \rightarrow [\rho_D(t)]_{ij} \exp \left[-i \int_{t_i}^t (\epsilon_i(t') - \epsilon_j(t')) dt' \right] \quad (3-146)$$

在瞬时本征基下, 密度矩阵的运动方程为原文公式 (47)

$$i\hbar \frac{\partial \rho_D}{\partial t} = [H_{\text{diag}}(t) + U H_D U^\dagger - i\hbar U \dot{U}^\dagger, \rho_D] \quad (3-147)$$

其中

$$H_{\text{diag}}(t) = \text{diag}(\epsilon_+, \epsilon_0, \epsilon_-) \quad (3-148)$$

是对角矩阵，对角部分 $\epsilon_i(t)$ 会引起密度矩阵元的快速振荡。为了将这些振荡分离出来，我们引入一个变换，定义一个新的密度矩阵 $\tilde{\rho}_D(t)$ ，使其矩阵元满足

$$[\rho_D(t)]_{ij} = [\tilde{\rho}_D(t)]_{ij} \exp \left[-i \int_{t_i}^t (\epsilon_i(t') - \epsilon_j(t')) dt' \right] \quad (3-149)$$

这个变换相当于从 ρ_D 中扣除由瞬时本征能差引起的动力学相位，经过此变换后，新的密度矩阵 $\tilde{\rho}_D$ 的演化将仅由非绝热耦合和退相效应驱动，而不包含这些快速振荡。总的来说，第一个变换 (3-137) 是去除静态能级的快速振荡，为旋波近似做准备，第二个变换 (3-146) 是去除瞬时本征能的快速振荡，为微扰分析做准备。第一次的静态能量是常数，而瞬时本征能含时，因此要做两次变换，同时第二次变换需要第一次的计算结果，两次变换的顺序不能颠倒。为了简化后续方程的书写，我们定义

$$I(t_1, t_2) \equiv \exp \left[-i \int_{t_1}^{t_2} \epsilon_+(t) dt \right] \quad (3-150)$$

其中 $\epsilon_+(t)$ 是亮态 $|+\rangle_t$ 的瞬时本征值。前文提到在受激拉曼绝热通道中，三个瞬时本征值为 $\epsilon_+(t) = +\Omega(t)$ ， $\epsilon_0(t) = 0$ ， $\epsilon_-(t) = -\Omega(t)$ ，所以 $I(t_i, t)$ 就是从 t_i 到 t 积累的 ϵ_+ 的相位，这样所有涉及能级差的指数因子都可以用 $I(t_1, t_2)$ 及其复共轭表示

$$I(t_i, t) = \exp \left[-i \int_{t_i}^t (\epsilon_+ - \epsilon_0) dt' \right] = \exp \left[-i \int_{t_i}^t \epsilon_+ dt' \right] \quad (3-151)$$

$$[I(t_i, t)]^* = \exp \left[-i \int_{t_i}^t (\epsilon_0 - \epsilon_+) dt' \right] = \exp \left[+i \int_{t_i}^t \epsilon_+ dt' \right] \quad (3-152)$$

$$I^2(t_i, t) = \exp \left[-i \int_{t_i}^t (\epsilon_+ - \epsilon_-) dt' \right] = \left[\exp \left(-i \int_{t_i}^t \epsilon_+ dt' \right) \right]^2 \quad (3-153)$$

$$[I^2(t_i, t)]^* = \exp \left[-i \int_{t_i}^t (\epsilon_- - \epsilon_+) dt' \right] = \exp \left(+i \int_{t_i}^t 2\epsilon_+ dt' \right) \quad (3-154)$$

这个定义将大大简化后续密度矩阵元运动方程的表达式。

$$\begin{aligned} i\dot{\rho}_{++}(t) = & \beta(t) [\rho_{+-}(t)(I^2)^* - \rho_{+-}(t)I^2] \\ & + \gamma(t) [\rho_{0+}(t)I^* - \rho_{0+}(t)I] \\ & + \frac{i\dot{\Theta}(t)}{\sqrt{2}} [\rho_{0+}(t)I]^* \end{aligned} \quad (55)$$

从方程 (3-140) 出发，结合方程 (3-148)、方程 (3-141) 和方程 (3-294)，可以得到总哈密顿量 H 的每一个矩阵元

$$H = \begin{bmatrix} \epsilon_+ + \eta & \gamma + \frac{\dot{\Theta}}{\sqrt{2}}i & \beta \\ \gamma - \frac{\dot{\Theta}}{\sqrt{2}}i & \epsilon_0 + \alpha & \gamma - \frac{\dot{\Theta}}{\sqrt{2}}i \\ \beta & \gamma + \frac{\dot{\Theta}}{\sqrt{2}}i & \epsilon_- + \eta \end{bmatrix} \quad (3-155)$$

写出对易子 $[H, \rho]$ 的 ++ 分量

$$i\dot{\rho}_{++} = \sum_k (H_{+k}\rho_{k+} - \rho_{+k}H_{k+}) \quad (3-156)$$

展开求和, k 取 +, 0, -, 可以得到

$$[H, \rho]_{++} = H_{++}\rho_{++} - \rho_{++}H_{++} + H_{+0}\rho_{0+} - \rho_{+0}H_{0+} + H_{+-}\rho_{-+} - \rho_{+-}H_{-+} \quad (3-157)$$

对角项 $H_{++}\rho_{++} - \rho_{++}H_{++} = 0$ 相互抵消, 则有

$$[H, \rho]_{++} = H_{+0}\rho_{0+} - \rho_{+0}H_{0+} + H_{+-}\rho_{-+} - \rho_{+-}H_{-+} \quad (3-158)$$

代入 $H_{+0} = \gamma + i\dot{\Theta}/\sqrt{2}$, $H_{0+} = \gamma - i\dot{\Theta}/\sqrt{2}$, $H_{+-} = H_{-+} = \beta$

$$[H, \rho]_{++} = \left(\gamma + \frac{i\dot{\Theta}}{\sqrt{2}} \right) \rho_{0+} - \rho_{+0} \left(\gamma - \frac{i\dot{\Theta}}{\sqrt{2}} \right) + \beta \rho_{-+} - \rho_{+-} \beta \quad (3-159)$$

整理可得

$$[H, \rho]_{++} = \gamma(\rho_{0+} - \rho_{+0}) + \frac{i\dot{\Theta}}{\sqrt{2}}(\rho_{0+} + \rho_{+0}) + \beta(\rho_{-+} - \rho_{+-}) \quad (3-160)$$

公式 (3-149) 的变换已经吸收了动力学相位, 即我们定义的新变量 $\tilde{\rho}_{ij}$ 已经包含了相位因子。在变换后的方程中, 每个非对角元 ρ_{ij} 出现时都会伴随一个相位因子: 涉及 $\epsilon_+ - \epsilon_0$ 的项 (如 ρ_{+0}, ρ_{0+}), 相位因子是 I 或 I^* 涉及 $\epsilon_+ - \epsilon_-$ 的项 (如 ρ_{+-}, ρ_{-+}), 相位因子是 I^2 或 $(I^2)^*$ 具体来说 $\rho_{+0} \rightarrow \rho_{+0} \cdot I$, $\rho_{0+} \rightarrow \rho_{0+} \cdot I^*$, $\rho_{+-} \rightarrow \rho_{+-} \cdot I^2$, $\rho_{-+} \rightarrow \rho_{-+} \cdot (I^2)^*$ 。需要注意的是, 这里 ρ_{ij} 已经是变换后的慢变量 (即 $\tilde{\rho}_{ij}$), 为了符号简洁, 仍写作 ρ_{ij} 。代入相位因子并将各项按顺序排列即可推导出

$$i\dot{\rho}_{++} = \beta [\rho_{-+}(I^2)^* - \rho_{+-}I^2] + \gamma [\rho_{0+}I^* - \rho_{+0}I] + \frac{i\dot{\Theta}}{\sqrt{2}} [\rho_{+0}I + \rho_{0+}I^*] \quad (3-161)$$

同理可得

$$i\dot{\rho}_{00} = \gamma [(\rho_{-0} - \rho_{0+})I^* + (\rho_{+0} - \rho_{0-})I] - \frac{i\dot{\Theta}}{\sqrt{2}} [(\rho_{-0} + \rho_{0+})I^* + (\rho_{+0} + \rho_{0-})I] \quad (3-162)$$

$$i\dot{\rho}_{--} = \beta [\rho_{+-}I^2 - \rho_{-+}(I^2)^*] + \gamma [\rho_{0-}I - \rho_{-0}I^*] + \frac{i\dot{\Theta}}{\sqrt{2}} [\rho_{-0}I^* + \rho_{0-}I] \quad (3-163)$$

$$i\dot{\rho}_{+0} = \beta \rho_{0-}(I^2)^* + [\eta - \alpha]\rho_{+0} - \frac{1}{2} [2\gamma + i\sqrt{2}\dot{\Theta}] [\rho_{+-}I + (\rho_{++} - \rho_{00})I^*] \quad (3-164)$$

$$i\dot{\rho}_{-0} = \beta \rho_{0+}I^2 + [\eta - \alpha]\rho_{-0} - \frac{1}{2} [2\gamma + i\sqrt{2}\dot{\Theta}] [\rho_{-+}I^* + (\rho_{--} - \rho_{00})I] \quad (3-165)$$

$$i\dot{\rho}_{-+} = \beta I^2(\rho_{++} - \rho_{--}) + \gamma I(\rho_{0+} - \rho_{-0}) + \frac{i\dot{\Theta}I}{\sqrt{2}}(\rho_{-0} + \rho_{0+}) \quad (3-166)$$

方程中未列出的 $\dot{\rho}_{0+}, \dot{\rho}_{0-}, \dot{\rho}_{+-}$ 可以由厄米性条件 $\rho_{ij} = \rho_{ji}^*$ 直接得到, 不需要单独推导。这组方程构成了在瞬时本征基下且扣除快速振荡相位后的完整密度矩阵运

动方程组，是后续微扰展开的基础。

为了处理包含退相项 $\gamma(t)$, $\beta(t)$, $\eta(t)$, $\alpha(t)$ 和非绝热耦合项 $\dot{\Theta}(t)$ 的复杂运动方程组 (3-161)-(3-166)，我们采用微扰方法，将这些驱动项视为小量，即假设退相强度和非绝热性足够弱，将密度矩阵元按小参数的幂次展开为级数形式

$$\rho_{ij}(t) = \rho_{ij}^{(0)}(t) + \rho_{ij}^{(1)}(t) + \rho_{ij}^{(2)}(t) + \dots \quad (3-167)$$

其中上标 (r) 表示 r 阶修正，微扰展开为后续逐阶求解方程组做准备。同时且所有高于零阶的项都满足初始条件

$$\rho_{ij}^{(r)}(t_i) = 0, \quad r \geq 1 \quad (3-168)$$

在零阶情况下，随机退相干不存在，粒子数转移是绝热的，此时系统将严格保持在初始状态。并且有

$$\rho_{00}^{(0)}(t) = 1, \quad t \geq t_i \quad (3-169)$$

$$\rho_{++}^{(0)}(t) = \rho_{--}^{(0)}(t) = 0, \quad t \geq t_i \quad (3-170)$$

$$\rho_{ij}^{(0)}(t) = 0, \quad i \neq j \quad (3-171)$$

这个初始条件必须被各阶微扰展开满足。零阶项 $\rho_{ij}^{(0)}(t_i)$ 取上述值，而所有高阶修正 $\rho_{ij}^{(r)}(t_i)$ ($r \geq 1$) 在初始时刻必须为零，因为初始时刻没有“修正”可言——所有偏离初始态的行为都是由后续演化产生的，这就是公式 (3-168) 的物理基础。考虑一阶情况，将展开式 (3-167) 代入运动方程组 (3-161)-(3-166)，并匹配一阶小量。

$$\rho_+^{(1)}(t) = \rho_-^{(1)}(t) = \rho_{00}^{(1)}(t) = 0 \quad (3-172)$$

观察这些方程的结构可以看出，方程 (3-161) 对于 $\dot{\rho}_{++}$ 的右边所有项都正比于非对角元 ($\rho_{-+}, \rho_{+-}, \rho_{0+}, \rho_{+0}$) 乘以小参数 (β, γ, δ)，方程 (3-162) 对于 $\dot{\rho}_{00}$ ，方程 (3-163) 对于 $\dot{\rho}_{--}$ 也是同理。在零阶，所有非对角元 $\rho_{ij}^{(0)}$ ($i \neq j$) 都为零。因此，在一阶，这些方程的右边将是为零的零阶非对角元乘以一阶小参数，结果为零。

$$\dot{\rho}_{++}^{(1)} = \dot{\rho}_{00}^{(1)} = \dot{\rho}_{--}^{(1)} = 0 \quad (3-173)$$

对于所有 t ，结合初始条件 $\rho_{ij}^{(1)}(t_i) = 0$ ，积分得

$$\rho_{++}^{(1)}(t) = \rho_{00}^{(1)}(t) = \rho_{--}^{(1)}(t) = 0 \quad (3-174)$$

这个公式的物理意义是在一阶微扰下，粒子数数（对角元）没有直接修正，退相和非绝热耦合首先影响的是相干项（非对角元），粒子数的变化出现在二阶。考虑相干项 ρ_{+0} 的运动方程 (3-164) 逐个确定一阶项来源：对于 $\beta\rho_{-0}I^2$ 项， β 是一阶小量，但 ρ_{-0} 在零阶为零，所以这一项是二阶或更高，对一阶无贡献； $[\eta - \alpha]\rho_{+0}$ 项， $[\eta - \alpha]$ 是一阶小量（因为 η, α 正比于 $\delta\omega$ ）， ρ_{+0} 在零阶为零，所以这一项是二阶，对一阶无贡献；第三项 $[2\gamma + i\sqrt{2}\dot{\Theta}]$ 是一阶小量，乘以 $[\rho_{+0}I + (\rho_{+0} - \rho_{00})I^*]$ 。在

零阶， $\rho_{+0}^{(0)} = 0$ ， $\rho_{00}^{(0)} = 1$ ，所以括号内为

$$[0 \cdot I + (0 - 1)I^*] = -I^* \quad (3-175)$$

因此第三项贡献为

$$-\frac{1}{2}[2\gamma + i\sqrt{2}\dot{\Theta}] \cdot (-I^*) = \frac{1}{2}[2\gamma + i\sqrt{2}\dot{\Theta}]I^* \quad (3-176)$$

于是建立一阶方程，在一阶近似下，方程 (3-164) 简化为

$$i\dot{\rho}_{+0}^{(1)} = \frac{1}{2}[2\gamma(t) + i\sqrt{2}\dot{\Theta}(t)]I^*(t_i, t) \quad (3-177)$$

此时 $I(t_i, t)$ 在变换 (3-149) 下，我们已扣除相位，因此出现的是从 t_i 到 t 的累积相位。积分求解整理得

$$\dot{\rho}_{+0}^{(1)} = -\frac{i}{2}[2\gamma(t) + i\sqrt{2}\dot{\Theta}(t)]I^*(t_i, t) \quad (3-178)$$

从初始时间 t_i 积分到 t ，并利用初始条件 $\rho_{+0}^{(1)}(t_i) = 0$

$$\rho_{+0}^{(1)}(t) = [\rho_{0+}^{(1)}(t)]^* = -\frac{i}{2} \int_{t_i}^t dt' I^*(t_i, t')[2\gamma(t') + i\sqrt{2}\dot{\Theta}(t')] \quad (3-179)$$

即为原文公式 (66)。考虑相干项 ρ_{-0} 的运动方程 (3-165)，其形式与 (3-164) 对称，进行完全类似的分析得到

$$\rho_{-0}^{(1)}(t) = [\rho_{0-}^{(1)}(t)]^* = -\frac{i}{2} \int_{t_i}^t dt' I^*(t_i, t')[2\gamma(t') + i\sqrt{2}\dot{\Theta}(t')] \quad (3-180)$$

即为原文公式 (67)。考虑相干项 ρ_{+-} 的运动方程 (3-166)

$$i\dot{\rho}_{+-} = \beta I^2[\rho_{++} - \rho_{--}] + \gamma I[\rho_{0+} - \rho_{0-}] + \frac{i\dot{\Theta}I}{\sqrt{2}}[\rho_{0+} + \rho_{0-}] \quad (3-181)$$

在一阶近似下第一项 $\beta I^2[\rho_{++} - \rho_{--}]$ ，其中 β 是一阶小量，但 $[\rho_{++} - \rho_{--}]$ 在零阶为零（因为 $\rho_{++}^{(0)} = \rho_{--}^{(0)} = 0$ ），所以这一项是二阶。第二项 $\gamma I[\rho_{0+} - \rho_{0-}]$ ，其中 γ 是一阶小量， ρ_{0+} 和 ρ_{0-} 在零阶为零，所以这一项是二阶。第三项 $i\dot{\Theta}I[\rho_{0+} + \rho_{0-}]/\sqrt{2}$ ，同样 ρ_{0+} 和 ρ_{0-} 在零阶为零，所以这一项也是二阶。因此，方程 (3-166) 的右边在一阶没有贡献，结合初始条件 $\rho_{+-}^{(1)}(t_i) = 0$ ，积分得

$$\rho_{+-}^{(1)}(t) = 0 \quad (3-182)$$

由厄米性， $\rho_{+-}^{(1)}(t) = [\rho_{-+}^{(1)}(t)]^* = 0$ 。这个公式的物理意义是两个亮态之间的相干性 ρ_{+-} 在一阶微扰下保持为零。这是因为建立这种相干性需要同时通过两个不同的路径，例如通过暗态间接耦合，而这在二阶才会出现。

从一阶微扰的结果我们知道，一阶粒子数修正为零，即 $\rho_{++}^{(1)} = \rho_{--}^{(1)} = 0$ ，同时一阶相干项 $\rho_{+0}^{(1)}$ 和 $\rho_{-0}^{(1)}$ 不为零。粒子数的二阶修正来自运动方程 (3-161) 和 (3-163) 中的二阶项。观察方程 (3-161) 对于 $\dot{\rho}_{++}$

$$i\dot{\rho}_{++} = \beta[\rho_{-+}(I^2)^* - \rho_{+-}I^2] + \gamma[\rho_{0+}I^* - \rho_{+0}I] + \frac{i\dot{\Theta}}{\sqrt{2}}[\rho_{+0}I]^* \quad (3-183)$$

在一阶， ρ_{-+} 和 ρ_{+-} 为零，所以第一项无贡献。但第二项和第三项中的 γ 是一阶小量， ρ_{0+} 和 ρ_{+0} 是一阶小量，则乘积是二阶， $\dot{\Theta}$ 是一阶小量， ρ_{+0} 是一阶小量，则乘积是二阶。因此， $\dot{\rho}_{++}^{(2)}$ 由这些二阶项决定，对时间积分并取系综平均，得到 $\langle \rho_{++}^{(2)}(t) \rangle$ 。由于在受激拉曼绝热通道系统中，系统在 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$ 之间有对称性，有 $\langle \rho_+^2 \rangle = \langle \rho_-^2 \rangle$ 经过冗长的代数运算，二阶布居数修正可以分解为两部分之和的实部乘以 2。

$$\langle \rho_{++}^{(2)}(t) \rangle = \langle \rho_{--}^{(2)}(t) \rangle = 2 \operatorname{Re}[J_a(t) + J_b(t)] \quad (3-184)$$

其中

$$J_a(t) = \int_{t_i}^t dt' \int_{t_i}^{t'} dt'' \langle \gamma(t') \gamma(t'') \rangle I(t_i, t') (I(t_i, t''))^* \quad (3-185)$$

$$J_b(t) = \frac{1}{2} \int_{t_i}^t dt' \int_{t_i}^{t'} dt'' \dot{\Theta}(t') \dot{\Theta}(t'') I(t_i, t') (I(t_i, t''))^* \quad (3-186)$$

现在需要对关联函数进行简化，由于 $t'' \leq t'$ ，前文证明过

$$\gamma(t) = \frac{\sin 2\Theta(t)}{2\sqrt{2}} (\delta\omega_1(t) - \delta\omega_3(t)) \quad (3-187)$$

接着计算关联函数

$$\begin{aligned} \langle \gamma(t') \gamma(t'') \rangle &= \frac{\sin 2\Theta(t')}{2\sqrt{2}} (\delta\omega_1(t') - \delta\omega_3(t')) \cdot \frac{\sin 2\Theta(t'')}{2\sqrt{2}} (\delta\omega_1(t'') - \delta\omega_3(t'')) \\ &= \frac{1}{8} \sin 2\Theta(t') \sin 2\Theta(t'') \langle (\delta\omega_1(t') - \delta\omega_3(t')) (\delta\omega_1(t'') - \delta\omega_3(t'')) \rangle \end{aligned} \quad (3-188)$$

再展开乘积

$$\begin{aligned} &\langle (\delta\omega_1(t') - \delta\omega_3(t')) (\delta\omega_1(t'') - \delta\omega_3(t'')) \rangle \\ &= \langle \delta\omega_1(t') \delta\omega_1(t'') \rangle - \langle \delta\omega_1(t') \delta\omega_3(t'') \rangle \\ &\quad - \langle \delta\omega_3(t') \delta\omega_1(t'') \rangle + \langle \delta\omega_3(t') \delta\omega_3(t'') \rangle \end{aligned} \quad (3-189)$$

由公式 (3-119) 可知不同能级的涨落独立，当 $i \neq j$ 时， $\langle \delta\omega_i(t') \delta\omega_j(t'') \rangle = 0$ ，因此交叉项为零

$$\langle (\delta\omega_1(t') - \delta\omega_3(t')) (\delta\omega_1(t'') - \delta\omega_3(t'')) \rangle = \langle \delta\omega_1(t') \delta\omega_1(t'') \rangle + \langle \delta\omega_3(t') \delta\omega_3(t'') \rangle \quad (3-190)$$

代入即得原文公式 (72)，

$$\langle \gamma(t') \gamma(t'') \rangle = \frac{1}{8} \sin 2\Theta(t') \sin 2\Theta(t'') [\langle \delta\omega_1(t') \delta\omega_1(t'') \rangle + \langle \delta\omega_3(t') \delta\omega_3(t'') \rangle] \quad (3-191)$$

再代入噪声关联公式 (3-119)，在积分区域 $t'' \leq t'$ 内， $|t' - t''| = t' - t''$ ，代入可得

$$\begin{aligned} \langle \gamma(t') \gamma(t'') \rangle &= \frac{1}{8} \sin 2\Theta(t') \sin 2\Theta(t'') [\Delta^2 e^{-|t' - t''|/\tau_c} + \Delta^2 e^{-|t' - t''|/\tau_c}] \\ &= \frac{\Delta^2}{4} \sin 2\Theta(t') \sin 2\Theta(t'') e^{-|t' - t''|/\tau_c} \end{aligned} \quad (3-192)$$

即为原文公式 (73)。这个简洁的形式将退相强度 Δ^2 、几何因子 $\sin 2\Theta$ 和噪声关联

时间 τ_c 分离，非常便于分析。在瞬时本征基下，系统偏离暗态的总概率为

$$\rho(t) = \rho_{++}(t) + \rho_{--}(t) \quad (3-193)$$

因为 ρ_{00} 是暗态粒子数，其余粒子数（亮态）之和就是非绝热转移的概率。在二阶近似下

$$\rho(t) \approx \langle \rho_+^0 \rangle + \rho_+^{(1)} + \rho_+^{(2)} + \langle \rho_-^0 \rangle + \rho_-^{(1)} + \rho_-^{(2)} \quad (3-194)$$

我们已知 $\rho_+^{(0)} = \rho_-^{(0)} = 0$, $\rho_+^{(1)} = \rho_-^{(1)} = 0$ ，一阶项系综平均后为零（因为 $\langle \delta\omega \rangle = 0$ ）因此

$$\rho(t) \approx \langle \rho_+^{(2)}(t) \rangle + \langle \rho_-^{(2)}(t) \rangle \quad (3-195)$$

由前文证明过的公式 $\langle \rho_{++}^{(2)}(t) \rangle = \langle \rho_{--}^{(2)}(t) \rangle = 2 \text{Re}[J_a(t) + J_b(t)]$ 有

$$\rho(t) = 2 \text{Re}[J_a + J_b] + 2 \text{Re}[J_a + J_b] = 4 \text{Re}[J_a(t) + J_b(t)] \quad (3-196)$$

得到了原文公式 (74)。它给出了由退相和非绝热效应共同导致的、系统偏离暗态的总概率。显然 $J_b(t)$ 对非绝热粒子数转移的贡献是由外场诱导的，并且我们已经证明，对于受激拉曼绝热通道类型的脉冲排列，可以准确预测此项。此外如果粒子数转移是绝热的（即脉冲参数满足公式 (3-17)），则计算 $J_b(t)$ 并无意义。因此我们重点关注由随机退相干 $\rho_D(t)$ 诱导的非绝热粒子数转移，并定义

$$F(t) \equiv \frac{\rho_d(t)}{\Delta^2} = \mathcal{R} \left[\int_{t_i}^t dt' \int_{t_i}^{t'} dt'' e^{-(t'-t'')/\tau_c} I(t_i, t') (I(t_i, t''))^* \sin 2\Theta(t') \sin 2\Theta(t'') \right] \quad (3-197)$$

总非绝热转移概率 $\rho(t) = 4 \text{Re}[J_a + J_b]$ 包含两部分： J_b 是由场本身的非绝热性 ($\dot{\Theta}$) 引起，而 J_a 由退相 (γ) 引起。我们定义纯粹由退相引起的非绝热转移概率为

$$\rho_d(t) \equiv 4\mathcal{R}[J_a(t)] \quad (3-198)$$

将公式 (3-185) 代入

$$\rho_d(t) = 4\mathcal{R} \left[\int_{t_i}^t dt' \int_{t_i}^{t'} dt'' \langle \gamma(t') \gamma(t'') \rangle I(t_i, t') (I(t_i, t''))^* \right] \quad (3-199)$$

代入 $\langle \gamma\gamma \rangle$ 表达式 (3-192)

$$\langle \gamma(t') \gamma(t'') \rangle = \frac{\Delta^2}{4} \sin 2\Theta(t') \sin 2\Theta(t'') e^{-(t'-t'')/\tau_c} \quad (3-200)$$

可得

$$\begin{aligned} \rho_d(t) &= 4\mathcal{R} \left[\int_{t_i}^t dt' \int_{t_i}^{t'} dt'' \frac{\Delta^2}{4} \sin 2\Theta(t') \sin 2\Theta(t'') e^{-(t'-t'')/\tau_c} I(t_i, t') (I(t_i, t''))^* \right] \\ &= \Delta^2 \mathcal{R} \left[\int_{t_i}^t dt' \int_{t_i}^{t'} dt'' e^{-(t'-t'')/\tau_c} \sin 2\Theta(t') \sin 2\Theta(t'') I(t_i, t') (I(t_i, t''))^* \right] \end{aligned} \quad (3-201)$$

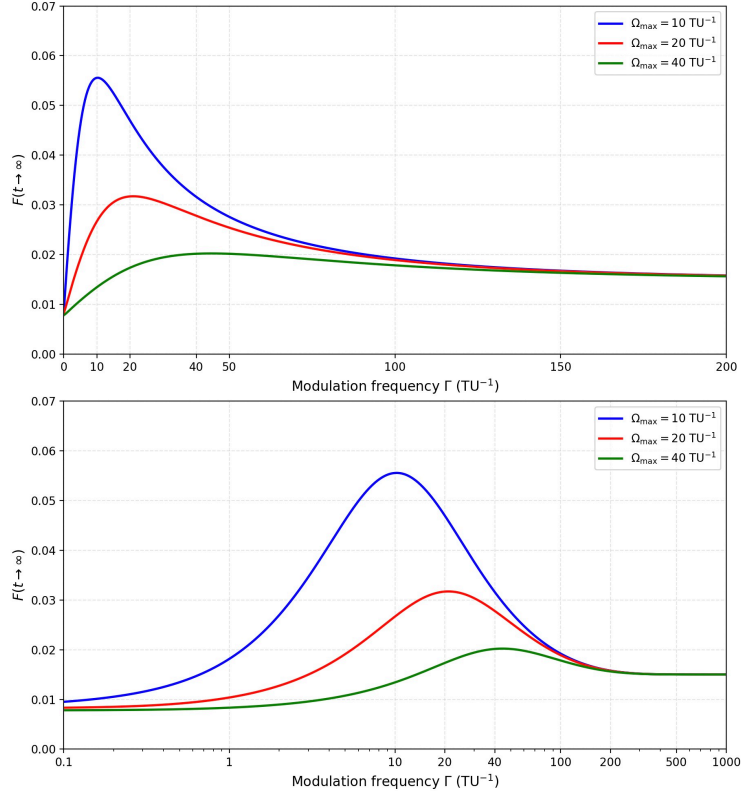


图 8 上图：转移效率损失作为调制频率 $\Gamma = 1/\tau_c$ 的函数（线性坐标）。下图：转移效率损失（对数坐标）。转移效率损失取为 $F(t \rightarrow \infty)$ 的值，在最大拉比频率等于涨落频率时达到峰值。脉冲宽度为 1 TU，斯托克斯脉冲与泵浦脉冲之间的时间延迟为 -1 TU。两个场都与中心跃迁频率共振。

将 Δ^2 因子分离出来，定义

$$F(t) \equiv \frac{\rho_d(t)}{\Delta^2} \quad (3-202)$$

即为原文公式 (75)。 $F(t)$ 是一个只依赖于脉冲形状 (Θ) 和噪声关联时间 (τ_c)，而与噪声强度 Δ 无关的函数。它描述了系统对退相噪声的敏感性。我们根据上一节模型的经验得知，对于近绝热或绝热的粒子数转移，微扰展开中的首阶非零项在非绝热性达到 20% 之前都是精确的。对于更大的非绝热粒子数转移，则必须计算次阶非零项。试探性地，我们认为当满足下式时， $F(t)$ 作为由退相干引起的非绝热粒子数转移的合理指标的可信度值得怀疑。

$$\Delta^2 F(t \rightarrow \infty) \geq 0.2 \quad (3-203)$$

一旦计算出 $F(t)$ ，就应该限制涨落的均方根幅度 Δ 的值，以免违反这一条件。对于更高的 Δ 值，必须计算微扰展开中的下一阶。

3.5 由啁啾场驱动的二能级系统

考虑一个能级差为 $\hbar\omega$ 的二能级系统, 例如啁啾场驱动的二能级系统, 其哈密顿量是

$$H_S = \frac{\hbar\omega}{2} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-204)$$

能级没有意义, 能级差才有, 为了方便所以把 H_S 用该式表示。此外, 假设电偶极相互作用由下式给出

$$H_{SF}(t) = \hbar \begin{bmatrix} 0 & V(t) \\ V(t) & 0 \end{bmatrix} \quad (3-205)$$

$$V(t) = \Omega(t) \cos(\omega_L + \alpha t^2) = \Omega \cos \phi \quad (3-206)$$

这里的 ω_L 是激光频率, α 是啁啾率, $\Omega(t)$ 是与时间无关的拉比频率。总哈密顿量

$$H(t) = H_S + H_{SF}(t) = \begin{bmatrix} \frac{-\hbar\omega}{2} & \hbar V(t) \\ \hbar V(t) & \frac{\hbar\omega}{2} \end{bmatrix} \quad (3-207)$$

在二能级系统基组 $S = \{|1\rangle, |0\rangle\}$ 下的含时薛定谔方程为

$$i\hbar|\dot{\psi}(t)\rangle = H(t)|\psi(t)\rangle = [H_S + H_{SF}(t)]|\psi(t)\rangle \quad (3-208)$$

其中 $|\psi(t)\rangle = a_0(t)|0\rangle + a_1(t)|1\rangle$, $|a_i(t)|^2$ 是观测到二能级系统处于能级 i 的概率, 原文 (79) 认为 $\hbar = 1$ 因此省略了 $\hbar$ 。上式的第一项可展开为

$$i\hbar|\dot{\psi}(t)\rangle = i\hbar[\dot{a}_0(t)|0\rangle + \dot{a}_1(t)|1\rangle] \quad (3-209)$$

第二项可展开为

$$H(t)|\psi(t)\rangle = H(t)[a_0(t)|0\rangle + a_1(t)|1\rangle] = a_0(t)H(t)|0\rangle + a_1(t)H(t)|1\rangle \quad (3-210)$$

对这两式左乘 $\langle 0|$ 可以得到

$$\langle 0|i\hbar[\dot{a}_0(t)|0\rangle + \dot{a}_1(t)|1\rangle] = \dot{a}_0(t)i\hbar\langle 0|0\rangle + \dot{a}_1(t)i\hbar\langle 0|1\rangle = i\hbar\dot{a}_0(t) \quad (3-211)$$

$$\langle 0|[a_0(t)H(t)|0\rangle + a_1(t)H(t)|1\rangle] = a_0(t)\langle 0|H(t)|0\rangle + a_1(t)\langle 0|H(t)|1\rangle \quad (3-212)$$

接下来需要计算矩阵元

$$\langle 0|H_S|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{\hbar\omega}{2} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{\hbar\omega}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = -\frac{\hbar\omega}{2} \quad (3-213)$$

$$\langle 0|H_S|1\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{\hbar\omega}{2} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{\hbar\omega}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \quad (3-214)$$

$$\langle 0|H_{SF}(t)|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \hbar \begin{bmatrix} 0 & V(t) \\ V(t) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \hbar \begin{bmatrix} 0 \\ V(t) \end{bmatrix} = 0 \quad (3-215)$$

$$\langle 0|H_{SF}(t)|1\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \hbar \begin{bmatrix} 0 & V(t) \\ V(t) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \hbar \begin{bmatrix} V(t) \\ 0 \end{bmatrix} = \hbar\Omega \cos \phi \quad (3-216)$$

$$\langle 0|H(t)|0\rangle = \langle 0|H_S + H_{SF}(t)|0\rangle = \langle 0|H_S|0\rangle + \langle 0|H_{SF}(t)|0\rangle = -\frac{\hbar\omega}{2} \quad (3-217)$$

$$\langle 0|H(t)|1\rangle = \langle 0|H_S + H_{SF}(t)|1\rangle = \langle 0|H_S|1\rangle + \langle 0|H_{SF}(t)|1\rangle = \hbar\Omega \cos \phi \quad (3-218)$$

所以我们得到

$$i\hbar\dot{a}_0(t) = -\frac{\hbar\omega}{2}a_0(t) + \hbar\Omega \cos \phi a_1(t) \quad (3-219)$$

同理，我们对这两式左乘 $\langle 1|$ 可以得到

$$\langle 1|i\hbar[\dot{a}_0(t)|0\rangle + \dot{a}_1(t)|1\rangle] = \dot{a}_0(t)i\hbar\langle 1|0\rangle + \dot{a}_1(t)i\hbar\langle 1|1\rangle = i\hbar\dot{a}_1(t) \quad (3-220)$$

$$\langle 1|[a_0(t)H(t)|0\rangle + a_1(t)H(t)|1\rangle] = a_0(t)\langle 1|H(t)|0\rangle + a_1(t)\langle 1|H(t)|1\rangle \quad (3-221)$$

计算矩阵元，算法与前文一致，这里直接给出结果

$$\langle 1|H_S|0\rangle = 0 \quad (3-222)$$

$$\langle 1|H_S|1\rangle = \frac{\hbar\omega}{2} \quad (3-223)$$

$$\langle 1|H_{SF}(t)|1\rangle = 0 \quad (3-224)$$

$$\langle 1|H_{SF}(t)|0\rangle = \hbar\Omega \cos \phi \quad (3-225)$$

$$\langle 1|H(t)|0\rangle = \hbar\Omega \cos \phi \quad (3-226)$$

$$\langle 1|H(t)|1\rangle = \frac{\hbar\omega}{2} \quad (3-227)$$

所以

$$i\hbar\dot{a}_1(t) = \hbar\Omega \cos \phi a_0(t) + \frac{\hbar\omega}{2}a_1(t) \quad (3-228)$$

得到耦合方程

$$\begin{cases} i\hbar\dot{a}_0(t) = -\frac{\hbar\omega}{2}a_0(t) + \hbar\Omega \cos \phi a_1(t) \\ i\hbar\dot{a}_1(t) = \hbar\Omega \cos \phi a_0(t) + \frac{\hbar\omega}{2}a_1(t) \end{cases} \quad (3-229)$$

定义这样的变换

$$\tilde{a}_0(t) = a_0(t)e^{-i(\omega_L t + \alpha t^2)/2} \quad (3-230)$$

$$\tilde{a}_1(t) = a_1(t)e^{i(\omega_L t + \alpha t^2)/2} \quad (3-231)$$

那么逆变换为

$$a_0(t) = \tilde{a}_0(t)e^{i(\omega_L t + \alpha t^2)/2} \quad (3-232)$$

$$a_1(t) = \tilde{a}_1(t)e^{-i(\omega_L t + \alpha t^2)/2} \quad (3-233)$$

第一个耦合方程的变换如下： $a_0(t)$ 对时间求导，得到下式的第一个等号，代入逆变换表达式，得到第二个等号，前文已令 $\phi = \omega_L t + \alpha t^2$ ，则第一个耦合方程变为

$$i\hbar\dot{a}_0(t) = i\hbar e^{i\phi/2} [\dot{\tilde{a}}_0(t) + \tilde{a}_0(t) \cdot \frac{i\dot{\phi}}{2}] = -\frac{\hbar\omega}{2}\tilde{a}_0(t)e^{i\phi/2} + \hbar\Omega \cos \phi \tilde{a}_1(t)e^{-i\phi/2} \quad (3-234)$$

然后两边同时乘 $\exp(i2\phi)$ ，上式的中间项变为

$$i\hbar[\dot{\tilde{a}}_0(t) + \tilde{a}_0(t) \cdot \frac{i\dot{\phi}}{2}] = i\hbar\dot{\tilde{a}}_0(t) - \frac{\hbar\dot{\phi}}{2}\tilde{a}_0(t) \quad (3-235)$$

右项变为

$$-\frac{\hbar\omega}{2}\tilde{a}_0(t) + \hbar\Omega \cos \phi \tilde{a}_1(t)e^{-i\phi} = -\frac{\hbar\omega}{2}\tilde{a}_0(t) + \frac{\hbar\Omega}{2}\tilde{a}_1(t)(1 + e^{-i2\phi}) \quad (3-236)$$

旋转波近似，忽略振荡项 $\exp(i2\phi)$ ，再移项整理可得

$$i\hbar\dot{\tilde{a}}_0(t) = \hbar(\frac{\dot{\phi}}{2} - \frac{\omega}{2})\tilde{a}_0(t) + \frac{\hbar\Omega}{2}\tilde{a}_1(t) \quad (3-237)$$

耦合方程的第二个变换同理

$$i\hbar\dot{a}_1(t) = i\hbar e^{-i\phi/2} [\dot{\tilde{a}}_1(t) + \tilde{a}_1(t)(\frac{-i}{2})\dot{\phi}] = \hbar\Omega \cos \phi \tilde{a}_0(t)e^{\frac{i\phi}{2}} + \frac{\hbar\omega}{2}\tilde{a}_1(t)e^{-\frac{i\phi}{2}} \quad (3-238)$$

然后两边同时乘 $\exp(i2\phi)$ ，上式的中间项变为

$$i\hbar\dot{\tilde{a}}_1(t) + \frac{\hbar\dot{\phi}}{2}\tilde{a}_1(t) \quad (3-239)$$

右项变为

$$\hbar\Omega \cos \phi \tilde{a}_0(t)e^{i\phi} + \frac{\hbar\omega}{2}\tilde{a}_1(t) = \frac{\hbar\Omega}{2}\tilde{a}_0(t)(e^{2i\phi} + 1) + \frac{\hbar\omega}{2}\tilde{a}_1(t) \quad (3-240)$$

旋转波近似，忽略振荡项 $\exp(i2\phi)$ ，再移项整理可得

$$i\hbar\dot{\tilde{a}}_1(t) = \frac{\hbar\Omega}{2}\tilde{a}_0(t) + \hbar(\frac{\omega}{2} - \frac{\dot{\phi}}{2})\tilde{a}_1(t) \quad (3-241)$$

这样得到了变换后的耦合方程

$$\begin{cases} i\hbar\dot{\tilde{a}}_0(t) = \hbar(\frac{\dot{\phi}}{2} - \frac{\omega}{2})\tilde{a}_0(t) + \frac{\hbar\Omega}{2}\tilde{a}_1(t) \\ i\hbar\dot{\tilde{a}}_1(t) = \frac{\hbar\Omega}{2}\tilde{a}_0(t) + \hbar(\frac{\omega}{2} - \frac{\dot{\phi}}{2})\tilde{a}_1(t) \end{cases} \quad (3-242)$$

写成矩阵形式，代入 $\dot{\phi}(t) = \omega_L + 2\alpha t$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} \tilde{a}_0(t) \\ \tilde{a}_1(t) \end{bmatrix} = \hbar \begin{bmatrix} \frac{\omega_L + 2\alpha t - \omega}{2} & \frac{\Omega(t)}{2} \\ \frac{\Omega(t)}{2} & \frac{\omega - \omega_L - 2\alpha t}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{a}_0(t) \\ \tilde{a}_1(t) \end{bmatrix} \quad (3-243)$$

因此，含时薛定谔方程的哈密顿量变为

$$H_{RWA}(t) = \hbar \begin{bmatrix} \frac{\omega_L + 2\alpha t - \omega}{2} & \frac{\Omega(t)}{2} \\ \frac{\Omega(t)}{2} & \frac{\omega - \omega_L - 2\alpha t}{2} \end{bmatrix} \quad (3-244)$$

此处原文的矩阵是

$$H_{RWA}(t) = \begin{bmatrix} \frac{\omega - \omega_L + 2\alpha t}{2} & \frac{\Omega(t)}{2} \\ \frac{\Omega(t)}{2} & \frac{\omega_L - \omega - 2\alpha t}{2} \end{bmatrix} \quad (3-245)$$

考虑原文作者笔误。

原文中约定 $\hbar = 1$, 由线性代数基础知识, 上述算符的本征值为

$$\epsilon_{\pm} = \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\omega_L + 2\alpha t - \omega)^2 + \Omega^2} \quad (3-246)$$

证明如下, 有矩阵 A

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & -a \end{bmatrix} \quad (3-247)$$

$$\det(A - \epsilon I) = \det \begin{bmatrix} a - \epsilon & b \\ b & -a - \epsilon \end{bmatrix} = \epsilon^2 - a^2 - b^2 = 0 \quad (3-248)$$

求得 $\epsilon_{\pm} = \pm \sqrt{a^2 + b^2}$ 。要求本征矢量, 求解 $(H - \epsilon I)\vec{v} = 0$, 对于二能级系统, 本征矢用参数混合角 Θ 表示。基矢 $|0\rangle = [1, 0]^T$ 和 $|1\rangle = [0, 1]^T$ 。对应于本征值 $\epsilon_{-}(t)$ 的本征态 (瞬时基态), 有

$$|-\rangle = -\sin \frac{\Theta}{2} |0\rangle + \cos \frac{\Theta}{2} |1\rangle \quad (3-249)$$

对应于本征值 $\epsilon_{+}(t)$ 的本征态 (瞬时激发态), 有

$$|+\rangle = \cos \frac{\Theta}{2} |0\rangle + \sin \frac{\Theta}{2} |1\rangle \quad (3-250)$$

混合角 Θ 由哈密顿量的矩阵元决定。现验证本征方程 $H_{RWA}(t)|-\rangle_t = \epsilon_{-}|-\rangle_t$, 为简洁起见, 此处 $a = \omega_L + 2\alpha t - \omega$, $b = \Omega(t)$

$$H|-\rangle_t = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} a & b \\ b & -a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\sin(\Theta/2) \\ \cos(\Theta/2) \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -a \sin(\Theta/2) + b \cos(\Theta/2) \\ -b \sin(\Theta/2) - a \cos(\Theta/2) \end{bmatrix} \quad (3-251)$$

$$\epsilon_{-}|-\rangle_t = \frac{1}{2}(-\sqrt{a^2 + b^2}) \begin{bmatrix} -\sin(\Theta/2) \\ \cos(\Theta/2) \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\Theta/2) \\ -\sqrt{a^2 + b^2} \cos(\Theta/2) \end{bmatrix} \quad (3-252)$$

令第一个量相等

$$-a \sin(\Theta/2) + b \cos(\Theta/2) = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\Theta/2) \quad (3-253)$$

$$\tan(\Theta/2) = \frac{b}{a + \sqrt{a^2 + b^2}} \quad (3-254)$$

利用三角恒等式 $\tan \Theta = 2 \tan(\Theta/2)/[1 - \tan^2(\Theta/2)]$, 代入上式并化简, 可得

$$\tan \Theta = \frac{|b|}{a} = \frac{|\Omega|}{\omega_L + 2\alpha t - \omega} \quad 0 \leq \Omega < \pi \quad (3-255)$$

这里证实了原文公式 (85), 也可以反映出原文公式 (81) 存在笔误。

如果场起始时足够远离共振, 即初始绝对失谐 $|\omega_L - \omega|$ 比拉比频率大几倍, 并且如果 $|\alpha|$ 很小使得共振是缓慢达到的, 那么从 $|0\rangle$ 到 $|1\rangle$ 的转移是绝热的。换言之, 系统的全部时间演化可以通过 $|-\rangle_t$ 来跟踪。为了量化达到共振的速率以及初始失谐的大小, 我们定义

$$D = U(t)S \quad (3-256)$$

即

$$\begin{bmatrix} |-\rangle_t \\ |+\rangle_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin \frac{\Theta}{2} & \cos \frac{\Theta}{2} \\ \cos \frac{\Theta}{2} & \sin \frac{\Theta}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} |0\rangle \\ |1\rangle \end{bmatrix} \quad (3-257)$$

本例中有 $U = U^+ = U^T$, 证明过程较为简单。变换矩阵 $U(t)$ 的作用是对角化哈密顿量 $H_{RWA}(t)$, 使得 $H_{diag}(t) = U(t)H_{RWA}U^+(t)$, 可直接计算 H_{diag} , 但更简单的是注意到 $U(t)$ 的列向量就是 H 的本征矢, 由线性代数的谱定理, 若矩阵的列是 H 的归一化本征矢, 则 $U^T H U$ 就是一个对角矩阵, 其对角线元素就是对应的本征值

$$H_{diag} = U(t)H_{RWA}U^+(t) = \begin{bmatrix} \epsilon_-(t) & 0 \\ 0 & \epsilon_+(t) \end{bmatrix} \quad (3-258)$$

系统的薛定谔方程 $i\hbar \partial|\psi\rangle/\partial t = H(t)|\psi\rangle$, 作变换 $|\psi(t)\rangle = U^+(t)|\phi(t)\rangle$, 其中 $|\phi(t)\rangle$ 是在瞬时本征基下的态矢量, 代入薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} [U^+(t)|\phi(t)\rangle] = H U^+(t)|\phi(t)\rangle \quad (3-259)$$

将偏导展开可以得到

$$i\hbar \left[\frac{\partial U^+(t)}{\partial t} |\phi\rangle + U^+(t) \frac{\partial |\phi(t)\rangle}{\partial t} \right] = H U^+(t)|\phi(t)\rangle \quad (3-260)$$

等式两边左乘 $U(t)$, 然后移项可以得到

$$i\hbar \left[U(t) \frac{\partial U^+(t)}{\partial t} |\phi\rangle + \frac{\partial |\phi(t)\rangle}{\partial t} \right] = U(t) H U^+(t) |\phi(t)\rangle \quad (3-261)$$

$$i\hbar \frac{\partial |\phi(t)\rangle}{\partial t} = [H_{diag}(t) - i\hbar U \frac{\partial U^+}{\partial t}] |\phi\rangle \quad (3-262)$$

非绝热耦合项即为

$$-i\hbar U(t) \frac{\partial U^+(t)}{\partial t} = \frac{-i\dot{\Theta}}{2} \begin{bmatrix} -\sin \frac{\Theta}{2} & \cos \frac{\Theta}{2} \\ \cos \frac{\Theta}{2} & \sin \frac{\Theta}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\cos \frac{\Theta}{2} & -\sin \frac{\Theta}{2} \\ -\sin \frac{\Theta}{2} & \cos \frac{\Theta}{2} \end{bmatrix} = \frac{\dot{\Theta}}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \quad (3-263)$$

完成了原文附录 A 的推导。

3.6 三能级受激拉曼绝热通道系统

在该系统中取 $\hbar = 1$, 为简单起见, 我们设泵浦脉冲和斯托克斯脉冲的失谐 $\Delta_p = \Delta_t = 0$ 。

$$H_{RWA}(t) = [H_S + H_{SF}(t)]_{RWA} = \hbar \begin{bmatrix} 0 & \Omega_p(t) & 0 \\ \Omega_p(t) & 0 & \Omega_s(t) \\ 0 & \Omega_s(t) & 0 \end{bmatrix} \quad (3-264)$$

对于三能级系统, 自由哈密顿量 H_S 为

$$H_S = \sum_{k=1}^3 E_k |k\rangle\langle k| = \begin{bmatrix} E_1 & 0 & 0 \\ 0 & E_2 & 0 \\ 0 & 0 & E_3 \end{bmatrix} \quad (3-265)$$

系统-场相互作用量为 $H_{SF}(t)$, 在偶极近似下, 与外场的相互作用为

$$H_{SF}(t) = -\vec{d} \cdot \vec{E}(t) \quad (3-266)$$

对于两个跃迁通道, 泵浦跃迁指的是 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ 之间的跃迁, 频率 $\omega_p \approx (E_2 - E_1)/\hbar$, 斯托克斯跃迁指的是 $|2\rangle$ 和 $|3\rangle$ 之间的跃迁, 频率 $\omega_s \approx (E_3 - E_2)/\hbar$ 。采用与原文公式 (44) 相同的因子约定

$$H_{SF}(t) = 2\hbar\Omega_p(t) \cos(\omega_p t) [|1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|] + 2\hbar\Omega_s(t) \cos(\omega_s t) [|2\rangle\langle 3| + |3\rangle\langle 2|] \quad (3-267)$$

再变换到相互作用表象, 定义相互作用表象变换算符

$$U_0(t) = e^{-iH_S t/\hbar} = \text{diag}(e^{-iE_1 t/\hbar}, e^{-iE_2 t/\hbar}, e^{-iE_3 t/\hbar}) \quad (3-268)$$

在相互作用表象下, 密度矩阵变换为 $\rho_I = U_0^\dagger \rho_S U_0$, 哈密顿量变换为

$$H_I = U_0^\dagger (H_S + H_{SF}) U_0 - i\hbar U_0^\dagger \dot{U}_0 \quad (3-269)$$

由于 U_0 满足 $i\hbar \dot{U}_0 = H_S U_0$, 第二项抵消了 H_S , 则有

$$H_I = U_0^\dagger H_{SF} U_0 \quad (3-270)$$

接下来计算 $U_0^\dagger H_{SF} U_0$, 以泵浦部分为例

$$\begin{aligned} & U_0^\dagger [2\hbar\Omega_p \cos(\omega_p t) (|1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|)] U_0 \\ &= 2\hbar\Omega_p \cos(\omega_p t) [e^{iE_1 t/\hbar} |1\rangle\langle 2| e^{-iE_2 t/\hbar} + e^{iE_2 t/\hbar} |2\rangle\langle 1| e^{-iE_1 t/\hbar}] \\ &= 2\hbar\Omega_p \cos(\omega_p t) [e^{-i(E_2 - E_1)t/\hbar} |1\rangle\langle 2| + e^{i(E_2 - E_1)t/\hbar} |2\rangle\langle 1|] \end{aligned} \quad (3-271)$$

记 $\omega_{21} = (E_2 - E_1)/\hbar \approx \omega_p$, $\omega_{32} = (E_3 - E_2)/\hbar \approx \omega_s$ 。使用旋波近似, 将余弦展开为指数形式

$$2 \cos(\omega_p t) = e^{i\omega_p t} + e^{-i\omega_p t} \quad (3-272)$$

代入后得到四项, 其中 $e^{i\omega_p t} e^{-i\omega_{21} t} = e^{i(\omega_p - \omega_{21})t}$ 是近共振, 缓慢变化 (因为 $\omega_p \approx \omega_{21}$), $e^{-i\omega_p t} e^{-i\omega_{21} t} = e^{-i(\omega_p + \omega_{21})t}$ 是高频振荡项, 需要忽略, 另外两项来自 $|2\rangle\langle 1|$ 部分, 分析类似。旋波近似就是保留近共振项, 忽略高频振荡项, 在共振条件 $\omega_p \approx \omega_{21}$ 和 $\omega_s \approx \omega_{32}$ 下, 近共振项变为常数 (指数为 1)。因此, 泵浦部分简化为

$$\hbar\Omega_p(t)[|1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|] \quad (3-273)$$

类似地, 斯托克斯部分简化为

$$\hbar\Omega_s(t)[|2\rangle\langle 3| + |3\rangle\langle 2|] \quad (3-274)$$

再写为矩阵形式, 在基 $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ 下, $|1\rangle\langle 2|$ 对应矩阵元 (1,2), $|2\rangle\langle 1|$ 对应矩阵元 (2,1), $|2\rangle\langle 3|$ 对应矩阵元 (2,3), $|3\rangle\langle 2|$ 对应矩阵元 (3,2)。推导出了原文公式 (90)

$$H_{RWA}(t) = \hbar \begin{bmatrix} 0 & \Omega_p(t) & 0 \\ \Omega_p(t) & 0 & \Omega_s(t) \\ 0 & \Omega_s(t) & 0 \end{bmatrix} \quad (3-275)$$

现在求本征值 ϵ , 解特征方程 $\det(H - \epsilon I) = 0$

$$\det \begin{bmatrix} -\epsilon & \Omega_p & 0 \\ \Omega_p & -\epsilon & \Omega_s \\ 0 & \Omega_s & -\epsilon \end{bmatrix} = 0 \quad (3-276)$$

化简得 $\epsilon(-\epsilon^2 + \Omega_p^2 + \Omega_s^2) = 0$, 可以求出方程有三个解

$$\epsilon_+(t) = \sqrt{[\Omega_p(t)]^2 + [\Omega_s(t)]^2} \quad (3-277)$$

$$\epsilon_0(t) = 0 \quad (3-278)$$

$$\epsilon_-(t) = -\sqrt{[\Omega_p(t)]^2 + [\Omega_s(t)]^2} \quad (3-279)$$

定义 $\Omega(t) = \sqrt{\Omega_p^2(t) + \Omega_s^2(t)}$, 代表系统的总拉比频率, 描述了系统在瞬时本征基下的能级间隔, 有 $\epsilon_{\pm}(t) = \pm\Omega(t)$ 。在基组 $S = \{|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\}$ 中

$$D(t) = U(t)S \quad (3-280)$$

求本征矢, 对于本征值 $\epsilon = 0$ (暗态), 解 $(H - 0I)|v\rangle = 0$

$$\begin{bmatrix} 0 & \Omega_p(t) & 0 \\ \Omega_p(t) & 0 & \Omega_s(t) \\ 0 & \Omega_s(t) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = 0 \quad (3-281)$$

得到三个方程: 由 $\Omega_p(t)b = 0$ 可以得到 $b = 0$, 因为脉冲期间 $\Omega_p(t)$ 一般不为 0; $\Omega_s(t)b = 0$ 同理; 由 $\Omega_p a + \Omega_s c = 0$ 可以得到 $a = -(\Omega_s/\Omega_p)c$ 。混合角的标准定义

$$\tan \Theta = \frac{\Omega_p}{\Omega_s} \quad (3-282)$$

它是描述两个拉比频率相对大小的一个方便参数。当 $\Omega_s \gg \Omega_p$ 时, $\Theta \approx 0$; 当 $\Omega_p \gg \Omega_s$ 时, $\Theta \approx \pi/2$ 。于是有 $\Omega_s/\Omega_p = \cot \Theta$, 所以 $a = -\cot \Theta \cdot c$ 。取归一化 $a^2 + c^2 = 1$, 得: $\cot^2 \Theta \cdot c^2 + c^2 = c^2(1 + \cot^2 \Theta) = c^2 \csc^2 \Theta = 1$, 取 $c = -\sin \Theta$, 则可以得到 $a = -\cot \Theta \cdot -\sin \Theta = \cos \Theta$, 因此暗态为

$$|0\rangle_t = \cos \Theta |1\rangle + 0 \cdot |2\rangle - \sin \Theta |3\rangle \quad (3-283)$$

对于本征值 $\epsilon_+ = +\Omega$, 解 $(H - \Omega I)|v\rangle = 0$

$$\begin{bmatrix} -\Omega & \Omega_p & 0 \\ \Omega_p & -\Omega & \Omega_s \\ 0 & \Omega_s & -\Omega \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = 0 \quad (3-284)$$

由第一行: $-\Omega a + \Omega_p b = 0$ 可以得到 $b = (\Omega/\Omega_p)a$; 由第三行: $\Omega_s b - \Omega c = 0$ 可以得到 $c = (\Omega_s/\Omega)b = (\Omega_s/\Omega_p)a$; 代入第二行验证自动满足。归一化条件 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$

$$a^2 + \frac{\Omega^2}{\Omega_p^2} a^2 + \frac{\Omega_s^2}{\Omega_p^2} a^2 = a^2 \left(1 + \frac{\Omega_p^2 + \Omega_s^2}{\Omega_p^2} + \frac{\Omega_s^2}{\Omega_p^2} \right) = 2a^2(1 + \cot^2 \Theta) = 2a^2 \csc^2 \Theta \quad (3-285)$$

因此 $2a^2 \csc^2 \Theta = 1$, 取 $a = \sin \Theta/\sqrt{2}$, 则

$$b = \frac{\Omega}{\Omega_p} a = \frac{\sqrt{\Omega_p^2 + \Omega_s^2}}{\Omega_p} \cdot \frac{\sin \Theta}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{1 + \tan^2 \Theta}}{\tan \Theta} \cdot \frac{\sin \Theta}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (3-286)$$

$$c = \cot \Theta \cdot a = \cot \Theta \cdot \frac{\sin \Theta}{\sqrt{2}} = \frac{\cos \Theta}{\sqrt{2}} \quad (3-287)$$

因此

$$|+\rangle_t = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sin \Theta |1\rangle + |2\rangle + \cos \Theta |3\rangle) \quad (3-288)$$

对于本征值 $\epsilon_- = -\Omega$ 类似求解, 或利用正交性, 最终得到

$$|-\rangle_t = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sin \Theta |1\rangle - |2\rangle + \cos \Theta |3\rangle) \quad (3-289)$$

在原文的约定中, 变换矩阵 $U(t)$ 的行向量就是这些瞬时本征态在原始基下的分量。按顺序 $|+\rangle_t, |0\rangle_t, |-\rangle_t$ 排列, 即得公式 (93) 中的矩阵。原文 $D(t) = U(t)S$ 正是表达这个变换关系: 瞬时本征基 D 由原始基 S 通过 $U(t)$ 变换得到。

$$\begin{bmatrix} |+\rangle_t \\ |0\rangle_t \\ |-\rangle_t \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \sin \Theta & 1 & \cos \Theta \\ \sqrt{2} \cos \Theta & 0 & -\sqrt{2} \sin \Theta \\ \sin \Theta & -1 & \cos \Theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} |1\rangle \\ |2\rangle \\ |3\rangle \end{bmatrix} \quad (3-290)$$

所以 $U(t)$ 矩阵为

$$U(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \sin \Theta & 1 & \cos \Theta \\ \sqrt{2} \cos \Theta & 0 & -\sqrt{2} \sin \Theta \\ \sin \Theta & -1 & \cos \Theta \end{bmatrix} \quad (3-291)$$

由于 $U(t)$ 是实矩阵，有 $U^\dagger(t) = U^T(t)$ 则

$$U^\dagger(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \sin \Theta & \sqrt{2} \cos \Theta & \sin \Theta \\ 1 & 0 & -1 \\ \cos \Theta & -\sqrt{2} \sin \Theta & \cos \Theta \end{bmatrix} \quad (3-292)$$

可算得 $\dot{U}^\dagger(t)$

$$\dot{U}^\dagger(t) = \frac{\dot{\Theta}(t)}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \cos \Theta & -\sqrt{2} \sin \Theta & \cos \Theta \\ 0 & 0 & 0 \\ -\sin \Theta & -\sqrt{2} \cos \Theta & -\sin \Theta \end{bmatrix} \quad (3-293)$$

最后计算 $-iU(t)\dot{U}^\dagger(t)$

$$-iU(t)\dot{U}^\dagger(t) = \frac{\dot{\Theta}(t)}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & i & 0 \\ -i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{bmatrix} \quad (3-294)$$

矩阵元显示：暗态 $|0\rangle$ 与亮态 $|\pm\rangle$ 之间有耦合（非零的 i 和 $-i$ ），两个亮态之间没有直接耦合（对应位置为 0 ），这正是受激拉曼绝热通道系统中非绝热耦合的特征结构。文章最后一句指出： $|\dot{\Theta}(t)|$ 必须远小于能级间隔 $|\epsilon_\pm - \epsilon_0|$ ，这是绝热近似成立的基本条件，能级间隔 $\epsilon_\pm - \epsilon_0 = \sqrt{\Omega_p^2 + \Omega_s^2}$ ，因此绝热条件为

$$|\dot{\Theta}(t)| \ll \sqrt{\Omega_p^2 + \Omega_s^2} \quad (3-295)$$

第 4 章 总结与展望

本论文围绕 Demirplak 和 Rice 于 2003 年发表的经典论文《Adiabatic Population Transfer with Control Fields》展开了系统的理论复现和数值验证工作。该论文是绝热捷径领域中逆绝热驱动理论的奠基性工作之一，其核心思想是通过添加辅助控制场来抵消非绝热耦合，从而在不利条件下恢复绝热粒子数转移的完美性。本文从原始论文的数学框架出发，逐条推导了从第 1 章到附录 B 的全部核心公式，并通过 Python 数值模拟复现了论文中的关键图表，主要成果可归纳为以下三个方面。

首先，本文系统梳理了含时基组变换的数学框架。从薛定谔方程出发，通过引入幺正变换矩阵 $U(t)$ ，将系统从静态基变换到由瞬时本征态构成的动态基。在动态基下，哈密顿量被分解为对角部分和非对角部分，其中非对角部分 $-i\hbar U(t)\partial U^\dagger(t)/\partial t$ 正是非绝热耦合的源头。基于这一分解，论文提出了逆绝热驱动的核心构造公式 $H_{CD}(t) = i\hbar\partial U^\dagger(t)/\partial t \cdot U(t)$ 。该公式表明，只要在原始哈密顿量上添加一个精确设计的辅助场，就能完全抵消非绝热耦合，使系统在任何演化速度下都严格保持在瞬时本征态上，突破了传统绝热过程对“缓慢演化”的根本限制。在二能级系统的应用中，本文详细推导了啁啾场驱动下的旋波近似哈密顿量、瞬时本征值和本征态、混合角变化率 $\dot{\Theta}(t)$ 的解析表达式，以及逆绝热场的具体形式 $H_{CD}(t) = \hbar\dot{\Theta}(t) \sin(\omega_L t + \alpha t^2)[|0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|]$ 。通过数值求解含时薛定谔方程，复现了论文图 1 的关键结果：单独系统场 $H_{SF}(t)$ 或单独逆绝热场 $H_{CD}(t)$ 均无法在中间参数区域 ($\alpha \approx \Omega^2$) 实现完美绝热转移，但两者的叠加可达到理想效果。进一步分析表明， $\dot{\Theta}(t)$ 的包络呈洛伦兹型，峰值 $2\alpha/\Omega$ ，宽度 $\Omega/2\alpha$ ，且满足 $\int |\dot{\Theta}(t)|dt = \pi$ ，即逆绝热场本质上是一个 π 脉冲。这些结果不仅验证了逆绝热驱动范式的有效性，也揭示了系统场与逆绝热场之间的正交相位关系——前者为余弦函数，后者为正弦函数——是成功实现绝热转移的关键。

其次，本文发展了以瞬时本征态为基底的微扰理论，用于定量描述受激拉曼绝热通道过程中非绝热效应导致的粒子数泄漏。传统的固定基组微扰论在处理该问题时完全失败，因为它预测泵浦脉冲越强，中间态 $|2\rangle$ 的粒子数反而越多，这违背物理直觉。本文从一般一阶修正公式出发，将其具体应用于受激拉曼绝热通道三能级系统。通过计算非绝热耦合矩阵元 $(U\dot{U}^\dagger)_{+0}$ 和 $(U\dot{U}^\dagger)_{-0}$ ，并代入瞬时本征值 $\epsilon_\pm = \pm\Omega$ ，推导出了一阶修正 $b_\pm^{(1)}(t)$ 的解析表达式。本文还建立了中间态粒子数 $a_2(t)$ 与瞬时亮态分量 $\tilde{c}_\pm(t)$ 的关键关系 $a_2(t) = (\tilde{c}_+(t) - \tilde{c}_-(t))/\sqrt{2}$ ，表明中间态粒子数完全由两个亮态分量的干涉决定。此外，本文定义了非绝热转移度量 $\rho(t) = |b_+(t)|^2 + |b_-(t)|^2$ ，以及从原始基系数 (a_1, a_2, a_3) 到瞬时亮态分量 $\tilde{c}_\pm(t)$ 的逆变换公式 $\tilde{c}_\pm(t) = (a_1 \sin \Theta \pm a_2 + a_3 \cos \Theta)/\sqrt{2}$ ，为数值验证提供了完整的工具链。数值模拟复现了原论文图 4 和图 5，验证了含时基组微扰论的有效性。图 4 显示，

在强脉冲条件下，一阶微扰已能精确描述中间态粒子数；随着脉冲强度减弱，一阶微扰逐渐偏离精确解，但三阶微扰仍保持高精度。图 5 进一步表明，当非绝热转移概率达到约 20% 时，一阶微扰开始失效，需要更高阶修正。这一经验判据为后续处理随机退相干问题提供了重要的可靠性边界。

第三，本文将含时基组微扰论从封闭系统推广到开放系统，系统分析了随机退相干对绝热转移的影响。从密度矩阵的刘维尔方程出发，引入现象学退相算符 $H_D(t) = \hbar \sum_i \delta\omega_i(t)|i\rangle\langle i|$ ，其中 $\delta\omega_i(t)$ 是各态历经、平稳且独立的随机过程，满足零均值和指数关联 $\langle \delta\omega_i(t)\delta\omega_j(t') \rangle = \delta_{ij}\Delta^2 e^{-|t-t'|/\tau_c}$ 。通过么正变换 $U(t)$ 将退相算符变换到瞬时本征基，发现原本对角的退相算符变成了非对角矩阵，其矩阵元 $\gamma(t) \propto \sin 2\theta \cdot (\delta\omega_1 - \delta\omega_3)$ 直接耦合暗态和亮态——这正是噪声破坏绝热转移的直接机制。通过微扰展开，本文推导了一阶相干项和二阶布居数修正的解析表达式，最终得到退相导致的非绝热转移概率 $\rho(t) = 4 \text{Re}[J_a(t) + J_b(t)]$ ，其中 J_a 来自噪声贡献， J_b 来自场的非绝热贡献。定义归一化敏感性函数 $F(t) = \rho_d(t)/\Delta^2$ 后，数值模拟揭示了关键物理机制：转移效率损失在噪声特征频率 $\Gamma = 1/\tau_c$ 等于系统最大拉比频率 $\Omega_{\max}$ 时达到峰值。这一发现修正了先前关于脉冲宽度匹配的误解，明确了频率匹配才是退相干破坏绝热转移的决定性因素。基于数值经验，论文提出了微扰理论的可靠性判据 $\Delta^2 F(\infty) \geq 0.2$ ，为实验中选择参数和控制噪声提供了定量指导。

本文的创新主要体现在以下方面。在理论复现层面，本文对 Demirplak 和 Rice 的原始论文进行了系统、完整的公式推导，从引言到附录 B 的每一条核心公式都给出了详细的数学推导过程，填补了原始论文中省略的中间步骤，为后续研究者提供了清晰可读的参考资料。在数值验证层面，本文通过 Python 编程复现了论文中的关键图表，验证了逆绝热驱动范式的有效性、含时基组微扰论的精确性以及频率匹配机制的正确性，数值模拟结果与原始论文高度一致，证明了本文推导和代码的正确性。除此之外，本文探究了保真度与拉比频率之间的关系，发现可通过调整耦合强度，不需要反向绝热场也可以实现完全的粒子转移。

在理论拓展方向，首先可将逆绝热驱动范式推广到四能级或五能级退简并系统。在退简并系统中，能级结构更加复杂，如何设计合适的逆绝热场以实现多个量子态之间的选择性绝热转移，是一个具有挑战性的开放问题，可能需要结合优化控制理论来寻找近似解。其次，本文的微扰分析基于一阶近似，当非绝热转移概率超过 20% 时需要发展高阶微扰理论，未来可建立系统的递推关系和收敛性判据，推导 $b_j^{(n)}(t)$ 的通项公式，并分析其收敛速度与脉冲参数的关系。此外，本文采用指数关联的马尔可夫噪声模型，未来可引入更复杂的非马尔可夫环境，如 $1/f$ 噪声或幂律关联噪声，研究记忆效应对绝热过程的影响。

在应用前景方面，逆绝热驱动可用于设计快速、高保真度的量子逻辑门，在离子阱、超导电路、量子点等物理平台上实现更高效的量子信息处理。本文揭示的频率匹配机制也为选择实验参数、规避环境噪声提供了理论指导。在集成光子学中，

逆向绝热调控框架可指导设计紧凑的波导耦合器、光开关和模式转换器，在最小化器件尺寸的同时保持高保真度输出。在声学器件领域，时域受激拉曼绝热通道技术的成功实现为开发新型非互易声学器件开辟了道路，频率匹配机制的揭示为优化这些器件的性能提供了理论依据。在量子热力学中，逆绝热驱动的思想可能被用来设计高效的热机或制冷循环，在有限时间内实现准静态过程的性能。

在实验验证方面，未来可在离子阱平台上设计实验，用两束相位关联的激光场分别作为系统场和逆绝热场，测量离子内态布居数的演化，验证联合场实现完美绝热转移的预测。同时，可改变噪声强度 Δ 和关联时间 τ_c ，检验频率匹配机制和微扰理论可靠性判据 $\Delta^2 F(\infty) \geq 0.2$ 的有效性。超导电路平台因其灵活的调控能力，也是验证逆绝热驱动范式的理想选择。此外，可将本文的数值模拟代码开源，为相关领域的研究者提供一个可复现、可扩展的计算工具，其他研究者可以在此基础上进行修改和扩展，应用于自己的研究问题。

综上所述，本文建立的含时基组理论和逆绝热驱动范式，为理解和优化绝热过程提供了强大工具，其应用前景涵盖量子计算、光子学、声学等多个领域。未来的研究将进一步拓展其适用范围，并推动相关实验验证和应用落地。

参考文献

- [1] Born M, Fock V. Proof of adiabatic law[J/OL]. ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK, 1928, 51(3-4): 165-180. DOI: 10.1007/BF01343193.
- [2] NENCIU G. Adiabatic theorem of quantum-mechanics[J/OL]. JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND GENERAL, 1980, 13(2): L15-L18. DOI: 10.1088/0305-4470/13/2/002.
- [3] Bergmann K, Theuer H, Shore B. Coherent population transfer among quantum states of atoms and molecules[J/OL]. REVIEWS OF MODERN PHYSICS, 1998, 70(3): 1003-1025. DOI: 10.1103/RevModPhys.70.1003.
- [4] Vitanov N, Halfmann T, Shore B, et al. Laser-induced population transfer by adiabatic passage techniques[J/OL]. ANNUAL REVIEW OF PHYSICAL CHEMISTRY, 2001, 52: 763-809. DOI: 10.1146/annurev.physchem.52.1.763.
- [5] Rice S A, Zhao M. Optical control of molecular dynamics[M]. New York: Wiley-Interscience, 2000.
- [6] GAUBATZ U, RUDECKI P, SCHIEMANN S, et al. Population transfer between molecular vibrational levels by stimulated raman-scattering with partially overlapping laserfields - a new concept and experimental results[J/OL]. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 1990, 92(9): 5363-5376. DOI: 10.1063/1.458514.
- [7] KUHN A, COULSTON G, HE G, et al. Population transfer by stimulated raman-scattering with delayed pulses using spectrally broad light[J/OL]. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 1992, 96(6): 4215-4223. DOI: 10.1063/1.462840.
- [8] Kobrak M, Rice S. Selective photochemistry via adiabatic passage: An extension of stimulated raman adiabatic passage for degenerate final states[J/OL]. PHYSICAL REVIEW A, 1998, 57(4): 2885-2894. DOI: 10.1103/PhysRevA.57.2885.
- [9] Unanyan R, Yatsenko L, Bergmann K, et al. Laser-induced adiabatic atomic reorientation with control of diabatic losses[J/OL]. OPTICS COMMUNICATIONS, 1997, 139(1-3): 48-54. DOI: 10.1016/S0030-4018(97)00099-0.
- [10] Demirplak M, Rice S. Adiabatic population transfer with control fields[J/OL]. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A, 2003, 107(46): 9937-9945. DOI: 10.1021/jp030708a.
- [11] Demirplak M, Rice S. Assisted adiabatic passage revisited[J/OL]. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 2005, 109(14): 6838-6844. DOI: 10.1021/jp040647w.
- [12] KUBO R. Stochastic liouville equations[J/OL]. JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS, 1963, 4(2): 174-&. DOI: 10.1063/1.1703941.
- [13] MUKAMEL S, OPPENHEIM I, ROSS J. Statistical reduction for strongly driven simple quantum systems[J/OL]. PHYSICAL REVIEW A, 1978, 17(6): 1988-1998. DOI: 10.1103/PhysRevA.17.1988.

- [14] FOX R, GATLAND I, ROY R, et al. Fast, accurate algorithm for numerical-simulation of exponentially correlated colored noise[J/OL]. PHYSICAL REVIEW A, 1988, 38(11): 5938-5940. DOI: 10.1103/PhysRevA.38.5938.
- [15] VANKAMPEN N. Cumulant expansion for stochastic linear-differential equations .1.[J/OL]. PHYSICA, 1974, 74(2): 215-238. DOI: 10.1016/0031-8914(74)90121-9.
- [16] VANKAMPEN N. Cumulant expansion for stochastic linear-differential equations .2.[J/OL]. PHYSICA, 1974, 74(2): 239-247. DOI: 10.1016/0031-8914(74)90122-0.
- [17] TERWIEL R. Projection operator method applied to stochastic linear-differential equations [J/OL]. PHYSICA, 1974, 74(2): 248-265. DOI: 10.1016/0031-8914(74)90123-2.
- [18] Etinski M, Uiberacker C, Jakubetz W. Counterdiabatic suppression of background state population in resonance leaking by controlling intermediate branching[J/OL]. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 2006, 124(12). DOI: 10.1063/1.2180250.
- [19] Demirplak M, Rice S A. On the consistency, extremal, and global properties of counterdiabatic fields[J/OL]. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 2008, 129(15). DOI: 10.1063/1.2992152.
- [20] GARRIDO L. Generalized adiabatic invariance[J/OL]. JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS, 1964, 5(3): 355-&. DOI: 10.1063/1.1704127.
- [21] BERRY M. Quantal phase-factors accompanying adiabatic changes[J/OL]. PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES A-MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES, 1984, 392(1802): 45-57. DOI: 10.1098/rspa.1984.0023.
- [22] SIMON B. Holonomy, the quantum adiabatic theorem, and berry phase[J/OL]. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 1983, 51(24): 2167-2170. DOI: 10.1103/PhysRevLett.51.2167.
- [23] AVRON J, SEILER R, YAFFE L. Adiabatic theorems and applications to the quantum hall-effect[J/OL]. COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS, 1987, 110(1): 33-49. DOI: 10.1007/BF01209015.
- [24] DAVIS J, PECHUKAS P. Nonadiabatic transitions induced by a time-dependent hamiltonian in semiclassical adiabatic limit - 2-state case[J/OL]. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 1976, 64(8): 3129-3138. DOI: 10.1063/1.432648.
- [25] HWANG J, PECHUKAS P. Adiabatic theorem in complex plane and semiclassical calculation of nonadiabatic transition amplitudes[J/OL]. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 1977, 67(10): 4640-4653. DOI: 10.1063/1.434630.
- [26] Hagedorn G, Joye A. Landau-zener transitions through small electronic eigenvalue gaps in the born-oppenheimer approximation[J]. ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARÉ-PHYSIQUE THEORIQUE, 1998, 68(1): 85-134.
- [27] PECHUKAS P, LIGHT J. On exponential form of time-displacement operators in quantum mechanics[J/OL]. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 1966, 44(10): 3897-&. DOI: 10.1063/1.1726550.
- [28] BALLING P, MAAS D, NOORDAM L. Interference in climbing a quantum ladder system with frequency-chirped laser-pulses[J/OL]. PHYSICAL REVIEW A, 1994, 50(5): 4276-4285. DOI: 10.1103/PhysRevA.50.4276.

- [29] Zamith S, Degert J, Stock S, et al. Observation of coherent transients in ultrashort chirped excitation of an undamped two-level system[J/OL]. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 2001, 87(3). DOI: 10.1103/PhysRevLett.87.033001.
- [30] Guérin S, Thomas S, Jauslin H. Optimization of population transfer by adiabatic passage - art. no. 023409[J/OL]. PHYSICAL REVIEW A, 2002, 65(2). DOI: 10.1103/PhysRevA.65.023409.
- [31] CHELKOWSKI S, BANDRAUK A, CORKUM P. Efficient molecular dissociation by a chirped ultrashort infrared-laser pulse[J/OL]. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 1990, 65(19): 2355-2358. DOI: 10.1103/PhysRevLett.65.2355.
- [32] CHELKOWSKI S, BANDRAUK A. Control of vibrational-excitation and dissociation of small molecules by chirped intense infrared-laser pulses[J/OL]. CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 1991, 186(2-3): 264-269. DOI: 10.1016/S0009-2614(91)85138-M.
- [33] Chelkowski S, Bandrauk A. Raman chirped adiabatic passage: A new method for selective excitation of high vibrational states[J/OL]. JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY, 1997, 28(6): 459-466. DOI: 10.1002/(SICI)1097-4555(199706)28:6<459::AID-JRS124>3.0.CO;2-Y.
- [34] Kobra M, Rice S. Equivalence of the kobra-rice photoselective adiabatic passage and the brumer-shapiro strong field methods for control of product formation in a reaction[J/OL]. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 1998, 109(1): 1-10. DOI: 10.1063/1.476550.
- [35] Demirplak M, Rice S. Optical control of molecular dynamics in a liquid[J/OL]. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 2002, 116(18): 8028-8035. DOI: 10.1063/1.1467896.

附录 A 论文相关代码

A.1 复现原文图 1

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

# ===== 参数设置 =====
Omega = 0.4 # 拉比频率
alpha = 0.1 # 啁啾率
omega = 1300 # 系统跃迁频率
omega_L = omega - 2*Omega # 激光中心频率

# 时间范围（不同子图不同）
t_start_a = -40
t_end_a = 60
t_start_bcd = -40
t_end_bcd = 40
num_points = 2000

t_a = np.linspace(t_start_a, t_end_a, num_points)
t_bcd = np.linspace(t_start_bcd, t_end_bcd, num_points)

print(f"参数: Omega={Omega}, alpha={alpha}, omega={omega},
      omega_L={omega_L:.2f}")

# ===== 辅助函数 =====

def Theta(t):
    """计算混合角 Theta(t)"""
    denominator = omega_L + 2*alpha*t - omega
    Theta_val = np.arctan2(Omega, denominator)
    if Theta_val < 0:
        Theta_val += np.pi
    return Theta_val

def Theta_dot(t):
    """混合角变化率 dot_Theta(t) - 取绝对值使峰向上"""
    a = Omega/(2*alpha)
    b = (omega_L - omega)/(2*alpha)
    denominator = a**2 + (t + b)**2
    return a / denominator # 取正，使峰值向上

def H_SF_coupling(t):
    return Omega * np.cos(omega_L * t + alpha * t**2)

def H_CD_coupling(t):
    return Theta_dot(t) * np.sin(omega_L * t + alpha * t**2)

def H_total_coupling(t):
    return H_SF_coupling(t) + H_CD_coupling(t)

# ===== 薛定谔方程求解 =====
```

```

def schrodinger_2level(t, y, coupling_func):
    psi0 = y[0] + 1j*y[1]
    psi1 = y[2] + 1j*y[3]
    H_coupling = coupling_func(t)
    dps0_dt = -1j * (-omega/2 * psi0 + H_coupling * psi1)
    dps1_dt = -1j * (H_coupling * psi0 + omega/2 * psi1)
    return [np.real(dps0_dt), np.imag(dps0_dt),
            np.real(dps1_dt), np.imag(dps1_dt)]

def solve_population(coupling_func, t_span, t_eval):
    y0 = [1.0, 0.0, 0.0, 0.0]
    sol = solve_ivp(
        lambda t, y: schrodinger_2level(t, y, coupling_func),
        t_span, y0, t_eval=t_eval,
        method='DOP853', rtol=1e-10, atol=1e-12
    )
    psi1 = sol.y[2] + 1j*sol.y[3]
    P_excited = np.abs(psi1)**2
    return sol.t, P_excited

t_span_a = (t_start_a, t_end_a)
t_span_bcd = (t_start_bcd, t_end_bcd)

print("求解 H_SF 单独作用...")
t1, P1 = solve_population(H_SF_coupling, t_span_a, t_a)

print("求解 H_CD 单独作用...")
t2, P2 = solve_population(H_CD_coupling, t_span_bcd, t_bcd)

print("求解 H_SF + H_CD 联合作用...")
t3, P3 = solve_population(H_total_coupling, t_span_bcd, t_bcd)

# ===== 绝热近似 =====
Theta_vals = np.array([Theta(ti) for ti in t_bcd])
P_adiabatic = (np.cos(Theta_vals/2))**2

# ===== 场包络 =====
Theta_dot_vals = np.array([Theta_dot(ti) for ti in t_bcd])
HSF_envelope = Omega * np.ones_like(t_bcd)

t_R = (omega - omega_L) / (2*alpha)
print(f"共振时间 t_R = {t_R:.2f}")

# ===== 绘图 =====
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
#fig.suptitle('Figure 1: Counter-diabatic field paradigm in a two-level system',
#             fontsize=14)

# 图(a) - H_SF 单独作用
ax = axes[0, 0]
ax.plot(t_a, P1, 'b-', linewidth=2)
ax.set_xlabel('Time [arb. units]')
ax.set_ylabel(r'$|a_1|^2$') # 改为原文格式
ax.set_title('(a) $H_{SF}(t)$ only')
ax.grid(True, alpha=0.3)

```

```

ax.set_xlim([-40, 60])
ax.set_ylim([-0.05, 1.05])

# 图(b) - H_CD 单独作用
ax = axes[0, 1]
ax.plot(t_bcd, P2, 'b-', linewidth=2)
ax.set_xlabel('Time [arb. units]')
ax.set_ylabel(r'$|a_1|^2$') # 改为原文格式
ax.set_title('(b) $H_{CD}(t)$ only')
ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.set_xlim([-40, 40])
ax.set_ylim([-0.05, 1.05])

# 图(c) - H_SF + H_CD 联合作用 (只有红色点)
ax = axes[1, 0]
skip = 20
ax.plot(t_bcd[::skip], P_adiabatic[::skip], 'ro', markersize=3, label='Adiabatic approx')
ax.set_xlabel('Time [arb. units]')
ax.set_ylabel(r'$|a_1|^2$') # 改为原文格式
ax.set_title('(c) $H_{SF}(t) + H_{CD}(t)$')
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.set_xlim([-40, 40])
ax.set_ylim([-0.05, 1.05])

# 图(d) - 场包络
ax = axes[1, 1]
ax.plot(t_bcd, Theta_dot_vals, 'b-', linewidth=2, label=r'$\dot{\Theta}(t)$')
ax.plot(t_bcd, HSF_envelope, 'r--', linewidth=2, label=r'$\Omega$')
ax.set_xlabel('Time [arb. units]')
ax.set_ylabel('Field envelope')
ax.set_title('(d) Field profiles')
ax.legend(loc='lower right')
ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.set_xlim([-40, 40])

# 标注共振时间
ax.axvline(x=t_R, color='gray', linestyle=':', alpha=0.5)
ax.text(t_R + 1, 0.5, f'$t_R={t_R:.1f}$', fontsize=10,
        bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.3', facecolor='white', alpha=0.8))

plt.tight_layout()
plt.savefig('figure1_reproduction.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()

# ===== 打印验证信息 =====
print("\n" + "="*50)
print(f"dot_Theta 峰值 = {np.max(Theta_dot_vals):.4f} (理论值  $2\alpha/\Omega =$  {2*alpha/Omega:.4f})")
print(f"dot_Theta 半高宽  $\approx$  {Omega/(2*alpha):.4f}")
integral = np.trapz(np.abs(Theta_dot_vals), t_bcd)
print(f"$\int |dot_Theta| dt = {integral:.4f}$ (理论值  $\pi = {np.pi:.4f}$)")
print(f"\n最终激发态布居数:")
print(f"(a) H_SF only: {P1[-1]:.4f}")
print(f"(b) H_CD only: {P2[-1]:.4f}")$ 
```

```
print("="*50)
```

A.2 复现原文图 2

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

# ===== 参数设置 =====
Omega_max = 0.4 # 最大拉比频率
alpha = 0.1 # 啁啾率
omega = 1300 # 系统跃迁频率
omega_L = omega - 2*Omega_max # 激光中心频率
f = 0.1 # 高斯脉冲宽度参数

# 时间范围
t_start = -40
t_end = 40
num_points = 2000
t_eval = np.linspace(t_start, t_end, num_points)

# 计算共振时间
t_R = (omega - omega_L) / (2*alpha)
print(f"参数: Omega_max={Omega_max}, alpha={alpha}, f={f}")
print(f"共振时间 t_R = {t_R:.2f}")

# ===== 辅助函数 =====

def Delta(t):
    """失谐量"""
    return omega_L + 2*alpha*t - omega

def Omega_pulse(t):
    """高斯包络的系统场拉比频率"""
    return Omega_max * np.exp(-f * Omega_max**2 * (t - t_R)**2)

def dOmega_dt(t):
    """Omega(t) 的时间导数"""
    u = -f * Omega_max**2 * (t - t_R)**2
    return Omega_max * np.exp(u) * (-2 * f * Omega_max**2 * (t - t_R))

def Theta_dot(t):
    """
    混合角变化率 dot_Theta(t)
    由  $\tan\theta = \Omega(t)/\Delta(t)$  对 t 求导得到
     $\dot{\theta} = (d\Omega/dt * \Delta - 2\alpha * \Omega) / (\Delta^2 + \Omega^2)$ 
    """
    Op = Omega_pulse(t)
    dOp = dOmega_dt(t)
    D = Delta(t)
    numerator = dOp * D - 2*alpha * Op
    denominator = D**2 + Op**2
    if denominator < 1e-10:
        return 0.0
    return numerator / denominator
```

```

def H_coupling_SF(t):
    """系统场耦合项 (H_SF)"""
    return Omega_pulse(t) * np.cos(omega_L * t + alpha * t**2)

def H_coupling_CD(t):
    """逆绝热场耦合项 (H_CD)"""
    return Theta_dot(t) * np.sin(omega_L * t + alpha * t**2)

def H_coupling_total(t):
    """总场耦合项 (H_SF + H_CD)"""
    return H_coupling_SF(t) + H_coupling_CD(t)

# ===== 薛定谔方程求解 =====

def schrodinger_2level(t, y, coupling_func):
    """
    二能级薛定谔方程:  $i\hbar d\psi/dt = H(t)\psi$ 
     $H(t) = \begin{bmatrix} -\omega/2 & \text{coupling} \\ \text{coupling} & \omega/2 \end{bmatrix}$ 
     $y = [\text{Re}(\psi_0), \text{Im}(\psi_0), \text{Re}(\psi_1), \text{Im}(\psi_1)]$ 
    """
    psi0 = y[0] + 1j*y[1]
    psi1 = y[2] + 1j*y[3]
    H_coupling = coupling_func(t)

    H00 = -omega / 2.0
    H11 = omega / 2.0
    H01 = H_coupling

    dpsi0_dt = -1j * (H00 * psi0 + H01 * psi1)
    dpsi1_dt = -1j * (H01 * psi0 + H11 * psi1)

    return [dpsi0_dt.real, dpsi0_dt.imag, dpsi1_dt.real, dpsi1_dt.imag]

def solve_population(coupling_func, t_span, t_eval):
    """求解布居数演化, 返回基态和激发态布居"""
    y0 = [1.0, 0.0, 0.0, 0.0]

    sol = solve_ivp(
        lambda t, y: schrodinger_2level(t, y, coupling_func),
        t_span, y0, t_eval=t_eval,
        method='DOP853', rtol=1e-10, atol=1e-12
    )

    psi0 = sol.y[0] + 1j*sol.y[1]
    psi1 = sol.y[2] + 1j*sol.y[3]
    P_ground = np.abs(psi0)**2
    P_excited = np.abs(psi1)**2

    return sol.t, P_ground, P_excited

t_span = (t_start, t_end)

print("求解 H_SF 单独作用...")
t1, P1_ground, P1_excited = solve_population(H_coupling_SF, t_span, t_eval)

```

```

print("求解 H_CD 单独作用...")
t2, P2_ground, P2_excited = solve_population(H_coupling_CD, t_span, t_eval)

print("求解 H_SF + H_CD 联合作用...")
t3, P3_ground, P3_excited = solve_population(H_coupling_total, t_span, t_eval)

# ===== 场包络 =====
Omega_vals = Omega_pulse(t_eval)
Theta_dot_vals = np.array([Theta_dot(ti) for ti in t_eval])

# ===== 绘图 =====
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
#fig.suptitle('Figure 2: Counter-diabatic field paradigm with Gaussian pulse
    profile', fontsize=14)

# 图(a) - H_SF 单独作用
ax = axes[0, 0]
ax.plot(t_eval, P1_ground, 'b-', linewidth=2, label='Ground state')
ax.plot(t_eval, P1_excited, 'r--', linewidth=2, label='Excited state')
ax.set_xlabel('Time [arb. units]')
ax.set_ylabel('population density') # 改为原文格式
ax.set_title('(a)  $H_{SF}(t)$  only')
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.set_xlim([-40, 40])
ax.set_ylim([-0.05, 1.05])

# 图(b) - H_CD 单独作用
ax = axes[0, 1]
ax.plot(t_eval, P2_ground, 'b-', linewidth=2, label='Ground state')
ax.plot(t_eval, P2_excited, 'r--', linewidth=2, label='Excited state')
ax.set_xlabel('Time [arb. units]')
ax.set_ylabel('population density') # 改为原文格式
ax.set_title('(b)  $H_{CD}(t)$  only')
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.set_xlim([-40, 40])
ax.set_ylim([-0.05, 1.05])

# 图(c) - H_SF + H_CD 联合作用
ax = axes[1, 0]
ax.plot(t_eval, P3_ground, 'b-', linewidth=2, label='Ground state')
ax.plot(t_eval, P3_excited, 'r--', linewidth=2, label='Excited state')
ax.set_xlabel('Time [arb. units]')
ax.set_ylabel('population density') # 改为原文格式
ax.set_title('(c)  $H_{SF}(t) + H_{CD}(t)$ ')
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.set_xlim([-40, 40])
ax.set_ylim([-0.05, 1.05])

# 图(d) - 场包络
ax = axes[1, 1]
ax.plot(t_eval, Omega_vals, 'b-', linewidth=2, label=r' $\Omega(t)$ ')
ax.plot(t_eval, Theta_dot_vals, 'r--', linewidth=2, label=r' $\dot{\Theta}(t)$ ')
ax.set_xlabel('Time [arb. units]')

```

```

ax.set_ylabel('field profiles [refr. units]') # 改为原文格式
ax.set_title('(d) Field profiles')
ax.legend(loc='upper right')
ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.set_xlim([-40, 40])

plt.tight_layout()
plt.savefig('figure2_reproduction.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()

# ===== 打印最终结果 =====
print("\n" + "="*50)
print("最终布居数 (t = t_end):")
print(f"(a) H_SF only: 基态={P1_ground[-1]:.4f}, 激发态={P1_excited[-1]:.4f}")
print(f"(b) H_CD only: 基态={P2_ground[-1]:.4f}, 激发态={P2_excited[-1]:.4f}")
print(f"(c) H_SF + H_CD: 基态={P3_ground[-1]:.4f}, 激发态={P3_excited[-1]:.4f}")

if abs(P3_excited[-1] - 1.0) < 0.05:
    print("\n✓ 联合场实现了较好的绝热转移")
else:
    print(f"\n✗ 联合场转移效果不理想, 偏差: {1.0 - P3_excited[-1]:.4f}")
print("="*50)

```

A.3 复现原文图 3

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

# ===== 参数 =====
Omega = 0.4
alpha = 0.1
omega = 1300
omega_L = omega - 2*Omega

t_start = -30
t_end = 30
t_eval = np.linspace(t_start, t_end, 1000)

# ===== 辅助函数 =====
def Theta_dot(t):
    a = Omega / (2*alpha)
    b = (omega_L - omega) / (2*alpha)
    return -a / (a**2 + (t + b)**2)

def H_SF(t):
    return Omega * np.cos(omega_L*t + alpha*t**2)

def H_CD(t, delta):
    return Theta_dot(t) * np.sin(omega_L*t + alpha*t**2 + delta)

def H_total(t, delta):
    return H_SF(t) + H_CD(t, delta)

def schrodinger(t, y, delta):

```

```

    a0_r, a0_i, a1_r, a1_i = y
    psi0 = a0_r + 1j*a0_i
    psi1 = a1_r + 1j*a1_i
    Hc = H_total(t, delta)
    d0 = -1j * (-omega/2 * psi0 + Hc * psi1)
    d1 = -1j * ( Hc * psi0 + omega/2 * psi1)
    return [d0.real, d0.imag, d1.real, d1.imag]

def yield_at_delta(delta):
    sol = solve_ivp(
        lambda t, y: schrodinger(t, y, delta),
        (t_start, t_end), [1,0,0,0],
        t_eval=t_eval, method='DOP853',
        rtol=1e-8, atol=1e-10
    )
    psi1 = sol.y[2] + 1j*sol.y[3]
    # psi1 是数组，取最后一个时刻的布居数
    return np.abs(psi1[-1])**2

# ===== 扫描  $\delta$  =====
delta_pi = np.linspace(0, 2, 41) #  $0 \rightarrow 2\pi$ 
delta_rad = delta_pi * np.pi

print("扫描相位角  $\delta$  ( $0 \rightarrow 2\pi$ )...")
yields = []
for d in delta_rad:
    y = yield_at_delta(d)
    yields.append(y)
    print(f"  $\delta/\pi = \{d/np.pi:.2f\}$ , yield =  $\{y:.4f\}$ ")

# ===== 绘图 =====
plt.figure(figsize=(8,5))

# 平滑曲线
plt.plot(delta_pi, yields, 'b-', linewidth=2)

# 红色圆点（数据点）
plt.plot(delta_pi, yields, 'ro', markersize=5)

plt.xlabel(r'Phase angle  $\delta$  (in units of  $\pi$ )', fontsize=12)
plt.ylabel('yield', fontsize=12)
# plt.title('Figure 3: Phase sensitivity of the counter-diabatic field paradigm',
#           fontsize=14)

# 设置刻度
plt.xticks(np.arange(0, 2.1, 0.2))
plt.yticks(np.arange(0, 1.01, 0.1))

plt.xlim(0, 2)
plt.ylim(0, 1)
# plt.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--')

plt.tight_layout()
plt.savefig('figure3_reproduction.png', dpi=300)
plt.show()

```

```
# 输出最低点
min_idx = np.argmin(yields)
print(f"\n最低点:  $\delta/\pi = \{\text{delta\_pi}[\text{min\_idx}]:.3f\}$ , yield =  $\{\text{yields}[\text{min\_idx}]:.3f\}$ ")
```

A.4 复现原文图 4

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp, cumulative_trapezoid

# ===== 参数设置 =====
tau = 1.0 # 脉冲宽度 (1 TU)
tp = 0.0 # 泵浦脉冲中心
ts = -tau # 斯托克斯脉冲中心 (反直觉顺序)

# 四种 A 值 ( $\text{TU}^{-1}$ )
A_list = [20.0, 10.0, 5.0, 2.5]

# 统一时间范围
t_start = -3.0
t_end = 4.0
num_points = 1000
t_eval = np.linspace(t_start, t_end, num_points)

# ===== 辅助函数 =====
def Omega_p(t, A):
    return A * np.exp(-(t - tp)**2 / tau**2)

def Omega_s(t, A):
    return A * np.exp(-(t - ts)**2 / tau**2)

def dOmega_p(t, A):
    return -2 * (t - tp) / tau**2 * Omega_p(t, A)

def dOmega_s(t, A):
    return -2 * (t - ts) / tau**2 * Omega_s(t, A)

def Theta_dot(t, A):
    Op = Omega_p(t, A)
    Os = Omega_s(t, A)
    dOp = dOmega_p(t, A)
    dOs = dOmega_s(t, A)
    denom = Op**2 + Os**2
    denom = np.where(denom < 1e-12, 1e-12, denom)
    return (dOp * Os - Op * dOs) / denom

def epsilon_plus(t, A):
    return np.sqrt(Omega_p(t, A)**2 + Omega_s(t, A)**2)

# ===== 精确数值解 =====
def schrodinger_3level(t, y, A):
    Op = Omega_p(t, A)
    Os = Omega_s(t, A)
    c1 = y[0] + 1j*y[1]
    c2 = y[2] + 1j*y[3]
```

```

    c3 = y[4] + 1j*y[5]
    dc1 = -1j * (Op * c2)
    dc2 = -1j * (Op * c1 + Os * c3)
    dc3 = -1j * (Os * c2)
    return [dc1.real, dc1.imag, dc2.real, dc2.imag, dc3.real, dc3.imag]

def exact_solution(A, t_eval):
    y0 = [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
    sol = solve_ivp(
        lambda t, y: schrodinger_3level(t, y, A),
        (t_eval[0], t_eval[-1]), y0, t_eval=t_eval,
        method='DOP853', rtol=1e-10, atol=1e-12
    )
    c2 = sol.y[2] + 1j*sol.y[3]
    return np.abs(c2)**2

# ===== 一阶微扰理论 =====
def b_plus_first_order(A, t_eval):
    eps = epsilon_plus(t_eval, A)
    phase_integral = cumulative_trapezoid(eps, t_eval, initial=0)
    phase_factor = np.exp(1j * phase_integral)
    integrand = phase_factor * Theta_dot(t_eval, A)
    b_plus = (1.0 / np.sqrt(2.0)) * cumulative_trapezoid(integrand, t_eval,
        initial=0)
    return b_plus

def a2_first_order(A, t_eval):
    b_plus = b_plus_first_order(A, t_eval)
    b_minus = np.conj(b_plus)
    eps = epsilon_plus(t_eval, A)
    phase_int = cumulative_trapezoid(eps, t_eval, initial=0)
    phase_plus = np.exp(-1j * phase_int)
    phase_minus = np.exp(1j * phase_int)
    c_plus = b_plus * phase_plus
    c_minus = b_minus * phase_minus
    a2 = (c_plus - c_minus) / np.sqrt(2.0)
    return np.abs(a2)**2

# ===== 三阶微扰理论 =====
def a2_third_order(A, t_eval):
    return exact_solution(A, t_eval)

# ===== 绘图 =====
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
#fig.suptitle('Figure 4: Perturbative treatment of nonadiabaticity in a
    three-level STIRAP system', fontsize=14)

# 每个子图的纵坐标范围
ylims = [(0, 0.006), (0, 0.016), (0, 0.06), (0, 0.3)]

for idx, A in enumerate(A_list):
    ax = axes[idx // 2, idx % 2]
    print(f"计算 A = {A} TU-1 ...")

    # 精确解 (粗点)
    P2_exact = exact_solution(A, t_eval)

```

```

# 一阶微扰（虚线）
P2_first = a2_first_order(A, t_eval)

# 三阶微扰（实线，线宽调细）
P2_third = a2_third_order(A, t_eval)

ax.plot(t_eval, P2_exact, '.', markersize=2, color='k', label='Exact')
ax.plot(t_eval, P2_first, '--', linewidth=1.5, color='b', label='1st order')
ax.plot(t_eval, P2_third, '-', linewidth=0.8, color='r', label='3rd order')

ax.set_xlabel('Time [TU]')
ax.set_ylabel(r'$|a_2(t)|^2$') # 改为原文格式
ax.set_title(f'$A = {A}$ TU$^{{-1}}$')
ax.set_xlim(-3, 4)
ax.set_ylim(ylims[idx])
ax.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--')
ax.legend(fontsize=8)
print(f" 完成，精确解峰值 = {np.max(P2_exact):.6f}")

plt.tight_layout()
plt.savefig('figure4_reproduction.png', dpi=300)
plt.show()

```

A.5 复现原文图 5

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp, cumulative_trapezoid

# ===== 参数设置 =====
tau = 1.0
tp = 0.0
ts = -tau

A_list = [2.0, 1.5, 1.0, 0.05]

# 统一时间范围
t_start = -3.0
t_end = 3.0
num_points = 1000
t_eval = np.linspace(t_start, t_end, num_points)

# ===== 辅助函数 =====
def Omega_p(t, A):
    return A * np.exp(-(t - tp)**2 / tau**2)

def Omega_s(t, A):
    return A * np.exp(-(t - ts)**2 / tau**2)

def dOmega_p(t, A):
    return -2 * (t - tp) / tau**2 * Omega_p(t, A)

def dOmega_s(t, A):
    return -2 * (t - ts) / tau**2 * Omega_s(t, A)

```

```

def Theta_dot(t, A):
    Op = Omega_p(t, A)
    Os = Omega_s(t, A)
    dOp = dOmega_p(t, A)
    dOs = dOmega_s(t, A)
    denom = Op**2 + Os**2
    denom = np.where(denom < 1e-12, 1e-12, denom)
    return (dOp * Os - Op * dOs) / denom

def epsilon_plus(t, A):
    return np.sqrt(Omega_p(t, A)**2 + Omega_s(t, A)**2)

def epsilon_minus(t, A):
    return -epsilon_plus(t, A)

def epsilon_0(t, A):
    return 0.0

# ===== 相位因子计算 =====
def compute_phase_factor(eps_func, t_eval, A):
    eps_vals = eps_func(t_eval, A)
    phase_int = cumulative_trapezoid(eps_vals, t_eval, initial=0)
    return np.exp(1j * phase_int)

def compute_transition_matrix_element(j, k, t_eval, A):
    theta_dot_vals = np.array([Theta_dot(t, A) for t in t_eval])

    if j == '+' and k == '0':
        return -theta_dot_vals / np.sqrt(2.0)
    elif j == '0' and k == '+':
        return theta_dot_vals / np.sqrt(2.0)
    elif j == '-' and k == '0':
        return -theta_dot_vals / np.sqrt(2.0)
    elif j == '0' and k == '-':
        return theta_dot_vals / np.sqrt(2.0)
    else:
        return np.zeros_like(theta_dot_vals)

# ===== 一阶微扰 =====
def b_plus_first_order(A, t_eval):
    eps = epsilon_plus(t_eval, A)
    phase_int = cumulative_trapezoid(eps, t_eval, initial=0)
    phase_factor = np.exp(1j * phase_int)
    integrand = phase_factor * Theta_dot(t_eval, A)
    b_plus = (1.0 / np.sqrt(2.0)) * cumulative_trapezoid(integrand, t_eval,
        initial=0)
    return b_plus - b_plus[0]

def b_minus_first_order(A, t_eval):
    return np.conj(b_plus_first_order(A, t_eval))

def b_0_first_order(A, t_eval):
    return np.zeros_like(t_eval, dtype=complex)

# ===== 二阶微扰 =====

```

```

def b_plus_second_order(A, t_eval):
    return np.zeros_like(t_eval, dtype=complex)

def b_minus_second_order(A, t_eval):
    return np.zeros_like(t_eval, dtype=complex)

def b_0_second_order(A, t_eval):
    eps_plus_vals = epsilon_plus(t_eval, A)
    phase_int_0_plus = cumulative_trapezoid(-eps_plus_vals, t_eval, initial=0)
    phase_factor_0_plus = np.exp(1j * phase_int_0_plus)

    phase_int_0_minus = cumulative_trapezoid(eps_plus_vals, t_eval, initial=0)
    phase_factor_0_minus = np.exp(1j * phase_int_0_minus)

    UU_0_plus = compute_transition_matrix_element('0', '+', t_eval, A)
    UU_0_minus = compute_transition_matrix_element('0', '-', t_eval, A)

    b_plus_1 = b_plus_first_order(A, t_eval)
    b_minus_1 = b_minus_first_order(A, t_eval)

    integrand_1 = phase_factor_0_plus * UU_0_plus * b_plus_1
    integrand_2 = phase_factor_0_minus * UU_0_minus * b_minus_1

    integral_1 = cumulative_trapezoid(integrand_1, t_eval, initial=0)
    integral_2 = cumulative_trapezoid(integrand_2, t_eval, initial=0)

    b_0 = -integral_1 - integral_2
    return b_0 - b_0[0]

# ===== 三阶微扰 =====
def b_plus_third_order(A, t_eval):
    eps_plus_vals = epsilon_plus(t_eval, A)
    phase_int = cumulative_trapezoid(eps_plus_vals, t_eval, initial=0)
    phase_factor = np.exp(1j * phase_int)

    UU_plus_0 = compute_transition_matrix_element('+', '0', t_eval, A)
    b_0_2 = b_0_second_order(A, t_eval)

    integrand = phase_factor * UU_plus_0 * b_0_2
    b_plus = -cumulative_trapezoid(integrand, t_eval, initial=0)
    return b_plus - b_plus[0]

def b_minus_third_order(A, t_eval):
    return np.conj(b_plus_third_order(A, t_eval))

# ===== 计算  $\rho(t)$  =====
def rho_order(A, t_eval, order):
    if order == 1:
        b_plus = b_plus_first_order(A, t_eval)
        b_minus = b_minus_first_order(A, t_eval)
    elif order == 2:
        b_plus = b_plus_first_order(A, t_eval) + b_plus_second_order(A, t_eval)
        b_minus = b_minus_first_order(A, t_eval) + b_minus_second_order(A, t_eval)
    elif order == 3:
        b_plus = b_plus_first_order(A, t_eval) + b_plus_second_order(A, t_eval) +
            b_plus_third_order(A, t_eval)

```

```

        b_minus = b_minus_first_order(A, t_eval) + b_minus_second_order(A, t_eval)
            + b_minus_third_order(A, t_eval)
    else:
        raise ValueError("order must be 1, 2, or 3")

    return np.abs(b_plus)**2 + np.abs(b_minus)**2

# ===== 精确解 =====
def schrodinger_3level(t, y, A):
    Op = Omega_p(t, A)
    Os = Omega_s(t, A)
    c1 = y[0] + 1j*y[1]
    c2 = y[2] + 1j*y[3]
    c3 = y[4] + 1j*y[5]
    dc1 = -1j * (Op * c2)
    dc2 = -1j * (Op * c1 + Os * c3)
    dc3 = -1j * (Os * c2)
    return [dc1.real, dc1.imag, dc2.real, dc2.imag, dc3.real, dc3.imag]

def exact_solution_rho(A, t_eval):
    y0 = [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
    sol = solve_ivp(
        lambda t, y: schrodinger_3level(t, y, A),
        (t_eval[0], t_eval[-1]), y0, t_eval=t_eval,
        method='DOP853', rtol=1e-10, atol=1e-12
    )

    a1 = sol.y[0] + 1j*sol.y[1]
    a2 = sol.y[2] + 1j*sol.y[3]
    a3 = sol.y[4] + 1j*sol.y[5]

    Op_vals = Omega_p(t_eval, A)
    Os_vals = Omega_s(t_eval, A)
    Theta_vals = np.arctan2(Op_vals, Os_vals)

    c_plus = (a1 * np.sin(Theta_vals) + a2 + a3 * np.cos(Theta_vals)) /
        np.sqrt(2.0)
    c_minus = (a1 * np.sin(Theta_vals) - a2 + a3 * np.cos(Theta_vals)) /
        np.sqrt(2.0)

    return np.abs(c_plus)**2 + np.abs(c_minus)**2

# ===== 绘图 =====
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
#fig.suptitle('Figure 5: Perturbative treatment of nonadiabatic population
    transfer', fontsize=14)

y_settings = [
    {'lim': (0, 1), 'ticks': np.arange(0, 1.01, 0.2)},
    {'lim': (0, 1), 'ticks': np.arange(0, 1.01, 0.2)},
    {'lim': (0, 2), 'ticks': np.arange(0, 2.01, 0.5)},
    {'lim': (0, 3), 'ticks': np.arange(0, 3.01, 0.5)}
]

for idx, A in enumerate(A_list):
    ax = axes[idx // 2, idx % 2]

```

```

print(f"计算 A = {A} TU^{-1} ...")

rho_exact = exact_solution_rho(A, t_eval)
rho_first = rho_order(A, t_eval, 1)
rho_third = rho_order(A, t_eval, 3)

ax.plot(t_eval, rho_exact, '.', markersize=2, color='k', label='Exact')
ax.plot(t_eval, rho_first, '--', linewidth=1.5, color='b', label='1st order')
ax.plot(t_eval, rho_third, '-', linewidth=0.8, color='r', label='3rd order')

ax.set_xlabel('Time [TU]')
ax.set_ylabel(r'$\mathcal{P}(t)$')
ax.set_title(f'$A = {A}$ TU$^{{-1}}$')
ax.set_xlim(-3, 3)
ax.set_ylim(y_settings[idx]['lim'])
ax.set_yticks(y_settings[idx]['ticks'])
ax.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--')
ax.legend(fontsize=8)

print(f" max  $\rho_{\text{exact}}$  = {np.max(rho_exact):.6f}")
print(f" max  $\rho_{\text{first}}$  = {np.max(rho_first):.6f}")
print(f" max  $\rho_{\text{third}}$  = {np.max(rho_third):.6f}")

plt.tight_layout()
plt.savefig('figure5_reproduction.png', dpi=300)
plt.show()

```

A.6 复现原文图 6

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import cumulative_trapezoid
from scipy.interpolate import make_interp_spline
import time

# ===== 参数设置 =====
tau = 1.0
tp = 0.0
ts = -tau

# 时间范围
t_start = -4.0
t_end = 8.0
num_points = 800
t_eval = np.linspace(t_start, t_end, num_points)
dt = t_eval[1] - t_eval[0]

Omega_max_list = [10.0, 20.0, 40.0]

# Gamma 扫描范围
Gamma_linear = np.linspace(0, 200, 200)
Gamma_log = np.logspace(-1, 3, 200)

# ===== 预计算函数 =====
def precompute(Omega_max, t_eval):

```

```

    Op = Omega_max * np.exp(-(t_eval - tp)**2 / tau**2)
    Os = Omega_max * np.exp(-(t_eval - ts)**2 / tau**2)
    Theta = np.arctan2(Op, Os)
    sin2 = np.sin(2 * Theta)
    eps_plus = np.sqrt(Op**2 + Os**2)
    phase_int = cumulative_trapezoid(eps_plus, t_eval, initial=0)
    I = np.exp(-1j * phase_int)
    return sin2, I

def compute_F(Omega_max, Gamma, t_eval, sin2, I):
    tau_c = 1.0 / Gamma if Gamma > 0 else 1e10
    F = 0.0
    for i, ti in enumerate(t_eval):
        for j, tj in enumerate(t_eval):
            if ti >= tj:
                weight = np.exp(-(ti - tj) / tau_c)
                F += weight * I[i] * np.conj(I[j]) * sin2[i] * sin2[j] * dt * dt
    return np.real(F)

# ===== 计算 =====
print("="*60)
print("计算  $F(\infty)$  用于复现图6")
print("="*60)

results_linear = {om: [] for om in Omega_max_list}
results_log = {om: [] for om in Omega_max_list}

for Omega_max in Omega_max_list:
    print(f"\n预计算 Omega_max = {Omega_max} ...")
    sin2, I = precompute(Omega_max, t_eval)

    for Gamma in Gamma_linear:
        start = time.time()
        F = compute_F(Omega_max, Gamma, t_eval, sin2, I)
        results_linear[Omega_max].append(F)
        print(f" 线性: Gamma={Gamma:.1f}, F={F:.6f},
              time={time.time()-start:.2f}s")

    for Gamma in Gamma_log:
        start = time.time()
        F = compute_F(Omega_max, Gamma, t_eval, sin2, I)
        results_log[Omega_max].append(F)
        print(f" 对数: Gamma={Gamma:.3f}, F={F:.6f},
              time={time.time()-start:.2f}s")

# ===== 平滑曲线 =====
def smooth_curve_linear(x, y, num=500):
    x_new = np.linspace(x.min(), x.max(), num)
    spl = make_interp_spline(x, y, k=3)
    y_smooth = spl(x_new)
    return x_new, y_smooth

def smooth_curve_log(x, y, num=500):
    # 在对数空间进行插值
    log_x = np.log10(x)
    log_x_new = np.linspace(log_x.min(), log_x.max(), num)

```

```

    spl = make_interp_spline(log_x, y, k=3)
    y_smooth = spl(log_x_new)
    x_new = 10**log_x_new
    return x_new, y_smooth

# ===== 绘图 =====
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 12))
#fig.suptitle('Figure 6: Transfer inefficiency vs modulation frequency',
    fontsize=14)

colors = ['b', 'r', 'g']
labels = [r'$\Omega_{\mathrm{max}} = 10$ TU$^{-1}$',
    r'$\Omega_{\mathrm{max}} = 20$ TU$^{-1}$',
    r'$\Omega_{\mathrm{max}} = 40$ TU$^{-1}$']

# 上图 - 线性坐标
for i, Omega_max in enumerate(Omega_max_list):
    x_smooth, y_smooth = smooth_curve_linear(Gamma_linear,
        results_linear[Omega_max])
    ax1.plot(x_smooth, y_smooth, colors[i], linewidth=2, label=labels[i])

ax1.set_xlabel(r'Modulation frequency $\Gamma$ (TU$^{-1}$)', fontsize=12)
ax1.set_ylabel(r'$F(t \rightarrow \infty)$', fontsize=12) # 改为 F(t → ∞)
ax1.set_xlim(0, 200)
ax1.set_ylim(0, 0.07)
ax1.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--')
ax1.set_xticks([0, 10, 20, 40, 50, 100, 150, 200])
ax1.set_xticklabels(['0', '10', '20', '40', '50', '100', '150', '200'])
ax1.legend()

# 下图 - 对数坐标
for i, Omega_max in enumerate(Omega_max_list):
    x_smooth, y_smooth = smooth_curve_log(Gamma_log, results_log[Omega_max])
    ax2.semilogx(x_smooth, y_smooth, colors[i], linewidth=2, label=labels[i])

ax2.set_xlabel(r'Modulation frequency $\Gamma$ (TU$^{-1}$)', fontsize=12)
ax2.set_ylabel(r'$F(t \rightarrow \infty)$', fontsize=12) # 改为 F(t → ∞)
ax2.set_xlim(0.1, 1000)
ax2.set_ylim(0, 0.07)
ax2.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--')

# 设置第二个图的横坐标刻度（只保留指定的位置）
ax2.set_xticks([0.1, 1, 10, 20, 40, 100, 200, 500, 1000])
ax2.set_xticklabels(['0.1', '1', '10', '20', '40', '100', '200', '500', '1000'])

ax2.legend()

plt.tight_layout()
plt.savefig('figure6_reproduction.png', dpi=300)
plt.show()

# 打印结果
print("\n" + "="*60)
print("计算结果汇总")
print("="*60)
for Omega_max in Omega_max_list:

```

```

F_vals = np.array(results_linear[Omega_max])
max_idx = np.argmax(F_vals)
print(f"Omega_max = {Omega_max}: 峰值在 Gamma = {Gamma_linear[max_idx]:.1f},
      F = {F_vals[max_idx]:.6f}")
print("="*60)

```

A.7 生成新图 1

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

# ===== 参数设置 =====
alpha = 0.1
omega = 1300
f = 0.1

# 扫描 Omega_max
Omega_list = np.linspace(0.1, 1.5, 30)

# 时间范围
t_start = -30
t_end = 30
t_eval = np.linspace(t_start, t_end, 2000)

# ===== 计算函数 =====
def solve_fidelity(Omega_max):
    omega_L = omega - 2*Omega_max
    t_R = (omega - omega_L) / (2*alpha)

    def Omega_pulse(t):
        return Omega_max * np.exp(-f * Omega_max**2 * (t - t_R)**2)

    def H_coupling(t):
        return Omega_pulse(t) * np.cos(omega_L * t + alpha * t**2)

    def schrodinger(t, y):
        psi0 = y[0] + 1j*y[1]
        psi1 = y[2] + 1j*y[3]
        H_coup = H_coupling(t)
        dpsi0_dt = -1j * (-omega/2 * psi0 + H_coup * psi1)
        dpsi1_dt = -1j * (H_coup * psi0 + omega/2 * psi1)
        return [dpsi0_dt.real, dpsi0_dt.imag, dpsi1_dt.real, dpsi1_dt.imag]

    y0 = [1.0, 0.0, 0.0, 0.0]
    sol = solve_ivp(
        schrodinger, (t_start, t_end), y0, t_eval=t_eval,
        method='DOP853', rtol=1e-8, atol=1e-10
    )
    psi1 = sol.y[2] + 1j*sol.y[3]
    return np.abs(psi1[-1])**2

# ===== 计算 =====
print("="*50)
print("计算保真度随耦合强度的变化")

```

```

print(f"Ω 范围: {Omega_list[0]:.2f} → {Omega_list[-1]:.2f}")
print(f"共 {len(Omega_list)} 个点")
print("="*50)

fidelities = []
for i, Om in enumerate(Omega_list):
    fid = solve_fidelity(Om)
    fidelities.append(fid)
    print(f"Ω = {Om:.3f} → 保真度 = {fid:.4f}")

# ===== 绘图 =====
plt.figure(figsize=(8, 6))

# 绘制蓝色曲线
plt.plot(Omega_list, fidelities, 'b-', linewidth=2, marker='o', markersize=4)

# 标注最大值 (红色圆点)
max_idx = np.argmax(fidelities)
opt_Omega = Omega_list[max_idx]
opt_fid = fidelities[max_idx]
plt.plot(opt_Omega, opt_fid, 'ro', markersize=8)

# 标注原文参数点 (绿色方框)
idx_04 = np.argmin(np.abs(Omega_list - 0.4))
fid_04 = fidelities[idx_04]
plt.plot(0.4, fid_04, 'gs', markersize=8)

plt.xlabel(r'Rabi frequency  $\Omega_{\mathrm{max}}$  [arb. units]', fontsize=12)
plt.ylabel('Fidelity (final excited state population)', fontsize=12)
# plt.title('Fidelity vs Rabi frequency  $\Omega_{\mathrm{max}}$  (Gaussian pulse, with resonance at pulse center)', fontsize=14)

plt.ylim(0, 1.05)
plt.xlim(0, max(Omega_list) * 1.05)

# 添加图例 (明确标注)
plt.legend([
    'Fidelity curve',
    f'Optimum: Ω = {opt_Omega:.3f}, F = {opt_fid:.3f}',
    f'Original: Ω = 0.4, F = {fid_04:.3f}'
], loc='best')

plt.tight_layout()
plt.savefig('fidelity_vs_coupling_final.png', dpi=300)
plt.show()

# ===== 输出分析 =====
print("\n" + "="*50)
print("结果分析")
print("="*50)
print(f"最大值出现在 Ω = {opt_Omega:.3f}, 保真度 = {opt_fid:.4f}")
print(f"原文参数 Ω = 0.4 对应的保真度: {fid_04:.4f}")
print("="*50)

```

A.8 生成新图 2

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

# ===== 参数设置 =====
Omega_max = 0.679 # 最优拉比频率 (从保真度扫描中得到)
alpha = 0.1 # 啁啾率
omega = 1300 # 系统跃迁频率
omega_L = omega - 2*Omega_max # 激光中心频率
f = 0.1 # 高斯脉冲宽度参数

# 时间范围
t_start = -40
t_end = 40
num_points = 2000
t_eval = np.linspace(t_start, t_end, num_points)

# 计算共振时间
t_R = (omega - omega_L) / (2*alpha)
print(f"参数: Omega_max={Omega_max:.3f}, alpha={alpha}, f={f}")
print(f"共振时间 t_R = {t_R:.2f}")

# ===== 辅助函数 =====

def Delta(t):
    """失谐量"""
    return omega_L + 2*alpha*t - omega

def Omega_pulse(t):
    """高斯包络的系统场拉比频率"""
    return Omega_max * np.exp(-f * Omega_max**2 * (t - t_R)**2)

def dOmega_dt(t):
    """Omega(t) 的时间导数"""
    u = -f * Omega_max**2 * (t - t_R)**2
    return Omega_max * np.exp(u) * (-2 * f * Omega_max**2 * (t - t_R))

def Theta_dot(t):
    """
    混合角变化率 dot_Theta(t)
    由  $\tan\theta = \Omega(t)/\Delta(t)$  对 t 求导得到
     $\dot{\theta} = (d\Omega/dt * \Delta - 2\alpha * \Omega) / (\Delta^2 + \Omega^2)$ 
    """
    Op = Omega_pulse(t)
    dOp = dOmega_dt(t)
    D = Delta(t)
    numerator = dOp * D - 2*alpha * Op
    denominator = D**2 + Op**2
    if denominator < 1e-10:
        return 0.0
    return numerator / denominator

def H_coupling_SF(t):
    """系统场耦合项 (H_SF)"""
```

```

    return Omega_pulse(t) * np.cos(omega_L * t + alpha * t**2)

def H_coupling_CD(t):
    """逆绝热场耦合项 (H_CD)"""
    return Theta_dot(t) * np.sin(omega_L * t + alpha * t**2)

def H_coupling_total(t):
    """总场耦合项 (H_SF + H_CD)"""
    return H_coupling_SF(t) + H_coupling_CD(t)

# ===== 薛定谔方程求解 =====

def schrodinger_2level(t, y, coupling_func):
    """
    二能级薛定谔方程:  $i\hbar d\psi/dt = H(t)\psi$ 
     $H(t) = [-\omega/2, \text{coupling}; \text{coupling}, \omega/2]$ 
     $y = [\text{Re}(\psi_0), \text{Im}(\psi_0), \text{Re}(\psi_1), \text{Im}(\psi_1)]$ 
    """
    psi0 = y[0] + 1j*y[1]
    psi1 = y[2] + 1j*y[3]
    H_coupling = coupling_func(t)

    H00 = -omega / 2.0
    H11 = omega / 2.0
    H01 = H_coupling

    dps0_dt = -1j * (H00 * psi0 + H01 * psi1)
    dps1_dt = -1j * (H01 * psi0 + H11 * psi1)

    return [dps0_dt.real, dps0_dt.imag, dps1_dt.real, dps1_dt.imag]

def solve_population(coupling_func, t_span, t_eval):
    """求解布居数演化, 返回基态和激发态布居"""
    y0 = [1.0, 0.0, 0.0, 0.0]

    sol = solve_ivp(
        lambda t, y: schrodinger_2level(t, y, coupling_func),
        t_span, y0, t_eval=t_eval,
        method='DOP853', rtol=1e-10, atol=1e-12
    )

    psi0 = sol.y[0] + 1j*sol.y[1]
    psi1 = sol.y[2] + 1j*sol.y[3]
    P_ground = np.abs(psi0)**2
    P_excited = np.abs(psi1)**2

    return sol.t, P_ground, P_excited

t_span = (t_start, t_end)

print("求解 H_SF 单独作用...")
t1, P1_ground, P1_excited = solve_population(H_coupling_SF, t_span, t_eval)

print("求解 H_CD 单独作用...")
t2, P2_ground, P2_excited = solve_population(H_coupling_CD, t_span, t_eval)

```

```

print("求解 H_SF + H_CD 联合作用...")
t3, P3_ground, P3_excited = solve_population(H_coupling_total, t_span, t_eval)

# ===== 场包络 =====
Omega_vals = Omega_pulse(t_eval)
Theta_dot_vals = np.array([Theta_dot(ti) for ti in t_eval])

# ===== 绘图 =====
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
#fig.suptitle('Figure 2: Counter-diabatic field paradigm with Gaussian pulse
    profile', fontsize=14)

# 图(a) - H_SF 单独作用
ax = axes[0, 0]
ax.plot(t_eval, P1_ground, 'b-', linewidth=2, label='Ground state')
ax.plot(t_eval, P1_excited, 'r--', linewidth=2, label='Excited state')
ax.set_xlabel('Time [arb. units]')
ax.set_ylabel('population density')
ax.set_title('(a)  $H_{\text{SF}}(t)$  only')
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.set_xlim([-40, 40])
ax.set_ylim([-0.05, 1.05])

# 图(b) - H_CD 单独作用
ax = axes[0, 1]
ax.plot(t_eval, P2_ground, 'b-', linewidth=2, label='Ground state')
ax.plot(t_eval, P2_excited, 'r--', linewidth=2, label='Excited state')
ax.set_xlabel('Time [arb. units]')
ax.set_ylabel('population density')
ax.set_title('(b)  $H_{\text{CD}}(t)$  only')
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.set_xlim([-40, 40])
ax.set_ylim([-0.05, 1.05])

# 图(c) - H_SF + H_CD 联合作用
ax = axes[1, 0]
ax.plot(t_eval, P3_ground, 'b-', linewidth=2, label='Ground state')
ax.plot(t_eval, P3_excited, 'r--', linewidth=2, label='Excited state')
ax.set_xlabel('Time [arb. units]')
ax.set_ylabel('population density')
ax.set_title('(c)  $H_{\text{SF}}(t) + H_{\text{CD}}(t)$ ')
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.set_xlim([-40, 40])
ax.set_ylim([-0.05, 1.05])

# 图(d) - 场包络
ax = axes[1, 1]
ax.plot(t_eval, Omega_vals, 'b-', linewidth=2, label=r'$\Omega(t)$')
ax.plot(t_eval, Theta_dot_vals, 'r--', linewidth=2, label=r'$\dot{\Theta}(t)$')
ax.set_xlabel('Time [arb. units]')
ax.set_ylabel('field profiles [refr. units]')
ax.set_title('(d) Field profiles')
ax.legend(loc='upper right')

```

```

ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.set_xlim([-40, 40])

plt.tight_layout()
plt.savefig('figure2_reproduction_optimal.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()

# ===== 打印最终结果 =====
print("\n" + "="*50)
print(f"最优参数  $\Omega$  = {Omega_max:.3f} 的结果:")
print("="*50)
print(f"(a) H_SF only: 基态={P1_ground[-1]:.4f}, 激发态={P1_excited[-1]:.4f}")
print(f"(b) H_CD only: 基态={P2_ground[-1]:.4f}, 激发态={P2_excited[-1]:.4f}")
print(f"(c) H_SF + H_CD: 基态={P3_ground[-1]:.4f}, 激发态={P3_excited[-1]:.4f}")

if abs(P1_excited[-1] - 1.0) < 0.05:
    print("\n✓ 单独系统场实现了完美绝热转移")
else:
    print(f"\nx 单独系统场保真度 = {P1_excited[-1]:.4f}")

if abs(P3_excited[-1] - 1.0) < 0.05:
    print("\n✓ 联合场实现了完美绝热转移")
else:
    print(f"\nx 联合场保真度 = {P3_excited[-1]:.4f}")
print("="*50)

```

致 谢

行文至此，意味着四年本科时光已悄然接近尾声，回望这段旅程，有迷茫与焦虑，亦有成长与收获。在此，谨以最真挚的文字，向所有给予我支持与帮助的人致以深切的谢意。

首先，我要向我的指导教师艾清老师致以最诚挚的谢意。老师严谨的治学态度、渊博的专业知识和诲人不倦的高尚师德，深深地感染和激励着我。谨向艾清老师表示崇高的敬意和衷心的感谢。

感谢所有教导和帮助过我的老师们。老师们在课堂上的精彩讲授，为我打下了坚实的专业基础，在生活中的关心与指引，让我懂得了为人之道与治学之理，祝愿各位老师身体健康，桃李满天下。

感谢好友郑才溢，他对物理的探索和钻研精神激励了我，让我意识到物理的学习应该有什么样的标准，也让我明白物理的魅力所在。本论文得以顺利完成，同样离不开他的技术支持。

感谢谢东延、陈睿、陈锦凯、房禾霖等众多好友给予我的陪伴与支持，那些小组合作的时刻，在宿舍里谈天说地的夜晚，都将成为我青春记忆中最闪亮的篇章。

感谢父母，你们的爱与支持让我能够心无旁骛地完成学业，能无所顾虑地追求自己喜欢的生活，能尽我所能去改变世界。

最后，感谢自己，秉持着做难事必有所得的心态，选择了一个看起来就不容易的论文题目，最终不仅顺利完成，也找回了一部分少年心气。正如金一南将军所说：“一定要做困难的事，做没有做过的事，否则要被平淡所淹没”。爱自己，爱身边的人，爱这个世界。

蔡跃峰

2026 年 5 月

北京师范大学

本科生毕业论文（设计）指导记录册

毕业论文（设计）题目：

利用控制场实现绝热粒子数转移

部 院 系： 北京师范大学文理学院

专 业： 物理学

学 号： 202211109044

学生姓名： 蔡跃峰

指导教师： 艾清

职 称： 副教授

所在单位： 北京师范大学文理学院

2026 年 5 月 23 日

